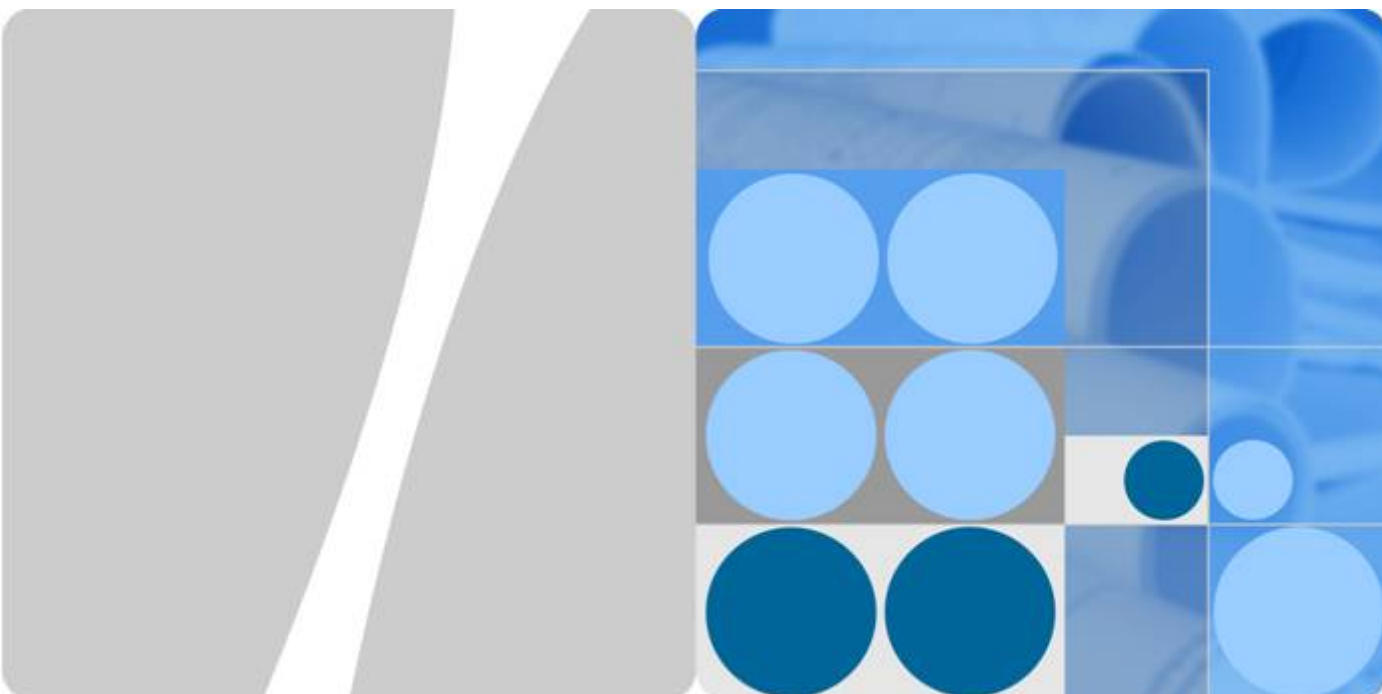




Série SUN2000-(90KTL, 95KTL, 100KTL, 105KTL)

Manual do usuário

Edição 10

Data 2020-12-18

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2021. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio sem consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd.

Marcas registradas e permissões



HUAWEI e outras marcas registradas da Huawei são marcas registradas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Todas as outras marcas registradas e os nomes registrados mencionados neste documento são propriedade dos seus respectivos detentores.

Aviso

Os produtos, serviços e funcionalidades adquiridos são estipulados pelo contrato feito entre a Huawei e o cliente. Todos ou parte dos produtos, serviços e funcionalidades descritos neste documento pode não estar dentro do âmbito de aquisição ou do âmbito de uso. Salvo especificação em contrário no contrato, todas as declarações, informações e recomendações neste documento são fornecidas "TAL COMO ESTÁ" sem garantias, ou representações de qualquer tipo, seja expressa ou implícita.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços na preparação deste documento para assegurar a exatidão do conteúdo, mas todas as declarações, informações e recomendações contidas neste documento não constituem uma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Endereço: Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
People's Republic of China

Site: <https://e.huawei.com>

Sobre este documento

Objetivo

Este documento descreve o SUN2000-90KTL-H0, SUN2000-90KTL-H1, SUN2000-90KTL-H2, SUN2000-95KTL-INH0, SUN2000-95KTL-INH1, SUN2000-100KTL-H0, SUN2000-100KTL-H1, SUN2000-100KTL-H2 e SUN2000-105KTL-H1 (ou simplesmente SUN2000) em termos de instalação, conexões elétricas, comissionamento, manutenção e solução de problemas. Leia este documento na íntegra, compreenda as informações de segurança e familiarize-se com as funções e os recursos do SUN2000 antes de instalá-lo e operá-lo.

Público-alvo

Este documento destina-se a técnicos elétricos qualificados e pessoal de fábrica de energia fotovoltaica (PV).

Convenções de símbolos

Os símbolos que se encontram neste documento estão definidos da maneira a seguir.

Símbolo	Descrição
	Indica um perigo de nível alto de risco que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.
	Indica um perigo de nível médio de risco que, se não for evitado, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
	Indica um perigo de nível baixo de risco que, se não for evitado, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.

Símbolo	Descrição
 AVISO	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos ao equipamento, perda de dados, deterioração do desempenho ou resultados imprevistos. AVISO é usado para abordar práticas não relacionadas a ferimentos pessoais.
 NOTA	Complementa as informações importantes no texto principal. NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a ferimentos pessoais, danos ao equipamento e degradação ambiental.

Histórico de alterações

As alterações entre as edições do documento são cumulativas. A edição mais recente do documento contém todas as atualizações feitas em edições anteriores.

Edição 10 (18/12/2020)

Atualização em [2.2 Apresentação do produto](#).

Atualização em [4.3 Determinando a posição de instalação](#).

Atualização em [5.2.1 Comunicação MBUS](#).

Edição 09 (18/02/2020)

Atualização em [7.1 Operações com o aplicativo](#).

Atualização em [10 Dados técnicos](#).

Edição 08 (18/12/2019)

Atualizou a seção [3 Armazenamento](#).

Inclusão de [8.2 Desligar para solucionar problema](#).

Edição 07 (17/07/2019)

Atualizou a seção [2.3.1 Aparência](#).

Atualizou a seção [10 Dados técnicos](#).

Edição 06 (27/06/2019)

Atualizou a seção **5.2.1 Comunicação MBUS**.

Atualizou a seção **7.1.3 Como fazer login no aplicativo**.

Edição 05 (30/11/2018)

Atualizou a seção **5.8 (Opcional) Como instalar o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento**.

Edição 04 (23/10/2018)

Atualizou a seção **2.2 Apresentação do produto**.

10 Dados técnicos atualizado.

Edição 03 (23/07/2018)

Adição da descrição sobre os modelos SUN2000-90KTL-H2, SUN2000-95KTL-INH1, SUN2000-100KTL-H2 e SUN2000-105KTL-H1.

Edição 02 (23/06/2018)

10 Dados técnicos atualizado.

Edição 01 (17/05/2018)

Esta edição é usada para a FOA (First Office Application).

Índice

Sobre este documento.....	ii
1 Precauções de segurança.....	1
1.1 Segurança geral.....	1
1.2 Requisitos de pessoal.....	2
1.3 Segurança elétrica.....	3
1.4 Requisitos do ambiente de instalação.....	4
1.5 Segurança mecânica.....	4
1.6 Comissionamento.....	6
1.7 Manutenção e substituição.....	6
2 Visão geral.....	7
2.1 Modelos.....	7
2.2 Apresentação do produto.....	9
2.3 Aparência do produto.....	11
2.3.1 Aparência.....	11
2.3.2 Status do Indicador.....	16
2.3.3 Descrição do rótulo.....	17
2.4 Princípios de funcionamento.....	19
2.4.1 Diagrama de circuito.....	19
2.4.2 Modos de funcionamento.....	20
3 Armazenamento.....	22
4 Instalação.....	24
4.1 Verificação antes da instalação.....	24
4.2 Preparação de ferramentas.....	25
4.3 Determinando a posição de instalação.....	26
4.4 Instalando o suporte de montagem.....	30
4.4.1 Instalação da montagem com suporte.....	31
4.4.2 Instalação na parede.....	32
4.5 Instalando o SUN2000.....	33
5 Conexões elétricas.....	37
5.1 Precauções.....	37
5.2 Preparando os cabos.....	37

5.2.1 Comunicação MBUS.....	38
5.2.2 Comunicação RS485.....	41
5.3 Instalando o cabo PE.....	47
5.4 Abrindo a porta do compartimento de manutenção.....	48
5.5 Instalando o cabo de alimentação de saída CA.....	49
5.6 Instalando o cabo de alimentação de entrada CC.....	53
5.7 Conectando o cabo de comunicação RS485.....	56
5.8 (Opcional) Como instalar o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento.....	59
5.9 Fechando a porta do compartimento de manutenção.....	61
6 Comissionamento.....	63
6.1 Verificação antes de ativar.....	63
6.2 Ativando o SUN2000.....	64
7 Interações homem-máquina.....	65
7.1 Operações com o aplicativo.....	65
7.1.1 Introdução ao aplicativo.....	65
7.1.2 Download e instalação do aplicativo.....	66
7.1.3 Como fazer login no aplicativo.....	67
7.1.4 Operações relacionadas ao usuário avançado.....	70
7.1.4.1 Definindo parâmetros da rede elétrica.....	71
7.1.4.2 Definindo parâmetros de proteção.....	71
7.1.4.3 Definindo parâmetros de recursos.....	72
7.1.5 Operações relacionadas ao Special User.....	75
7.1.5.1 Definindo parâmetros da rede elétrica.....	75
7.1.5.2 Definindo parâmetros de proteção.....	77
7.1.5.3 Definindo parâmetros de recursos.....	79
7.1.5.4 Definindo os parâmetros de ajuste de energia.....	83
7.2 Operações com um pen drive.....	87
7.2.1 Exportação de configurações.....	87
7.2.2 Importação de configurações.....	89
7.2.3 Exportação de dados.....	90
7.2.4 Atualização.....	90
8 Maintenance.....	92
8.1 Desativando o SUN2000.....	92
8.2 Desligar para solucionar problema.....	92
8.3 Manutenção de rotina.....	93
8.4 Solução de problemas.....	95
9 Manuseando o inversor.....	105
9.1 Removendo o SUN2000.....	105
9.2 Embalando o SUN2000.....	105
9.3 Descartando o SUN2000.....	105
10 Dados técnicos.....	106

10.1 Dados técnicos da série SUN2000-(90KTL, 95KTL).....	106
10.2 Dados técnicos da série SUN2000-(100KTL, 105KTL).....	110
A Lista de nomes de domínio de sistemas de gerenciamento.....	114
B Códigos da rede elétrica.....	115
C Acrônimos e abreviações.....	124

1 Precauções de segurança

1.1 Segurança geral

Declaração

Antes de instalar, operar e fazer a manutenção do equipamento, leia este documento e observe todas as instruções de segurança no equipamento e neste documento.

As declarações "AVISO", "CUIDADO", "ATENÇÃO" e "PERIGO" neste documento não abrangem todas as instruções de segurança. Elas são somente complementos das instruções de segurança. A Huawei não se responsabiliza por nenhuma consequência causada pela violação dos requisitos gerais de segurança ou dos padrões de segurança de design, produção e uso.

Verifique se o equipamento é usado em ambientes que atendem às especificações de design. Caso contrário, o equipamento poderá ficar com defeito e o mau funcionamento resultante, danos aos componentes, lesões pessoais ou danos à propriedade não serão cobertos pela garantia.

Siga as leis e regulamentos locais ao instalar, operar ou fazer a manutenção do equipamento. As instruções de segurança neste documento são apenas complementos às leis e regulamentos locais.

A Huawei não se responsabiliza por nenhuma consequência das seguintes circunstâncias:

- Operação além das condições especificadas neste documento
- Instalação ou uso em ambientes não especificados nas normas internacionais ou nacionais relevantes
- Modificações não autorizadas no produto ou código de software, ou remoção do produto
- Falha em seguir as instruções de operação e as precauções de segurança no produto e neste documento
- Danos ao equipamento devido a força maior, como terremotos, incêndio e tempestades
- Danos causados durante o transporte pelo cliente
- Condições de armazenamento que não atendam aos requisitos especificados neste documento

Requisitos gerais



PERIGO

Não trabalhe com energia durante a instalação.

- Não instale, use ou opere equipamentos e cabos externos (incluindo, entre outros, mover equipamentos, operar equipamentos e cabos, inserir ou remover conectores de portas de sinal conectadas a instalações externas, trabalhar em altura e executar instalações externas) em condições climáticas adversas, como raios, chuva, neve e vento de nível 6 ou mais forte.
- Após a instalação do equipamento, remova os materiais de embalagem sem utilidade, como caixas de papelão, espuma, plástico e abraçadeiras da área do equipamento.
- Em caso de incêndio, saia imediatamente do prédio ou da área do equipamento, acione a campainha de alarme de incêndio ou faça uma chamada de emergência. Não entre de jeito nenhum no prédio em incêndio.
- Não rabisque, danifique ou bloqueie qualquer etiqueta de atenção no equipamento.
- Aperte os parafusos usando as ferramentas ao instalar o equipamento.
- Entenda os componentes e o funcionamento de um sistema de energia fotovoltaica vinculado à rede elétrica e as normas locais relevantes.
- Pinte novamente quaisquer arranhões de tinta causados durante o transporte ou a instalação do equipamento em tempo hábil. Equipamento com arranhões não pode ser exposto a um ambiente externo por um longo período de tempo.
- Não abra o painel do host do equipamento.

Segurança pessoal

- Se houver uma probabilidade de lesões pessoais ou danos ao equipamento durante as operações no equipamento, pare imediatamente as operações, relate o caso ao supervisor e tome medidas de proteção viáveis.
- Use as ferramentas corretamente para evitar lesões pessoais ou danificar o equipamento.
- Não toque no equipamento energizado, pois o gabinete é quente.

1.2 Requisitos de pessoal

- O pessoal que planeja instalar ou fazer a manutenção de equipamentos da Huawei deve receber um treinamento completo, compreender todas as precauções de segurança necessárias e saber executar corretamente todas as operações.
- Somente profissionais qualificados ou pessoal treinado têm permissão para instalar, operar e fazer a manutenção do equipamento.
- Somente profissionais qualificados podem remover instalações de segurança e inspecionar o equipamento.
- O pessoal que operará o equipamento, incluindo operadores, pessoal treinado e profissionais, deve possuir as qualificações nacionais exigidas em operações especiais, como operações de alta tensão, trabalho em altura e operações de equipamentos especiais.

- Somente profissionais ou pessoal autorizado têm permissão para substituir o equipamento ou os componentes (incluindo o software).

NOTA

- Profissionais: pessoal treinado ou experiente em operações de equipamentos e que tem plena familiaridade com as fontes e o grau de vários perigos potenciais na instalação, operação e manutenção do equipamento
- Pessoal treinado: pessoal tecnicamente treinado, com experiência exigida, está ciente dos possíveis riscos para si mesmo em determinadas operações e é capaz de tomar medidas de proteção para minimizar os riscos para si e para outras pessoas
- Operadores: pessoal de operação que pode entrar em contato com o equipamento, exceto pessoal e profissionais treinados

1.3 Segurança elétrica

Aterramento

- Para equipamento que precisa ser aterrado, primeiro instale o cabo de aterramento ao instalar o equipamento e remova-o por último ao remover o equipamento.
- Não danifique o condutor de aterramento.
- Não opere o equipamento na ausência de um condutor de aterramento devidamente instalado.
- Verifique se o equipamento está conectado permanentemente ao aterramento de proteção. Antes de operar o equipamento, verifique a respectiva conexão elétrica para garantir que ele esteja firmemente aterrado.

Requisitos gerais



PERIGO

Antes de conectar os cabos, verifique se o equipamento está intacto. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.

- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam em conformidade com as normas elétricas locais.
- Obtenha a aprovação da empresa local de eletricidade antes de usar o equipamento no modo ligado à rede elétrica.
- Verifique se os cabos que você preparou atendem aos regulamentos locais.
- Use ferramentas com isolamento dedicadas ao executar operações de alta tensão.

Energia CA e CC



PERIGO

Não conecte ou desconecte os cabos de alimentação com a energia ligada. O contato transitório entre o núcleo do cabo de alimentação e o condutor gera arcos elétricos ou faíscas, que podem causar incêndio ou lesões pessoais.

- Antes de fazer as conexões elétricas, desligue o desconector no dispositivo a montante para cortar a fonte de alimentação se pessoas puderem entrar em contato com componentes energizados.
- Antes de conectar um cabo de alimentação, verifique se a respectiva etiqueta está correta.
- Se o equipamento tiver várias entradas, desconecte todas as entradas antes de operar o equipamento.

Cabeamento

- Ao rotear cabos, verifique se existe uma distância de pelo menos 30 mm entre os cabos e os componentes ou áreas geradoras de calor. Isso evita danos à camada de isolamento dos cabos.
- Ligue os cabos do mesmo tipo. Ao rotear cabos de tipos diferentes, verifique se estão a pelo menos 30 mm de distância um do outro.
- Verifique se os cabos usados em um sistema de energia fotovoltaica ligado à rede elétrica estão conectados e isolados adequadamente e atendem às especificações.

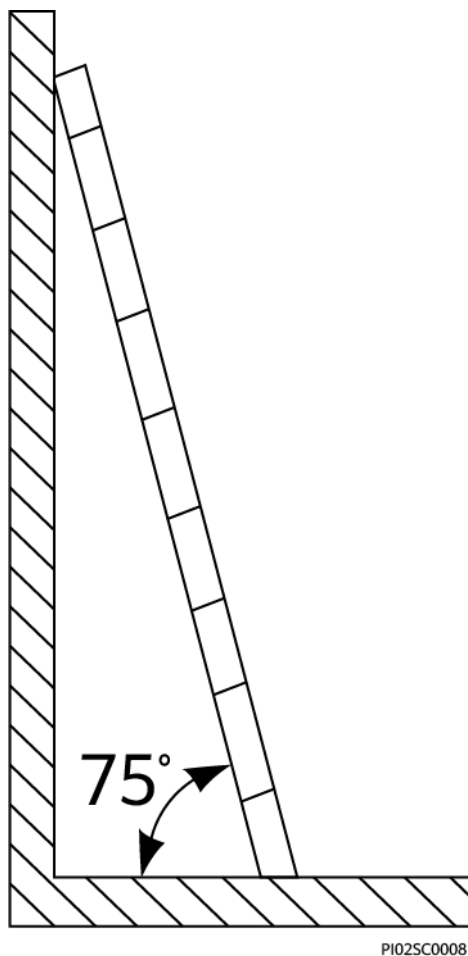
1.4 Requisitos do ambiente de instalação

- Certifique-se de que o equipamento esteja instalado em um ambiente bem ventilado.
- Para evitar incêndio devido à alta temperatura, verifique se as aberturas de ventilação ou o sistema de dissipação de calor estão bloqueados quando o equipamento está em funcionamento.
- Não exponha o equipamento a gás ou fumaça inflamável ou explosiva. Não execute nenhuma operação no equipamento nesses ambientes.

1.5 Segurança mecânica

Usar escadas

- Use escadas de madeira ou fibra de vidro quando precisar realizar trabalhos em tensão em altura.
- Quando uma escada for usada, verifique se os cabos de tração estão presos e a escada está firme.
- Antes de usar uma escada, verifique se ela está intacta e confirme a respectiva capacidade de carga. Não a sobrecarregue.
- Verifique se a extremidade mais larga da escada está na parte inferior ou se foram tomadas medidas de proteção na parte inferior para impedir que a escada deslize.
- Verifique se a escada está posicionada com segurança. O ângulo recomendado para uma escada apoiada no chão é de 75 graus, conforme mostrado na figura a seguir. Uma régua de ângulos pode ser usada para medir o ângulo.



- Ao subir uma escada, tome as seguintes precauções para reduzir riscos e garantir a segurança:
 - Mantenha seu corpo estável.
 - Não suba mais alto do que o quarto degrau da escada.
 - Certifique-se de que o centro de gravidade do seu corpo não se desloque para fora das pernas da escada.

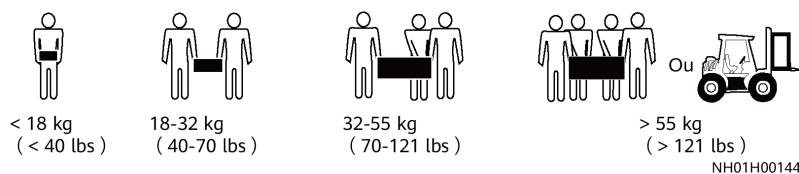
Perfurar

Ao perfurar uma parede ou piso, observe as seguintes precauções de segurança:

- Use óculos e luvas de proteção ao perfurar.
- Ao perfurar, proteja o equipamento de aparas. Após a perfuração, limpe as aparas acumuladas dentro ou fora do equipamento.

Mover objetos pesados

- Tenha cuidado para evitar lesões ao mover objetos pesados.



- Ao mover o equipamento manualmente, use luvas de proteção para evitar lesões.

1.6 Comissionamento

Quando o equipamento for ligado pela primeira vez, verifique se o pessoal profissional definiu os parâmetros corretamente. Configurações incorretas podem resultar em inconsistência com a certificação local e afetar a operação normal do equipamento.

1.7 Manutenção e substituição



A alta tensão gerada pelo equipamento durante a operação pode causar choque elétrico, o que pode resultar em morte, lesões graves ou sérios danos à propriedade. Antes da manutenção, desligue o equipamento e cumpra estritamente as precauções de segurança contidas neste documento e nos documentos relevantes.

-
- Realize manutenção no equipamento com conhecimento suficiente deste documento e usando ferramentas e equipamentos de teste adequados.
 - Antes de fazer a manutenção do equipamento, desligue-o e siga as instruções na etiqueta de descarga atrasada para garantir que o equipamento esteja desligado.
 - Posicione sinais de atenção temporários ou erga cercas para impedir o acesso não autorizado ao local da manutenção.
 - Se o equipamento estiver com defeito, entre em contato com o seu revendedor.
 - O equipamento só poderá ser ligado depois que todos os defeitos forem corrigidos. Caso contrário, seu uso poderá agravar os defeitos ou danificar o equipamento.

2 Visão geral

2.1 Modelos

Descrição do número do modelo

Este documento envolve os seguintes modelos de produto:

- SUN2000-90KTL-H0
- SUN2000-90KTL-H1
- SUN2000-90KTL-H2
- SUN2000-95KTL-INH0
- SUN2000-95KTL-INH1
- SUN2000-100KTL-H0
- SUN2000-100KTL-H1
- SUN2000-100KTL-H2
- SUN2000-105KTL-H1

NOTA

Os produtos são parecidos. O SUN2000-95KTL-INH0 é usado como exemplo.

Figura 2-1 Número do modelo

SUN2000-95KTL-INH0

1 2 3 4 5

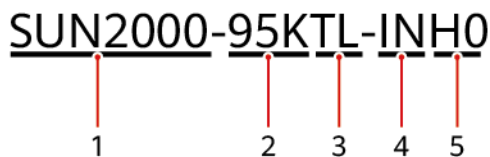


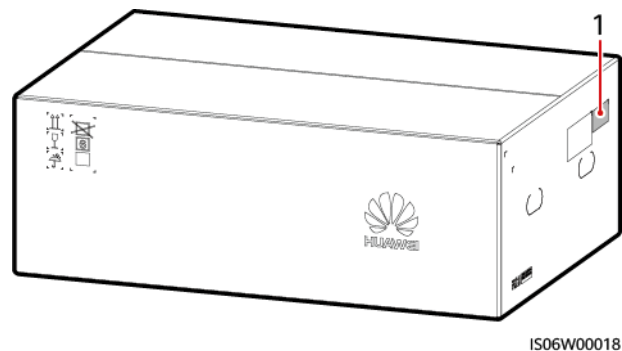
Tabela 2-1 Descrição do número do modelo

Nº	Significado	Descrição
1	Produto	SUN2000: inversor PV conectado à rede
2	Energia	● 90K: o nível de energia é 90 kW. ● 95K: o nível de energia é 95 kW. ● 100K: o nível de energia é 100 kW. ● 105K: o nível de energia é 105 kW.
3	Topologia	TL: sem transformador
4	Região	IN: Índia
5	Código do design	H0/H1/H2: a série de produtos com tensão de entrada de 1.500 VCC

Identificação do modelo

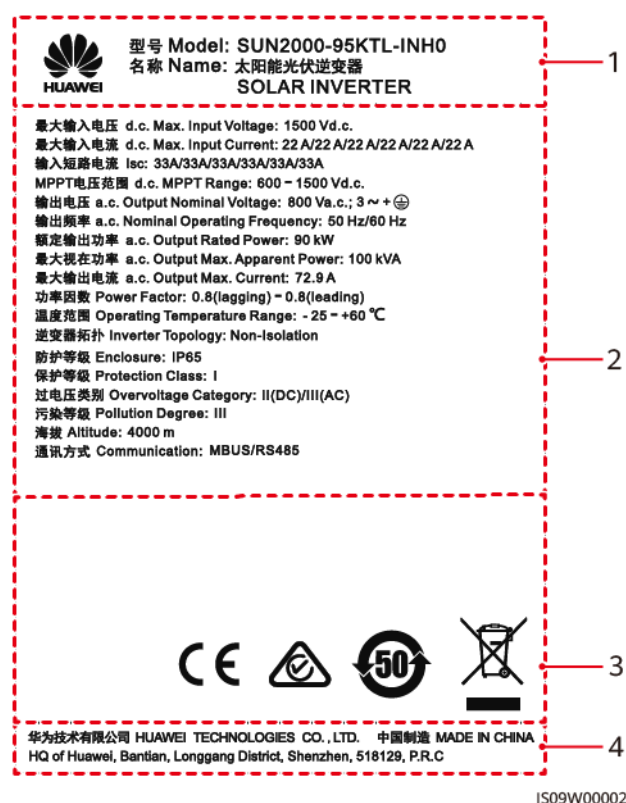
Você pode consultar o número do SUN2000 pelo rótulo do modelo na embalagem externa e na chapa de identificação na lateral do compartimento.

Figura 2-2 Posição do rótulo no pacote externo



(1) Posição do rótulo do modelo

Figura 2-3 Placa de identificação



- (1) Marca e modelo do produto
- (2) Especificações técnicas importantes
- (3) Símbolos de conformidade
- (4) Nome da empresa e país de fabricação

NOTA

A figura da placa de identificação serve somente para referência.

2.2 Apresentação do produto

Função

O SUN2000 é um inversor de cadeia PV trifásico ligado à rede elétrica que converte a energia elétrica CC gerada por cadeias PV em energia elétrica CA e alimenta a rede elétrica.

Recursos

Inteligente

- Seis circuitos MPPT (acompanhamento de ponto de energia máxima) e 12 entradas de cadeia PV: suporta a configuração flexível de cadeias 2+2+2+2+2+2.
- 12 rotas de monitoramento inteligente de alta precisão da cadeia PV: ajudam a identificar e corrigir exceções em tempo hábil.
- Rede MBUS (comunicação via rede elétrica) usa a rede elétrica existente para comunicação e não requer um cabo de comunicação adicional, o que reduz os custos de construção e manutenção e melhora a confiabilidade e a eficiência da comunicação.

- Diagnóstico inteligente de curva I-V: implementa a verificação I-V e o diagnóstico de integridade das cadeias PV. Dessa maneira, riscos e falhas em potencial podem ser detectados a tempo, aumentando a qualidade de operação e manutenção (O&M) da usina.

Seguro

- SPDs CC e CA integrados: proteção contra sobretensão em todas as dimensões
- Unidade de monitoramento de corrente residual integrada: Desconecta imediatamente da grade de energia elétrica ao detectar que a corrente residual excede o limite.

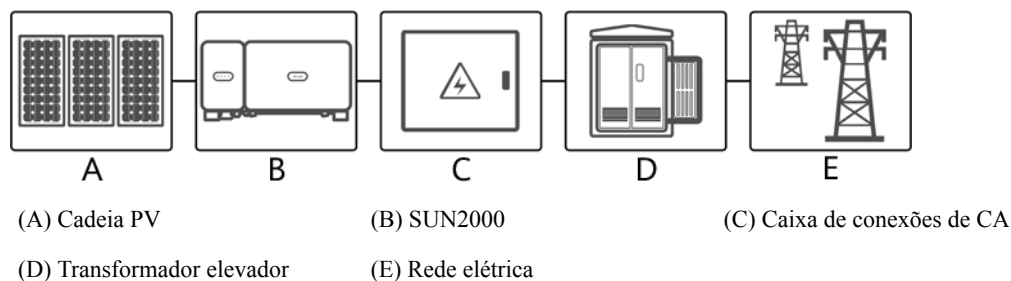
Confiável

- Refrigeração natural
- Design de fusível livre
- Protegido com IP65.
- Design efetivo contra a subsidência do solo: o bloco de terminais CA pode ser impulsionado até 50 mm para baixo devido à força de impulsão.

Aplicação em rede

O SUN2000 é aplicável a sistemas PV comerciais distribuídos ligados à rede elétrica e a usinas PV de grande escala ligadas à rede elétrica. Normalmente, um sistema PV ligado à rede consiste na cadeia PV, no SUN2000, na caixa de conexões de CA e no transformador elevador.

Figura 2-4 Aplicação em rede



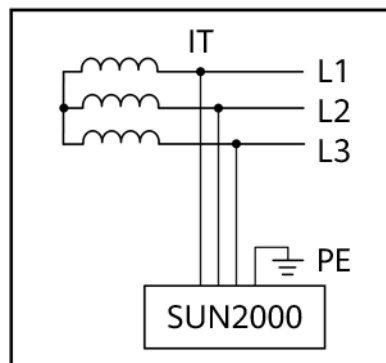
NOTA

O SUN2000 é alimentado por um transformador de energia dedicado em vez de se conectar a linhas de energia suspensas de baixa tensão.

Rede elétrica suportada

O SUN2000 suporta a rede elétrica TI.

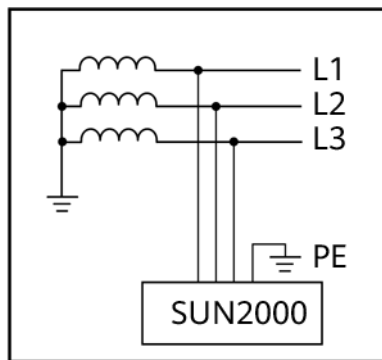
Figura 2-5 Rede elétrica suportada



NOTA

O SUN2000 também pode ser aplicado ao sistema de energia CA com o aterramento do ponto neutro do transformador elevador. O SUN2000 não se conecta a nenhum condutor neutro.

Figura 2-6 Sistema de energia CA com aterramento de ponto neutro

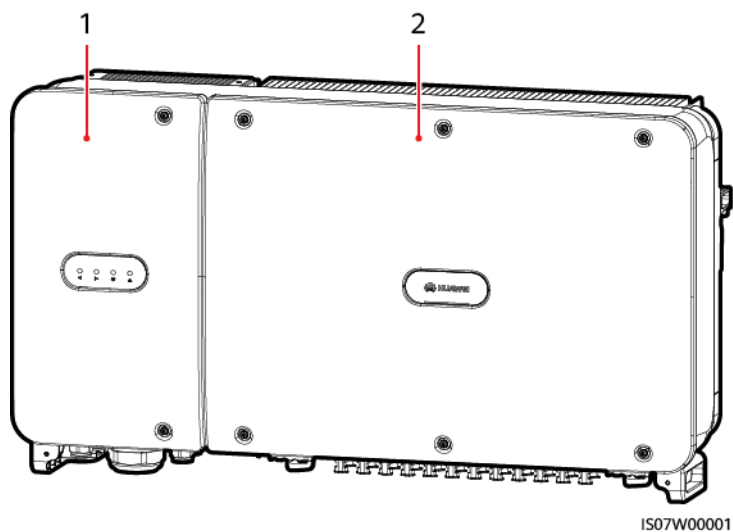


2.3 Aparência do produto

2.3.1 Aparência

Visão frontal

Figura 2-7 Visão frontal



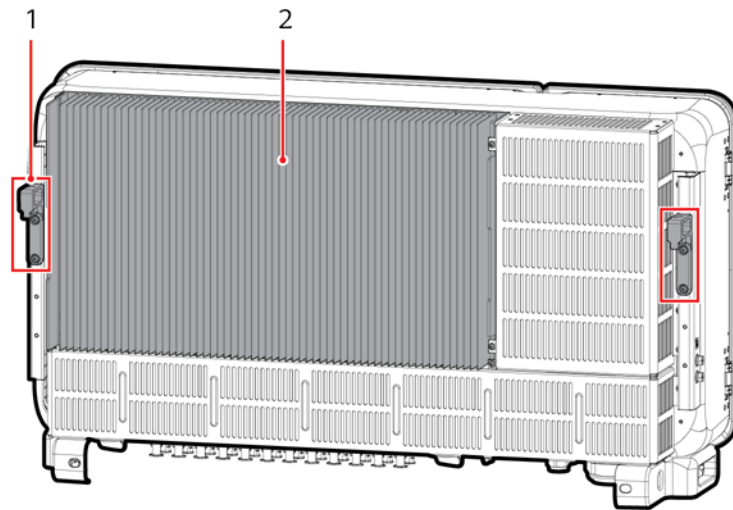
IS07W00001

(1) Porta do compartimento de manutenção

(2) Painel do host

Visão traseira

Figura 2-8 Visão traseira

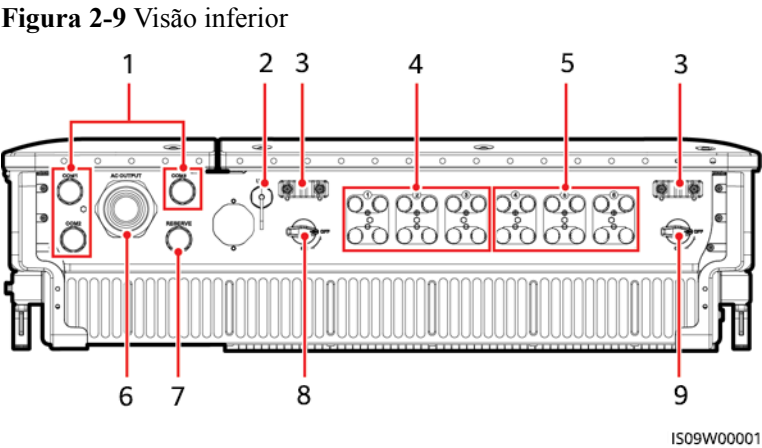


IS09W00007

(1) Placa de montagem

(2) Dissipador térmico

Visão inferior



Nº	Componente	Tela de seda	Descrição
1	Prensa-cabos	COM1, COM2, COM3	Diâmetro interno: 14 - 18 mm
2	Porta USB	USB	Use a porta USB apenas durante a manutenção (como configuração de ativação, atualização e exportação de dados). Certifique-se de que a tampa USB esteja apertada quando não houver manutenção em execução.
3	Manuseador	N/D	N/D
4	Terminais de entrada CC	+/-	Controlado pela DC SWITCH 1
5	Terminais de entrada CC	+/-	Controlado pela DC SWITCH 2
6	Prensa-cabos	AC OUTPUT	Diâmetro interno: 24 - 57 mm
7	Prensa-cabos	RESERVE	Diâmetro interno: 14 - 18 mm
8	Chave CC 1	DC SWITCH 1	N/D
9	Chave CC 2	DC SWITCH 2	N/D

Dimensões

Figura 2-10 Dimensões

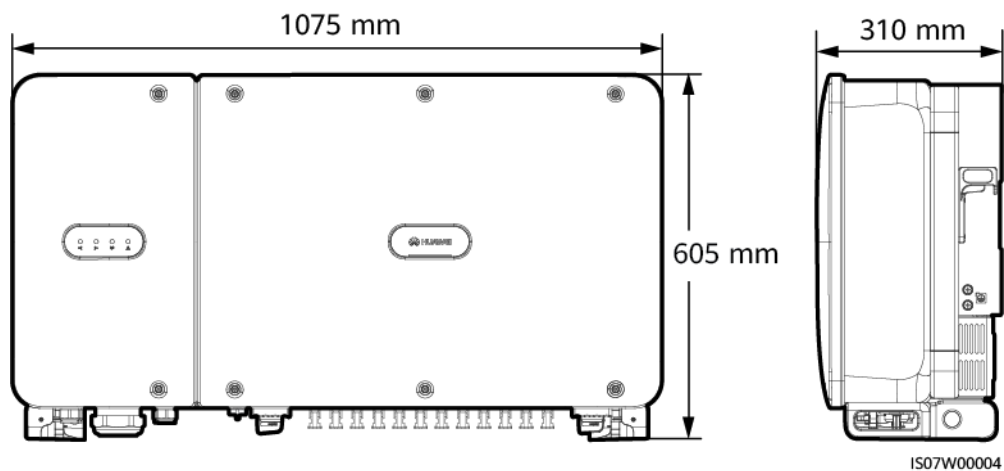


Figura 2-11 Dimensões do suporte de montagem

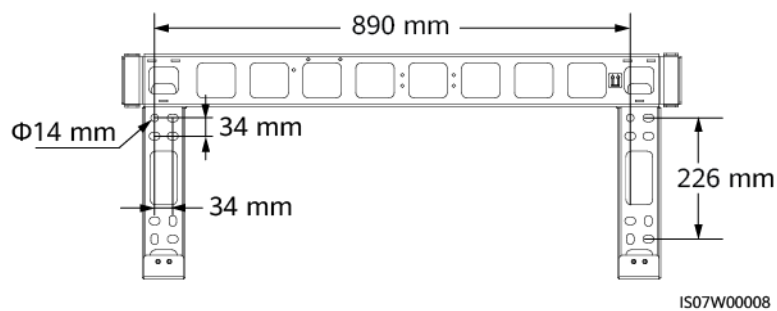
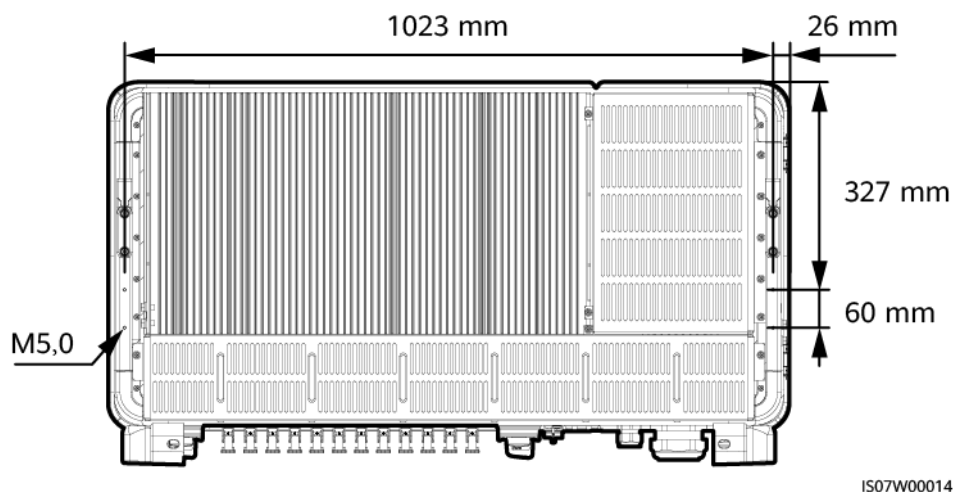


Figura 2-12 Dimensões de furos reservados na parte traseira

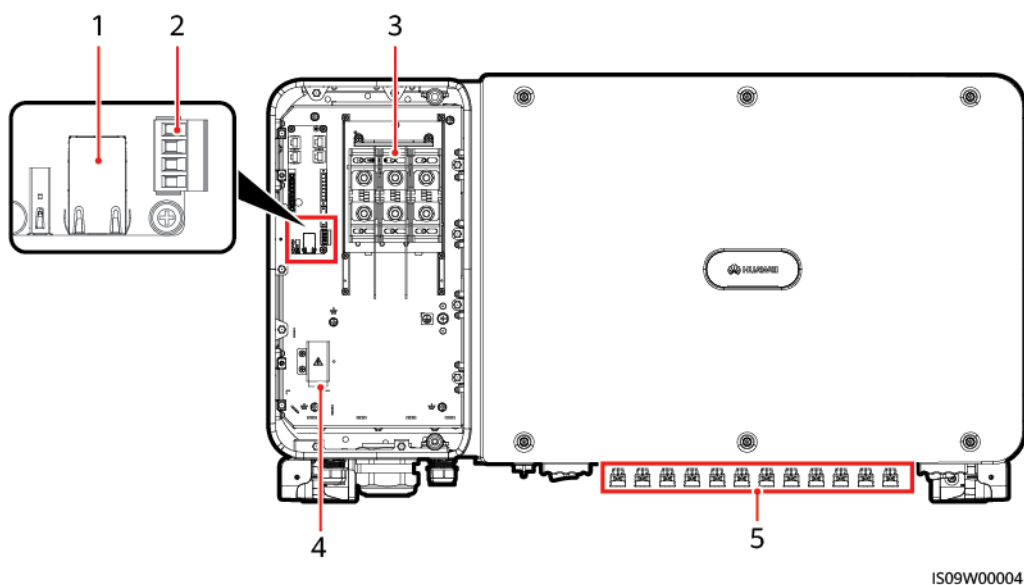


NOTA

Quatro furos de parafusos M5 são reservados na parte traseira do SUN2000 para a instalação de um toldo.

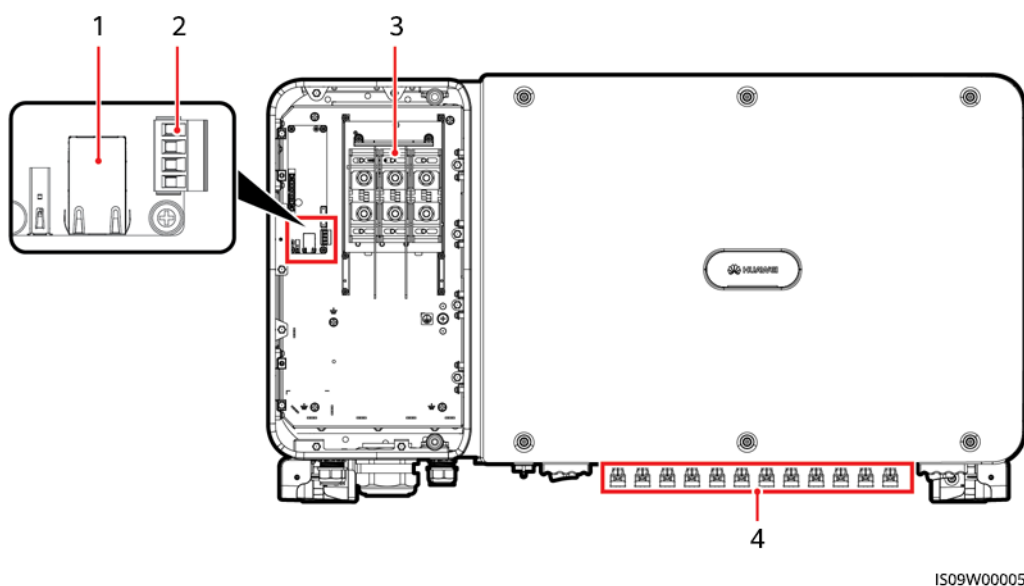
Área de fiação

Figura 2-13 Portas de ligação (SUN2000-90KTL-H0, SUN2000-90KTL-H1, SUN2000-90KTL-H2, SUN2000-95KTL-INH0, SUN2000-95KTL-INH1, SUN2000-100KTL-H1 e SUN2000-105KTL-H1)



- (1) Porta RS485 (porta de rede RJ45) (2) Porta RS485 (bloco de terminais) (3) Bloco de terminais CA
- (4) Porta de energia para o sistema de acompanhamento (5) Terminal de entrada CC

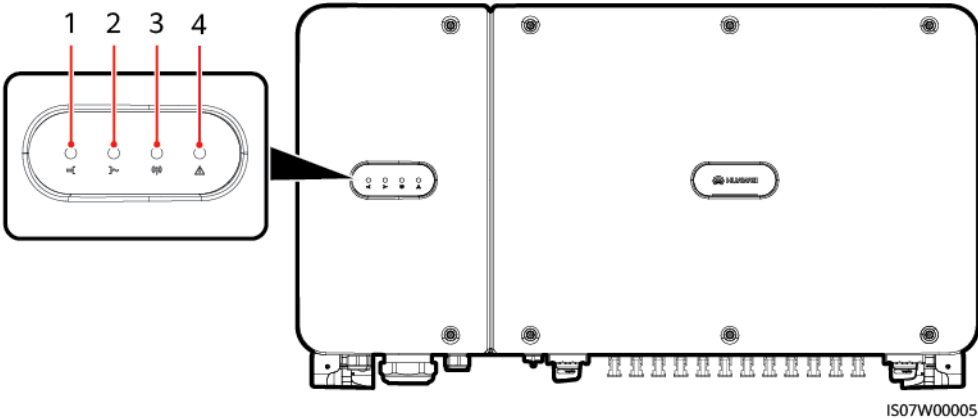
Figura 2-14 Portas de fiação (SUN2000-100KTL-H0 e SUN2000-100KTL-H2)



- (1) Porta RS485 (porta de rede RJ45) (2) Porta RS485 (bloco de terminais) (3) Bloco de terminais CA
- (4) Terminal de entrada CC

2.3.2 Status do Indicador

Figura 2-15 Indicadores



Nº	Indicador	Status		Significado
1	Indicador de conexão PV 	Verde constante		Pelo menos uma cadeia PV está conectada corretamente, e a tensão de entrada CC do circuito de MPPT correspondente é maior ou igual a 600 V.
		Desativado		O SUN2000 é desconectado de todas as cadeias PV ou a tensão de entrada CC de cada circuito de MPPT é inferior a 600 V.
2	Indicador de ligação com a rede elétrica 	Verde constante		O SUN2000 está ligado à rede elétrica.
		Desativado		O SUN2000 não está ligado à rede elétrica.
3	Indicador de comunicação 	Verde intermitente		O SUN2000 recebe dados de comunicações normalmente.
		Desativado		O SUN2000 não recebe dados de comunicações durante 10 segundos.
4	Indicador de alarme/manutenção 	Estado do alarme	Vermelho piscante em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 4 s)	Um alarme de aviso é gerado.

Nº	Indicador	Status		Significado
			Vermelho piscante em intervalos curtos (ligado por 0,5 s e, em seguida, desligado por 0,5 s)	Um alarme secundário é gerado.
			Vermelho constante	Um alarme principal é gerado.
		Estado de manutenção local	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1 s e, em seguida, desligado por 1 s)	A manutenção local está em andamento.
			Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125 s e, em seguida, desligado por 0,125 s)	Falha na manutenção local.
			Verde constante	A manutenção local foi bem-sucedida.

NOTA

- A manutenção local refere-se às operações realizadas depois que um pen drive, um módulo WLAN, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB é inserido na porta USB do inversor solar. Por exemplo, a manutenção local inclui importação e exportação de dados usando um pen drive e conectando o aplicativo SUN2000 através de um módulo WLAN, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB.
- Se um alarme e a manutenção local acontecerem simultaneamente, o indicador de alarme/manutenção exibirá primeiro o estado da manutenção local. Após a remoção do pen drive, do módulo WLAN, do módulo Bluetooth ou do cabo de dados USB, o indicador mostrará o estado do alarme.

2.3.3 Descrição do rótulo

Rótulo	Nome	Significado
	Aviso de funcionamento	Existem possíveis ameaças quando o SUN2000 é ativado. Adote medidas de proteção quando estiver operando o SUN2000.
	Aviso de queimadura	Não toque em um SUN2000 em funcionamento, pois o invólucro fica quente durante a operação.
	Descarga atrasada	● Existe alta tensão depois que o SUN2000 é ativado. Apenas técnicos eletricitas qualificados e treinados têm permissão para realizar operações no SUN2000. ● Existe tensão residual quando o SUN2000 é desativado. Leva 15 minutos para o SUN2000 descarregar para a tensão segura.
	Consulte a documentação	Lembra os operadores de consultar os documentos fornecidos com o SUN2000.
	Aterramento	Indica a posição de conexão do cabo de aterramento de proteção (PE).
 Do not disconnect under load! 禁止带负荷断开连接!	Aviso de operação	Não remova o conector de entrada CC quando o SUN2000 estiver em funcionamento.
 DANGER High voltage, qualified personnel operate only. Refer to user manual before removing cover. 高压危险! 授权人员操作, 开盖前参考手册。	Aviso de alta tensão	Existe alta tensão depois que o SUN2000 é ativado. Leia este documento com cuidado antes de operar o SUN2000.

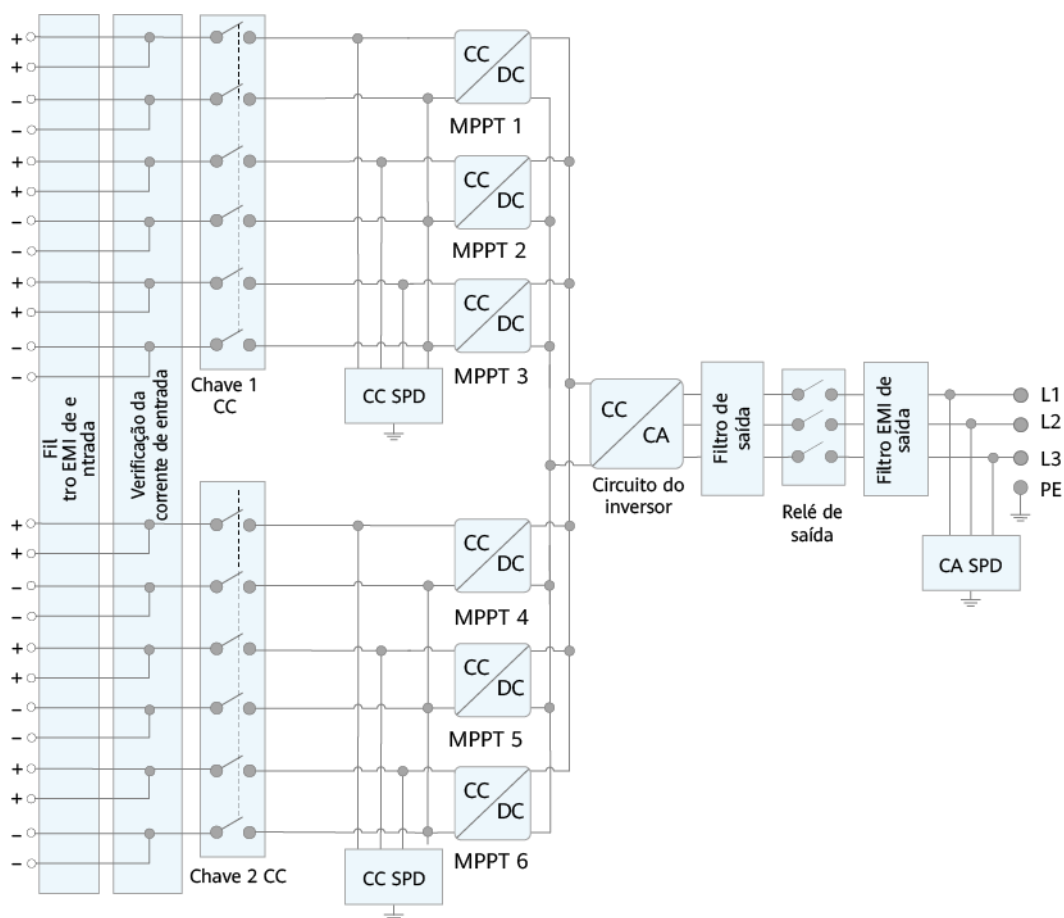
Rótulo	Nome	Significado
	Aviso de operação de terminal CC	Existe alta tensão depois que o SUN2000 é ativado. Para evitar choques elétricos, realize as seguintes operações de desativação do sistema antes de conectar ou desconectar conectores de entrada CC do SUN2000: 1. Enviar um comando de desligamento. 2. Desative a chave CA downstream. 3. Desative as duas chaves CC na parte inferior.
	Rótulo SN do SUN2000	Indica o número de série do SUN2000.
	Rótulo do peso	O SUN2000 precisa ser carregado por quatro pessoas ou usando uma empilhadeira.

2.4 Princípios de funcionamento

2.4.1 Diagrama de circuito

O SUN2000 recebe entradas de 12 cadeias PV. As entradas são agrupadas em 6 circuitos MPPT dentro do SUN2000 para acompanhar o consumo máximo de cadeias PV. A energia CC é convertida em energia CA trifásica por meio de um circuito inversor. A proteção contra sobretensão é suportada por CC e CA.

Figura 2-16 Diagrama conceitual



IS07W00031

2.4.2 Modos de funcionamento

O SUN2000 pode funcionar no modo de espera, modo de operação ou modo de desligamento.

Figura 2-17 Modos de funcionamento

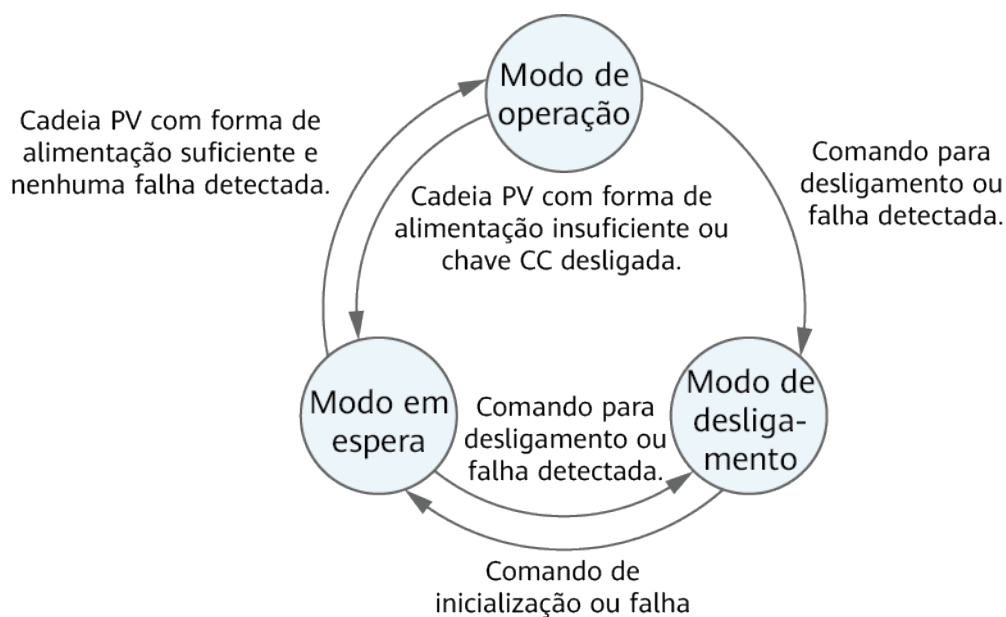


Tabela 2-2 Descrição do modo de funcionamento

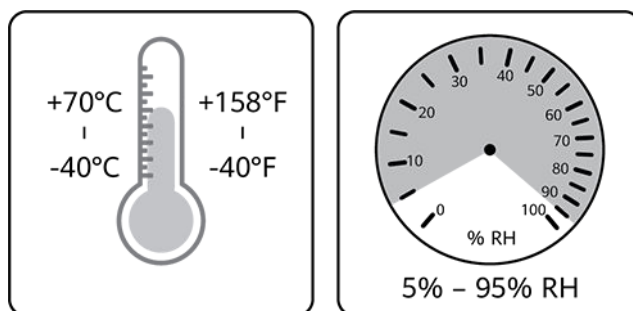
Modo de operação	Descrição
Em espera	O SUN2000 entra no modo de espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos operacionais. No modo de espera: ● O SUN2000 verifica continuamente seu estado e entra no modo de operação depois que os requisitos operacionais são cumpridos. ● O SUN2000 entra no modo de desligamento após a detecção de um comando de desligamento ou de uma falha após a inicialização.
Operação	No modo de operação: ● O SUN2000 converte a energia CC de cadeias PV em energia CA e fornece energia para a rede elétrica. ● O SUN2000 rastreia o ponto de energia máxima para maximizar a saída da cadeia PV. ● Se o SUN2000 detectar uma falha ou um comando de desligamento, entra no modo de desligamento. ● O SUN2000 entra no modo de espera depois de detectar que a energia de saída da cadeia PV não é adequada para se conectar à rede elétrica para gerar energia.
Desligamento	● No modo de espera ou no modo de operação, o SUN2000 entra no modo de desligamento após detectar uma falha ou um comando de desligamento. ● No modo de desligamento, o SUN2000 entra no modo de espera após detectar um comando de inicialização ou após a correção da falha.

3 Armazenamento

Os seguintes requisitos devem ser atendidos se o SUN2000 não for colocado em uso diretamente:

- Não remova os materiais de embalagem e verifique-os regularmente (recomendação: a cada três meses). Se mordidas de roedores forem encontradas, troque os materiais de embalagem imediatamente. Se o inversor solar for retirado da embalagem, mas não for colocado em uso imediatamente, coloque-o dentro da embalagem original com a sacola desidratante e lacre-o com fita.
- A umidade e a temperatura ambiente devem ser adequadas para o armazenamento. O ar não deve conter gases corrosivos ou inflamáveis.

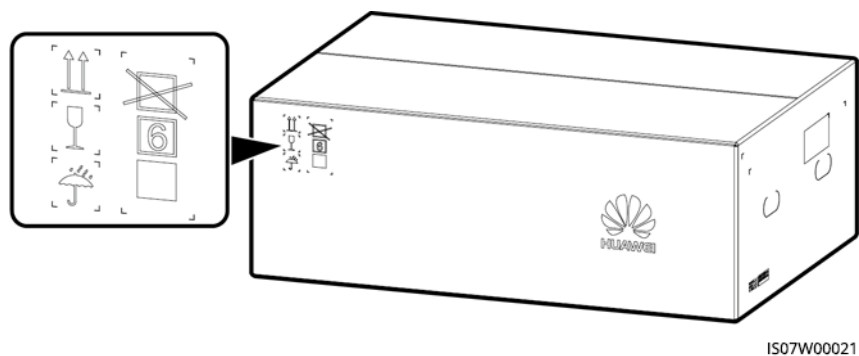
Figura 3-1 Temperatura e umidade de armazenamento



IS07W00011

- O inversor solar deve ser armazenado em um local limpo e seco e deve ser protegido contra poeira e corrosão por vapor de água. O inversor solar deve ser protegido contra chuva e água.
- Não incline a embalagem, nem a coloque de cabeça para baixo.
- Para evitar lesões pessoais ou danos ao dispositivo, empilhe os inversores com cuidado para impedir que eles caiam.

Figura 3-2 Número máximo de camadas de pilha permitidas



- Se o inversor solar estiver armazenado por mais de dois anos, ele deverá ser verificado e testado por profissionais antes de ser utilizado.

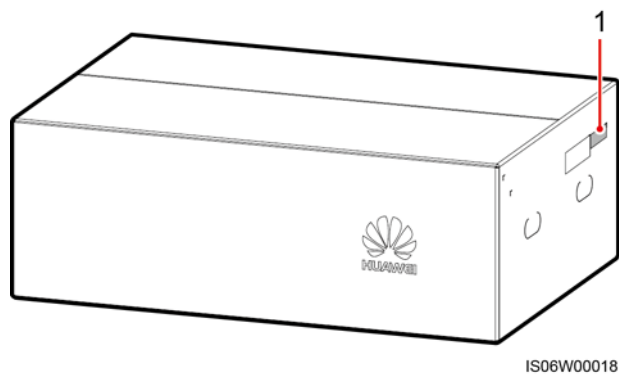
4 Instalação

4.1 Verificação antes da instalação

Materiais da embalagem externa

Antes de desembalar o inversor, verifique se há danos nos materiais da embalagem externa, como furos e rachaduras, e verifique o modelo do inversor. Se nenhum dano for encontrado ou se o modelo do inversor não for o que você solicitou, não desembale o produto e entre em contato com seu fornecedor assim que possível.

Figura 4-1 Posição do rótulo do modelo do inversor



(1) Posição do rótulo do modelo

NOTA

Convém que você remova os materiais da embalagem em até 24 horas antes de instalar o inversor.

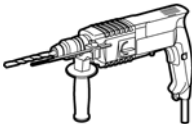
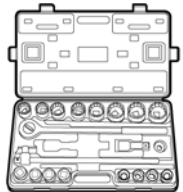
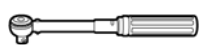
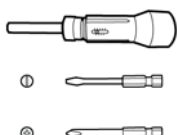
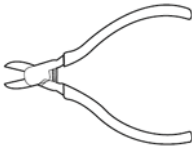
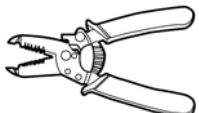
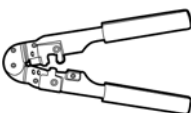
Conteúdo do pacote

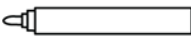
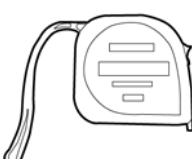
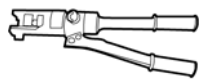
Depois de desembalar o inversor, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se algum dano for encontrado ou algum componente estiver faltando, entre em contato com o seu fornecedor.

 NOTA

Para obter detalhes sobre o número de itens do conteúdo, consulte a *Lista de embalagem* na embalagem.

4.2 Preparação de ferramentas

Categoria	Ferramenta			
Instalação	 Furadeira (com brocas de perfuração de $\Phi 14$ mm e $\Phi 16$ mm)	 Conjunto de chaves de soquete	 Chave inglesa de torque	 Chave de fenda de torque (cabeça Phillips: M4; cabeça chata: M4)
	 Alicate diagonal	 Descascador de fio	 Chave de fenda de cabeça chata (cabeça: 0,6 mm x 3,5 mm)	 Marreta de borracha
	 Estilete	 Cortador de cabo	 Ferramenta de crimpagem (modelo: UTXTC0003; fabricante: Amphenol)	 Ferramenta de crimpagem de RJ45

Categoria	Ferramenta			
	 Chave de remoção (modelo: UTXTWA001; fabricante: Amphenol)	 Aspirador de pó	 Multímetro (intervalo de medição da tensão $CC \geq 1500 \text{ VCC}$)	 Marcador
	 Fita métrica	 Nível de bolha ou digital	 Alicate hidráulico	 Tubulação termoretrátil
	 Pistola de calor	 Braçadeira	N/D	N/D
EPI	 Luvas de proteção	 Óculos de proteção	 Respirador antipoeira	 Sapatos de segurança

4.3 Determinando a posição de instalação

Requisitos do ambiente de instalação

- Não instale o inversor em áreas de trabalho ou de convivência.
- Se o dispositivo for instalado em locais públicos (como estacionamentos, estações e fábricas) que não sejam áreas de trabalho e de convivência, instale uma rede de proteção na parte de fora do dispositivo e coloque um sinal de aviso de segurança para isolá-lo, impedindo assim que pessoas não autorizadas se aproximem do inversor. Isso serve para

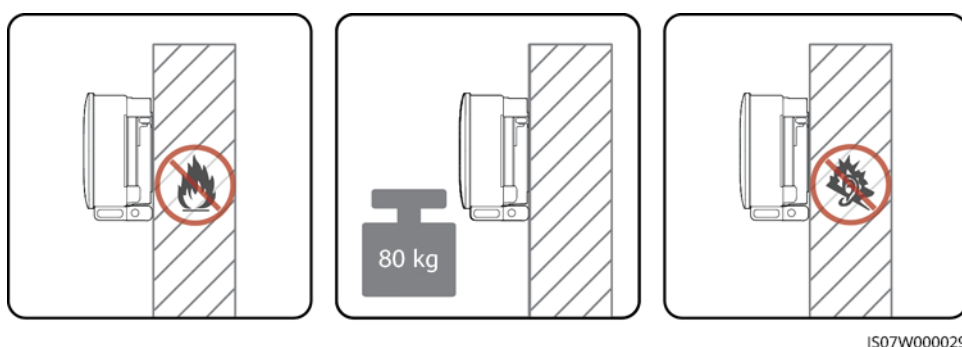
evitar lesões ou perdas patrimoniais causadas por contato acidental ou outros motivos durante a operação do dispositivo.

- Não instale o inversor em áreas com materiais inflamáveis.
- Não instale o inversor em áreas com materiais explosivos.
- Não instale o inversor em áreas com materiais corrosivos.
- Não instale o inversor onde seu compartimento e os dissipadores de calor sejam facilmente acessíveis, pois a tensão é alta e essas peças ficam quentes durante a operação.
- Instale o inversor em um ambiente bem ventilado para a dissipação de calor
- Se o inversor estiver instalado em um ambiente hermético, um dispositivo de dissipação de calor ou um dispositivo de ventilação deve ser instalado para garantir que a temperatura ambiente interior não seja maior que a temperatura ambiente exterior durante o funcionamento.
- É recomendável instalar o inversor em um lugar protegido ou instalar um toldo sobre ele.
- Em áreas com presença de sal, o inversor será corroído. Antes de instalar o inversor em áreas abertas com presença de sal, consulte a Huawei. Uma área com presença de sal se refere a uma região a até 500 metros da costa ou suscetível à brisa marinha. As regiões suscetíveis à brisa marinha variam de acordo com as condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como represas e montanhas).

Requisitos da estrutura de montagem

- A estrutura de montagem onde o SUN2000 é instalado deve ser à prova de incêndio. Não instale o SUN2000 em materiais de construção inflamáveis.
- Certifique-se de que a superfície de instalação seja sólida o suficiente para suportar o peso da carga.
- Em áreas residenciais, não instale o SUN2000 em drywalls ou paredes feitas de materiais semelhantes com desempenho de isolamento acústico fraco, pois o ruído gerado pelo SUN2000 é alto.

Figura 4-2 Estrutura de montagem



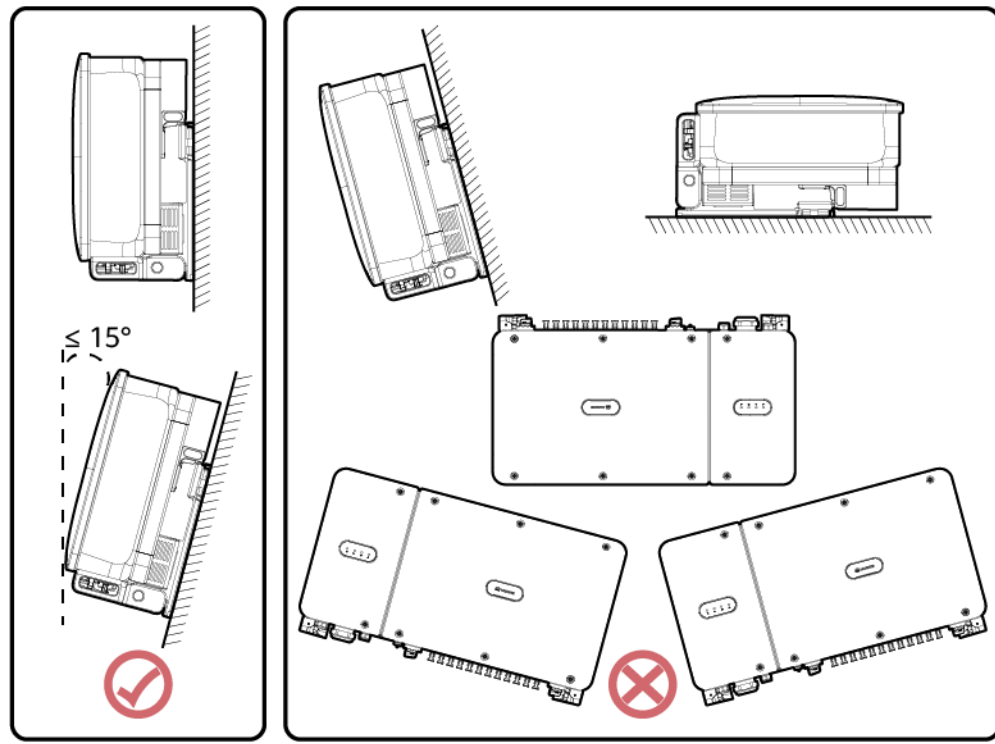
Requisitos do ângulo de instalação

O SUN2000 pode ser montado com suporte ou na parede. Os requisitos do ângulo de instalação são os seguintes:

- Instale o SUN2000 verticalmente ou com uma inclinação máxima para trás de 15 graus para facilitar a dissipação de calor.

- Não instale o SUN2000 com inclinação para frente, inclinação excessiva para trás, inclinação lateral, horizontalmente ou de cabeça para baixo.

Figura 4-3 Inclinações na instalação

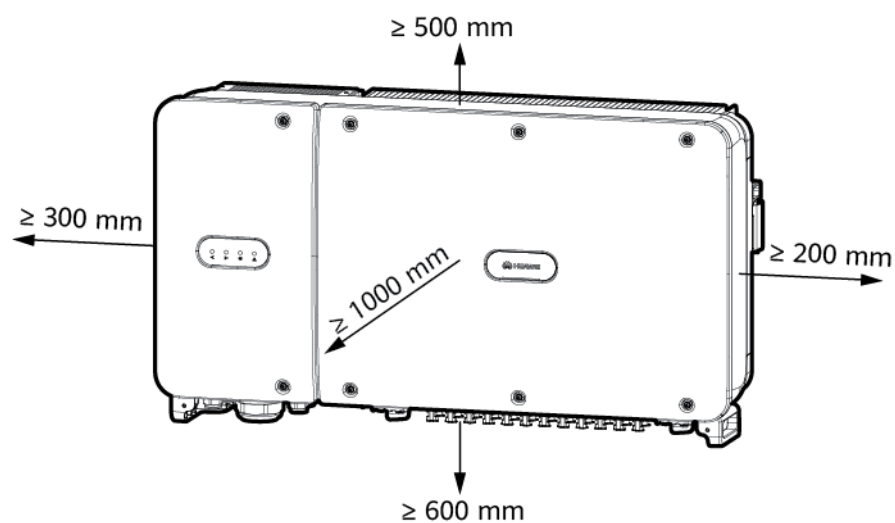


IS07W00006

Requisitos de espaço de instalação

Reserve espaço suficiente ao redor do SUN2000 para instalação e dissipação de calor.

Figura 4-4 Espaço de instalação



IS07W00007

NOTA

Para facilitar a instalação do SUN2000 no suporte de montagem, os cabos de conexão na parte inferior do SUN2000 e a manutenção do SUN2000 no futuro, é recomendável que o espaço inferior seja de 600 mm a 730 mm. Se tiver alguma dúvida sobre a distância, consulte os engenheiros do suporte técnico local.

Ao instalar vários SUN2000s, instale-os horizontalmente se o espaço for suficiente e instale-os em zigue-zague se o espaço for insuficiente. Não se recomenda a instalação sobreposta.

Figura 4-5 Instalação horizontal (recomendada)

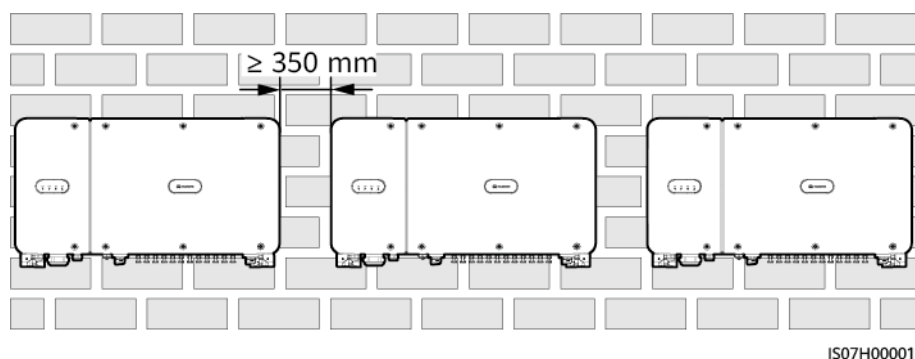


Figura 4-6 Instalação em zigue-zague (recomendada)

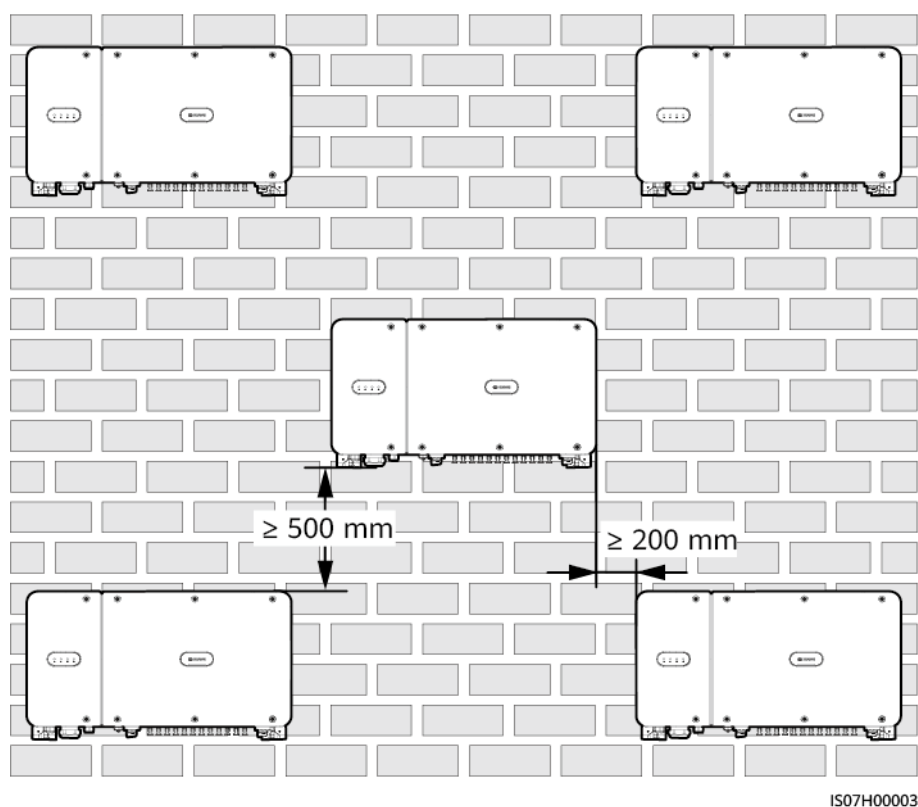
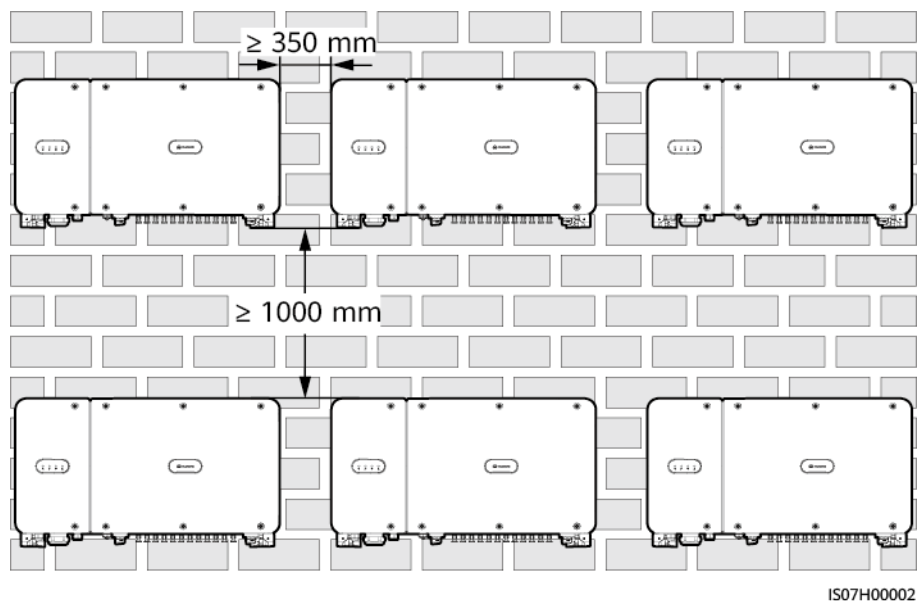


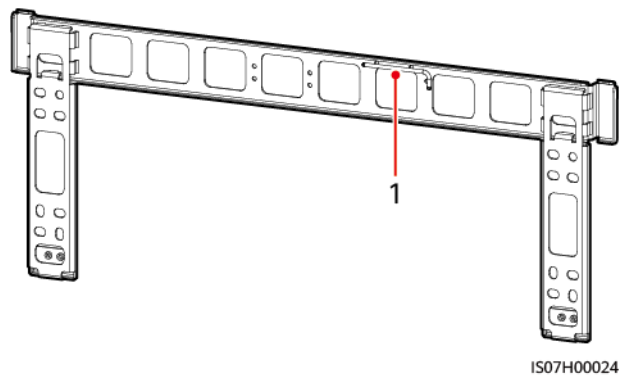
Figura 4-7 Instalação sobreposta (não recomendada)



4.4 Instalando o suporte de montagem

Antes de instalar o suporte de montagem, remova a chave de segurança Torx e guarde-a para uso posterior.

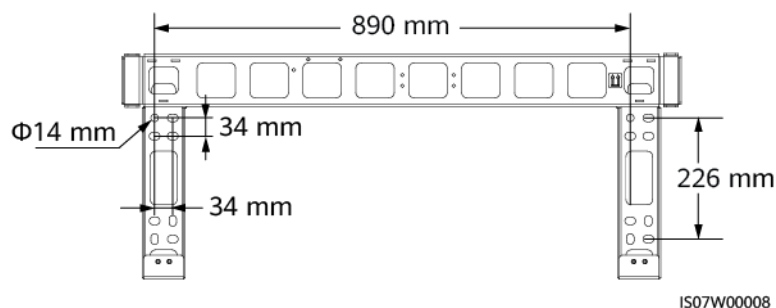
Figura 4-8 Posição para a vinculação da chave de segurança Torx



(1) Posição para a vinculação da chave de segurança Torx

O suporte de montagem do SUN2000 tem quatro grupos de furos de parafuso, cada grupo contendo quatro furos. Marque um furo em cada grupo com base nos requisitos do local e marque quatro furos no total. Os dois furos redondos são recomendados.

Figura 4-9 Dimensões do furo



4.4.1 Instalação da montagem com suporte

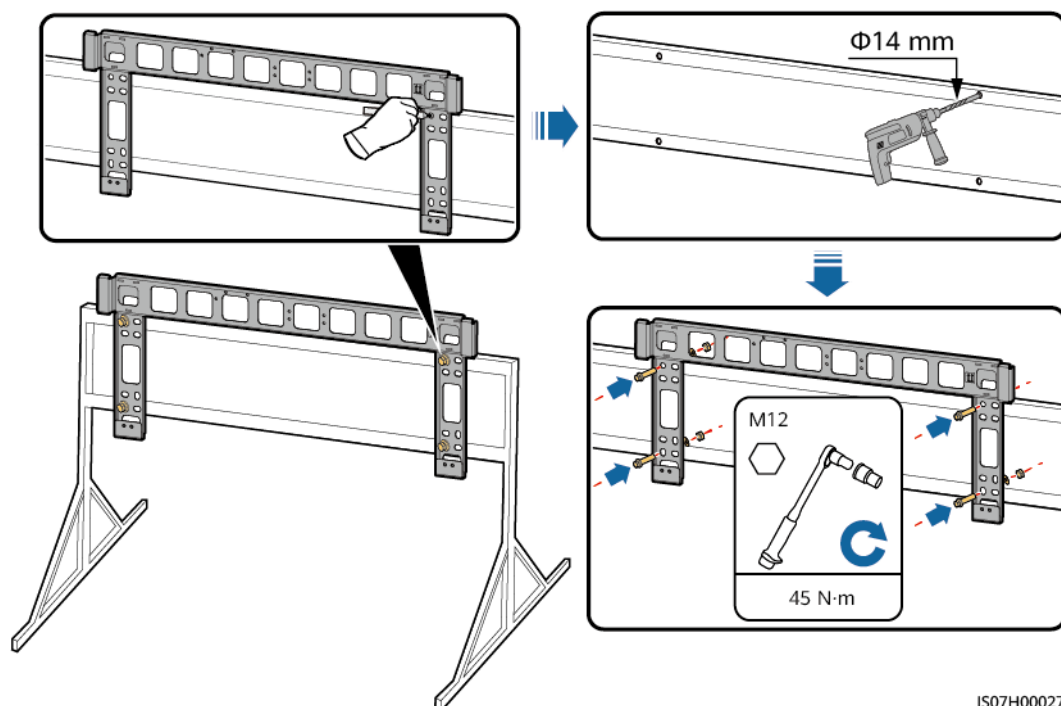
Pré-requisitos

As montagens com parafusos M12x40 são fornecidas com o suporte de montagem. Se o comprimento do conjunto de parafusos não cumprir com os requisitos de instalação, prepare montagens de parafusos M12 por conta própria e use-as com as porcas M12 fornecidas.

Procedimento

- Passo 1** Determine as posições de perfuração usando o suporte de montagem. Nivele as posições dos furos de montagem usando um nível de bolha ou digital e identifique as posições com um marcador.
- Passo 2** Perfure utilizando um martelo perfurador. É aconselhável aplicar tinta antiferrugem nas posições dos furos para proteção.
- Passo 3** Fixe o suporte de montagem.

Figura 4-10 Instalando o suporte de montagem



----Fim

4.4.2 Instalação na parede

Pré-requisitos

Você já preparou os parafusos de expansão. Parafusos de expansão M12x60 inoxidáveis são recomendados.

Procedimento

Passo 1 Determine as posições de perfuração usando o suporte de montagem. Nivele as posições dos furos de montagem usando um nível de bolha ou digital e identifique as posições com um marcador.

Passo 2 Faça furos usando uma furadeira e instale os parafusos de expansão.



ATENÇÃO

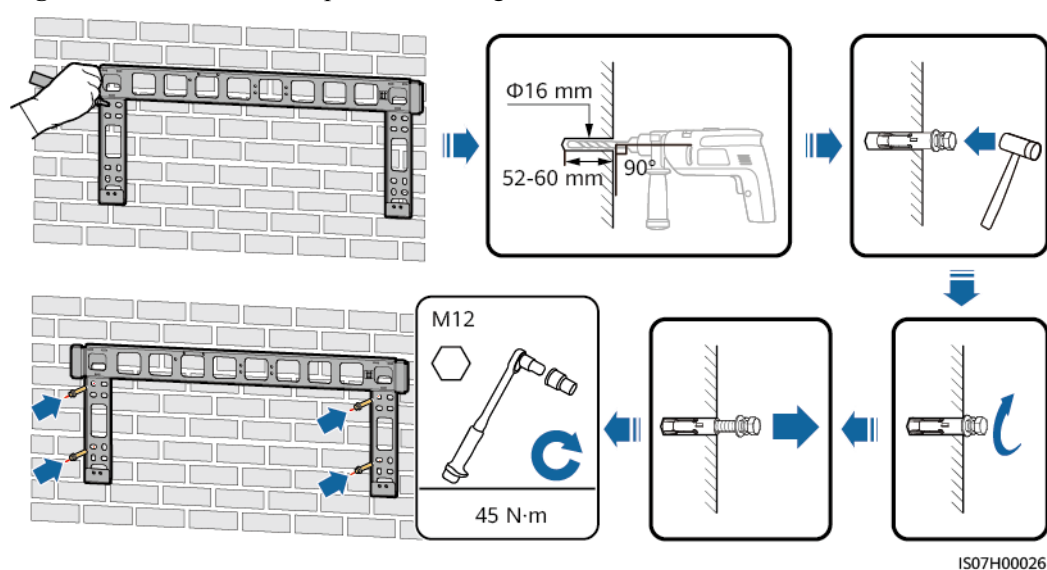
Evite perfurar tubulações de água e cabos de alimentação na parede.

AVISO

- Para impedir a inalação de poeira ou o contato de poeira com os olhos, use óculos de segurança e um respirador antipoeira ao perfurar.
- Limpe a poeira armazenada dentro e ao redor dos furos utilizando um aspirador de pó e meça a distância entre eles. Se os furos estiverem posicionados incorretamente, faça novos furos.
- Nivele a cabeça da luva de expansão com a parede após remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela plana. Caso contrário, o suporte de montagem não será instalado com firmeza na parede.

Passo 3 Fixe o suporte de montagem.

Figura 4-11 Instalando o suporte de montagem



----Fim

4.5 Instalando o SUN2000

Contexto

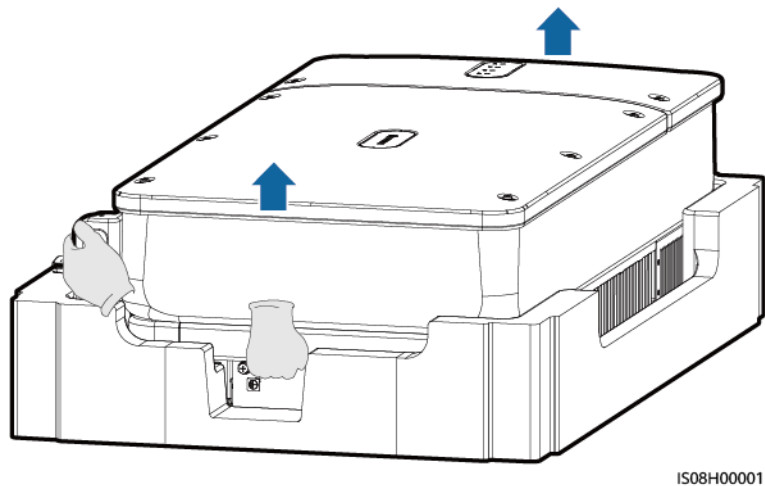
AVISO

- Manuseie o SUN2000 com cuidado ao movimentá-lo para evitar danos ao dispositivo e lesões pessoais.
- É preciso várias pessoas ou uma empilhadeira para deslocar o SUN2000.
- Não coloque o SUN2000 com seus terminais de fiação na parte inferior entrando em contato com o piso ou quaisquer outros objetos, pois os terminais não foram projetados para suportar o peso do SUN2000.
- Quando precisar colocar o SUN2000 no piso temporariamente, use espuma, papel ou outro material de proteção para evitar danos à tampa.

Procedimento

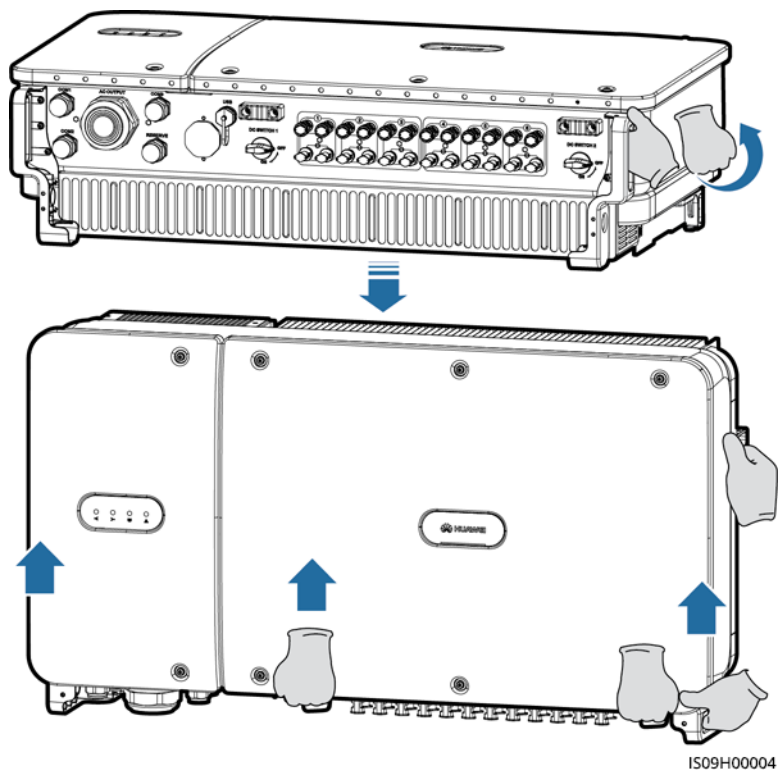
Passo 1 Retire o SUN2000 da embalagem e mova-o para a posição de instalação.

Figura 4-12 Retirando o SUN2000



Passo 2 Retire o SUN2000 e mantenha-o na vertical.

Figura 4-13 Retirando o SUN2000 e mantendo-o na vertical

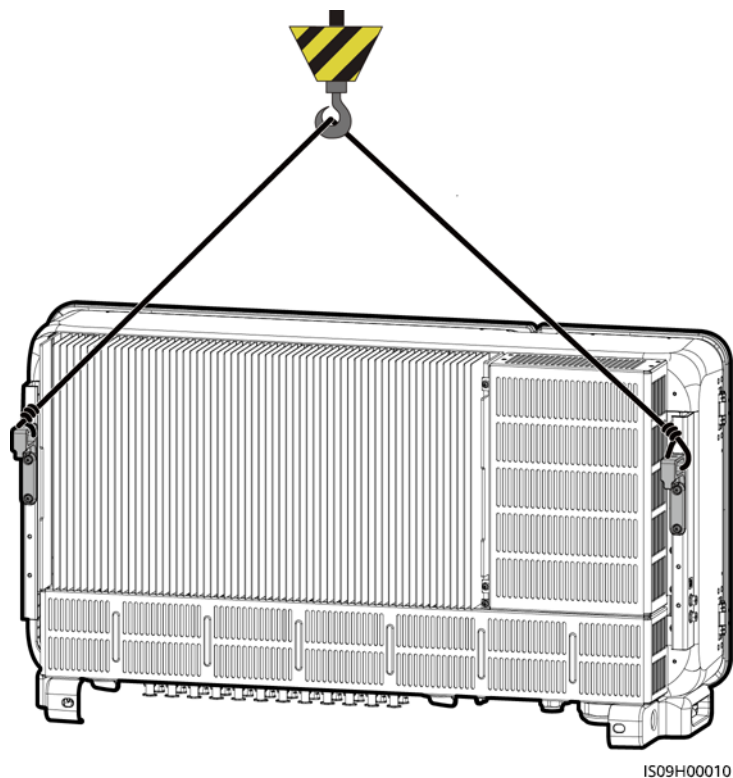


Passo 3 Se a posição de instalação for alta demais para instalar o SUN2000 no suporte de montagem, use uma corda forte o bastante para sustentar o SUN2000 pelos dois olhais de suspensão e levante o SUN2000.

AVISO

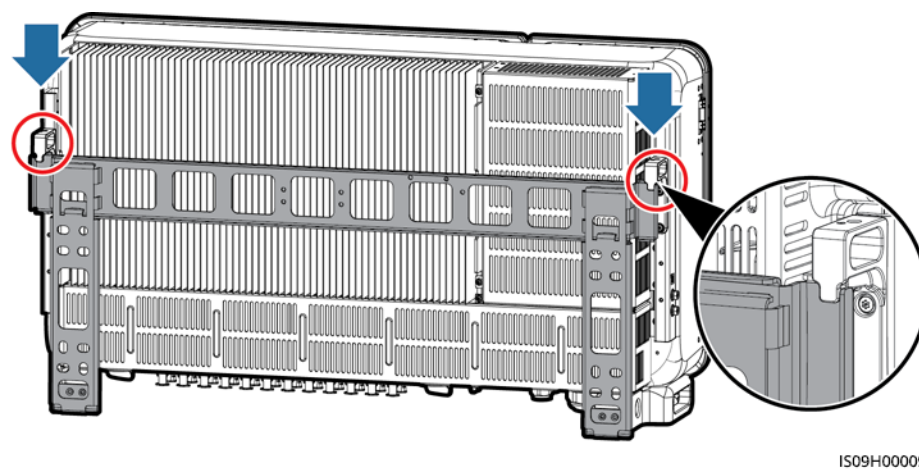
Ice o SUN2000 com cuidado para protegê-lo de qualquer colisão com a parede ou com outros objetos.

Figura 4-14 Içando o SUN2000



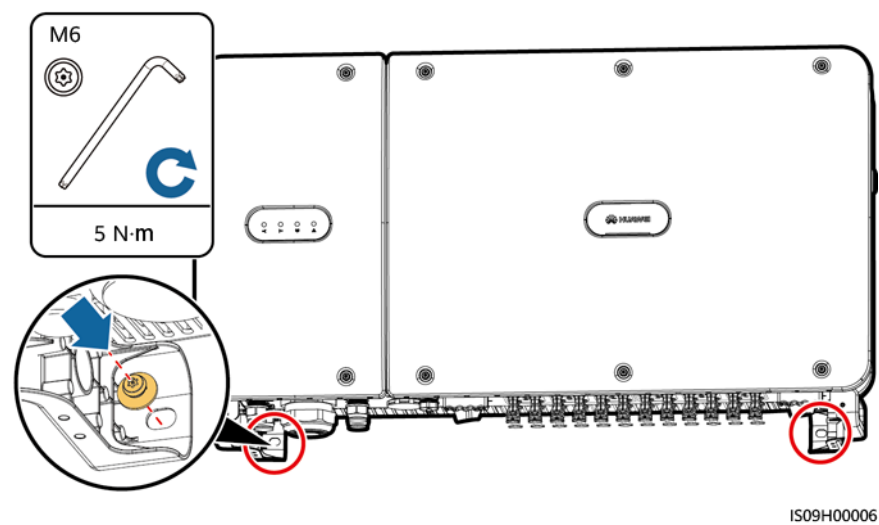
Passo 4 Instale o SUN2000 no suporte de montagem e alinhe o invólucro do SUN2000 com o suporte de montagem.

Figura 4-15 Montando o SUN2000



Passo 5 Proteja o SUN2000.

Figura 4-16 Apertando os parafusos de segurança Torx



----Fim

5

Conexões elétricas

5.1 Precauções

PERIGO

Quando expostas à luz solar, as matrizes PV fornecem tensão CC ao SUN2000. Antes de conectar os cabos, certifique-se de que as duas chaves CC no SUN2000 estão desligadas ("OFF"). Caso contrário, a alta tensão do SUN2000 pode resultar em choques elétricos.

ATENÇÃO

- Os danos ao equipamento causados por conexões de cabo incorretas estão fora do escopo da garantia.
 - Apenas eletricitistas certificados podem efetuar conexões elétricas.
 - Use EPIs a todo momento ao trabalhar com cabos.
 - Para impedir a conexão de cabo devido à sobrecarga, é recomendável que os cabos sejam dobrados e reservados e, em seguida, conectado às portas adequadas.
-

NOTA

As cores dos cabos exibidas nos diagramas de conexão elétrica fornecidos neste capítulo servem somente para referência. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabeamento (cabos verdes e amarelos são usados apenas para aterramento).

5.2 Preparando os cabos

O SUN2000 suporta os modos de comunicação MBUS e RS485.

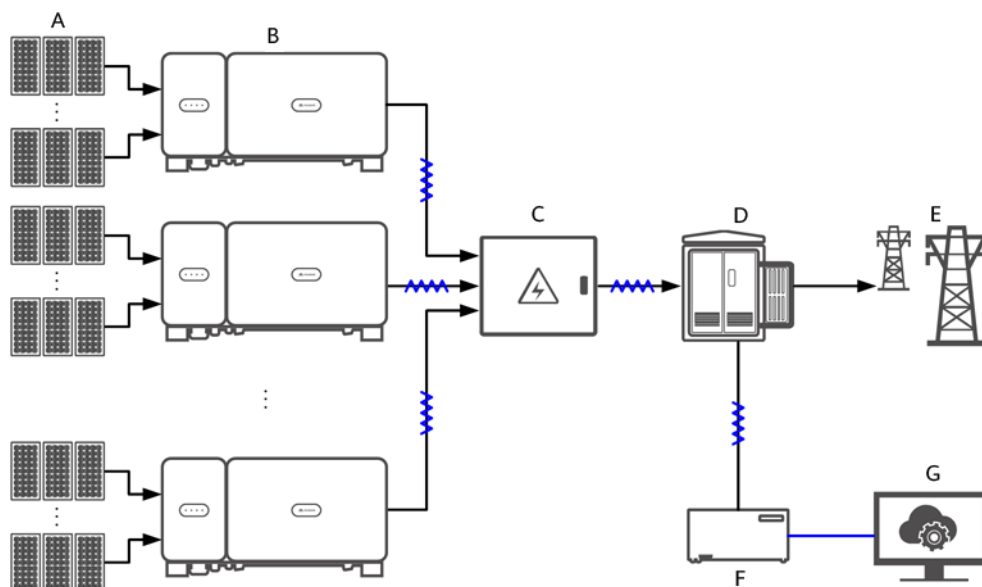
5.2.1 Comunicação MBUS

Se MBUS for selecionado, nenhum cabo de comunicação RS485 é necessário para se conectar ao SUN2000, mas o cabo de alimentação CA precisa se conectar a um SmartLogger que suporta MBUS.

AVISO

O modo de comunicação MBUS só é aplicável em cenários de conexão com a rede elétrica de média tensão e cenários de conexão de rede pública que não seja de baixa tensão (ambiente industrial).

Figura 5-1 Aplicação em redes



NOTA

— indica um cabo de alimentação; → indica a direção do fluxo de energia; — indica um cabo de sinal;
 ~ indica o fluxo de sinal.

(A) Cadeia PV

(B) SUN2000

(C) Caixa de conexões de CA

(D) Transformador elevador

(E) Rede elétrica

(F) SmartLogger

(G) Sistema de gerenciamento

Figura 5-2 Conexões a cabos do SUN2000 (a caixa tracejada indica componentes opcionais)

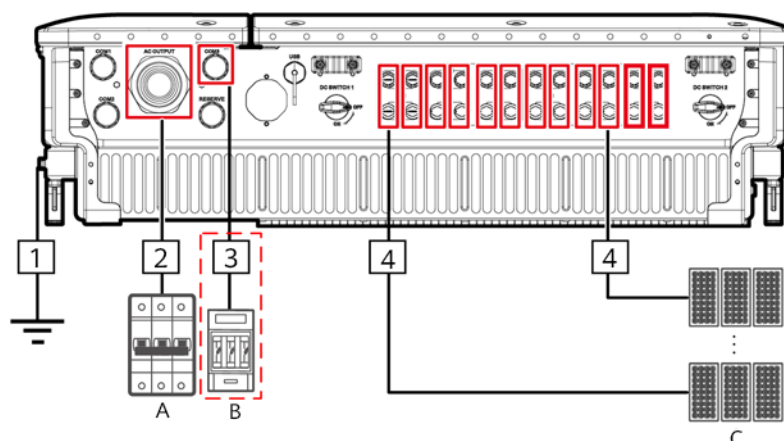


Tabela 5-1 Descrição do componente

Nº	Componente	Comentários	Origem
A	Interruptor CA	● Instalado na caixa de conexões de CA ● Convém configurar um disjuntor CA trifásico com tensão nominal maior que ou igual a 800 VCA e corrente nominal de 125 A para o SUN2000-105KTL-H1. ● Convém configurar um disjuntor CA trifásico com tensão nominal maior que ou igual a 800 VCA e corrente nominal de 100 A para os outros modelos.	Preparado pelo cliente
B	Fusível/disjuntor	O sistema de acompanhamento deve ser equipado com um dispositivo/componente de proteção contra sobrecarga. O cabo de alimentação entre o dispositivo/componente e o terminal de fiação não deve ter mais de 2,5 m. Portanto, é recomendável um fusível ou disjuntor. ● Instalado entre o SUN2000 e a caixa de controle do acompanhamento ● Especificações do fusível: tensão nominal ≥ 800 V; corrente nominal: 6 A; proteção: gG ● Especificações do disjuntor: tensão nominal ≥ 800 V; corrente nominal: 6 A; disparo: C	Preparado pelo cliente
C	Cadeia PV	● Uma cadeia PV é composta de módulos PV conectados em série. ● O SUN2000 dá suporte à entrada a partir de 12 cadeias PV.	Preparado pelo cliente

AVISO

O SUN2000 tem um RCMU dentro. Sua chave CA externa deve ser um disjuntor trifásico ou outros disjuntores de carga CA para desconectar o SUN2000 da rede elétrica com segurança.

Tabela 5-2 Descrição do cabo

Nº	Cabo	Tipo	Intervalo da área de corte transversal do condutor	Diâmetro externo	Origem
1	Cabo PE	Cabo de cobre externo de núcleo único com terminal M8 OT/DT AVISO Preferencial para se conectar ao ponto de PE no compartimento. O ponto de PE no compartimento de manutenção é usado para conexão com o cabo PE incluído no cabo de alimentação CA de vários núcleos.	$\geq 16 \text{ mm}^2$. Para obter mais detalhes, consulte Tabela 5-3.	N/D	Preparado pelo cliente
2	Cabo de alimentação o de saída CA ^a	- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no invólucro do chassi, recomenda-se o uso de um cabo de cobre para ambientes externos de três condutores (L1, L2 e L3) e terminais M10 OT/DT (L1, L2 e L3). - Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção, recomenda-se o uso de um cabo de cobre para ambientes externos de quatro condutores (L1, L2, L3 e PE), terminais M10 OT/DT (L1, L2 e L3) e terminais M8 OT/DT (PE). Você não precisa preparar um cabo PE separadamente.	- Cabo de cobre: - L1, L2, L3: 25 – 95 mm² - PE: $\geq 16 \text{ mm}^2$. Para obter mais detalhes, consulte Tabela 5-3. - Cabo de liga de alumínio ou cabo de alumínio revestido de cobre: - L1, L2, L3: 35 – 95mm² - PE: $\geq 16 \text{ mm}^2$. Para obter mais detalhes, consulte Tabela 5-3.	24 – 57 mm	Preparado pelo cliente

Nº	Cabo	Tipo	Intervalo da área de corte transversal do condutor	Diâmetro externo	Origem
3	Cabo de alimentação do sistema de acompanhamento	Cabo de cobre externo de três núcleos com dupla camada de proteção	6 mm ²	14 - 18 mm	Preparado pelo cliente
4	Cabo de alimentação de entrada CC	Cabo PV que atende ao padrão de 1.500 V	4 a 6 mm ² (12 a 10 AWG)	4,5 - 7,8 mm	Preparado pelo cliente

a: Quando o MBUS é usado para comunicação, é recomendável usar o cabo multifio. A distância máxima de comunicação é de 1000 m. Se outros tipos de cabos de alimentação CA forem usados, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.

Tabela 5-3 Especificações do cabo PE

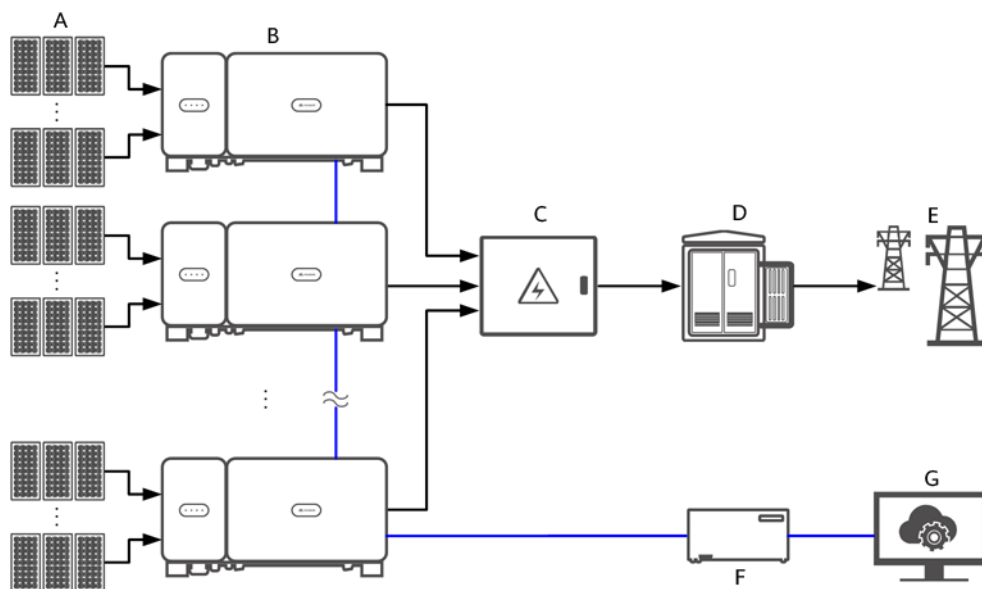
Área S de corte transversal do condutor do cabo de alimentação CA (mm ²)	Área S _P de corte transversal do condutor do cabo PE (mm ²)
16 < S ≤ 35	S _P ≥ 16
35 < S	S _P ≥ S/2

- As especificações só serão válidas se os condutores do cabo PE e o cabo de alimentação CA usarem o mesmo material. Se os materiais forem diferentes, certifique-se de que a área de corte transversal do condutor do cabo PE produza uma condutância equivalente à do cabo especificado na tabela.
- As especificações do cabo de PE estão sujeitas a esta tabela ou são calculadas de acordo com a IEC 60364-5-54.

5.2.2 Comunicação RS485

Se RS485 for selecionado, conecte um cabo de comunicação RS485 ao SUN2000, mas o cabo de alimentação CA não precisa ser conectado a um SmartLogger que suporta MBUS.

Figura 5-3 Aplicação em redes



NOTA

— indica um cabo de alimentação; → indica a direção do fluxo de alimentação; — indica um cabo de sinal.

(A) Cadeia PV

(B) SUN2000

(C) Caixa de conexões de CA

(D) Transformador elevador

(E) Rede elétrica

(F) SmartLogger

(G) Sistema de gerenciamento

AVISO

- Para garantir a velocidade de resposta do sistema, é recomendável que você conecte menos de 30 SUN2000s em cascata em cada porta COM do SmartLogger.
- A distância da comunicação RS485 entre o SUN2000 no final e o SmartLogger não pode exceder 1.000 metros.

Figura 5-4 Conexões a cabos do SUN2000 (a caixa tracejada indica componentes opcionais)

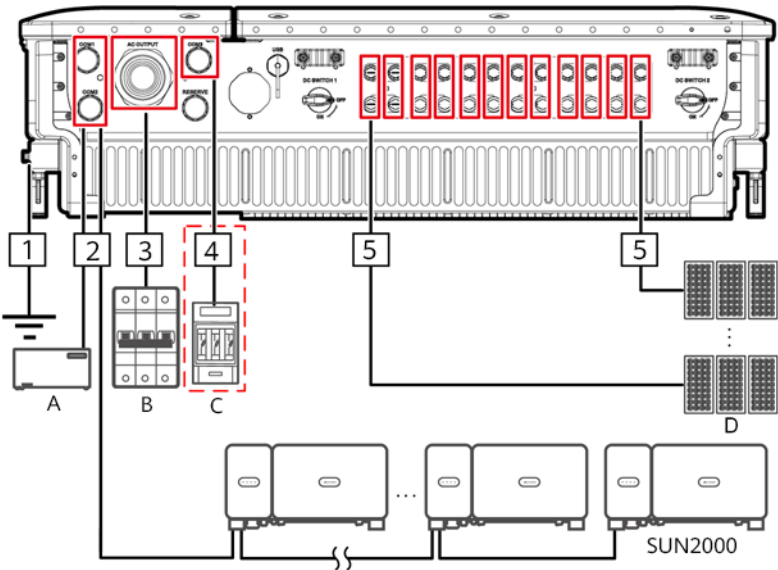


Tabela 5-4 Descrição do componente

Nº	Componente	Comentários	Origem
A	SmartLogger	O SUN2000 pode se conectar ao SmartLogger para implementar comunicação RS485.	Pode ser comprado na Huawei
B	Interruptor CA	● Instalado na caixa de conexões de CA ● Convém configurar um disjuntor CA trifásico com tensão nominal maior que ou igual a 800 VCA e corrente nominal de 125 A para o SUN2000-105KTL-H1. ● Convém configurar um disjuntor CA trifásico com tensão nominal maior que ou igual a 800 VCA e corrente nominal de 100 A para os outros modelos.	Preparado pelo cliente

Nº	Componente	Comentários	Origem
C	Fusível/disjuntor	O sistema de acompanhamento deve ser equipado com um dispositivo/componente de proteção contra sobrecarga. O cabo de alimentação entre o dispositivo/componente e o terminal de fiação não deve ter mais de 2,5 m. Portanto, é recomendável um fusível ou disjuntor. ● Instalado entre o SUN2000 e a caixa de controle do acompanhamento ● Especificações do fusível: tensão nominal ≥ 800 V; corrente nominal: 6 A; proteção: gG ● Especificações do disjuntor: tensão nominal ≥ 800 V; corrente nominal: 6 A; disparo: C	Preparado pelo cliente
D	Cadeia PV	● Uma cadeia PV é composta de módulos PV conectados em série. ● O SUN2000 dá suporte à entrada a partir de 12 cadeias PV.	Preparado pelo cliente

AVISO

O SUN2000 tem uma unidade de monitoramento de corrente residual (RCMU) dentro. Sua chave CA externa deve ser um disjuntor trifásico ou outros disjuntores de carga CA para desconectar o SUN2000 da rede elétrica com segurança.

Tabela 5-5 Descrição do cabo

Nº	Cabo	Tipo	Intervalo da área de corte transversal do condutor	Diâmetro externo	Origem
1	Cabo PE	Cabo de cobre externo de núcleo único com terminal M8 OT/DT AVISO Preferencial para se conectar ao ponto de PE no compartimento. O ponto de PE no compartimento de manutenção é usado para conexão com o cabo PE incluído no cabo de alimentação CA de vários núcleos.	$\geq 16 \text{ mm}^2$. Para obter mais detalhes, consulte Tabela 5-6 .	N/D	Preparado pelo cliente
2	Cabo de comunicação RS485 (conectado a um bloco de terminais; recomendado)	Recomendado: um cabo multipareado revestido individualmente que esteja em conformidade com os padrões locais e com os terminais OT M6	$0,25 - 2 \text{ mm}^2$	14 - 18 mm	Preparado pelo cliente
	Cabo de comunicações RS485 (conectado a uma porta de rede)	Recomendado: um cabo de rede CAT 5E externo revestido com resistência interna $\leq 1,5 \text{ ohms}/10 \text{ m}$ ($1,5 \text{ ohms}/393,70 \text{ pol}$), bem como um conector RJ45 revestido	N/D	7 - 9 mm	Preparado pelo cliente

Nº	Cabo	Tipo	Intervalo da área de corte transversal do condutor	Diâmetro externo	Origem
3	Cabo de alimentação de saída CA	- Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no invólucro do chassi, recomenda-se o uso de um cabo de cobre para ambientes externos de três condutores (L1, L2 e L3) e terminais M10 OT/DT (L1, L2 e L3). - Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção, recomenda-se o uso de um cabo de cobre para ambientes externos de quatro condutores (L1, L2, L3 e PE), terminais M10 OT/DT (L1, L2 e L3) e terminais M8 OT/DT (PE). Você não precisa preparar um cabo PE separadamente.	- Cabo de cobre: - L1, L2, L3: 25 - 95 mm² - PE: ≥ 16 mm². Para obter mais detalhes, consulte Tabela 5-6. - Cabo de liga de alumínio ou cabo de alumínio revestido de cobre: - L1, L2, L3: 35 - 95 mm² - PE: ≥ 16 mm². Para obter mais detalhes, consulte Tabela 5-6.	24 - 57 mm	Preparado pelo cliente
4	Cabo de alimentação do sistema de acompanhamento	Cabo de cobre externo de três núcleos com dupla camada de proteção	6 mm ²	14 - 18 mm	Preparado pelo cliente
5	Cabo de alimentação de entrada CC	Cabo PV que atende ao padrão de 1.500 V	4 a 6 mm ² (12 a 10 AWG)	4,5 - 7,8 mm	Preparado pelo cliente

Tabela 5-6 Especificações do cabo PE

Área S de corte transversal do condutor do cabo de alimentação CA (mm ²)	Área S _P de corte transversal do condutor do cabo PE (mm ²)
$16 < S \leq 35$	$S_P \geq 16$
$35 < S$	$S_P \geq S/2$

Área S de corte transversal do condutor do cabo de alimentação CA (mm ²)	Área S _p de corte transversal do condutor do cabo PE (mm ²)
● As especificações só serão válidas se os condutores do cabo PE e o cabo de alimentação CA usarem o mesmo material. Se os materiais forem diferentes, certifique-se de que a área de corte transversal do condutor do cabo PE produza uma condutância equivalente à do cabo especificado na tabela. ● As especificações do cabo de PE estão sujeitas a esta tabela ou são calculadas de acordo com a IEC 60364-5-54.	

5.3 Instalando o cabo PE

Contexto

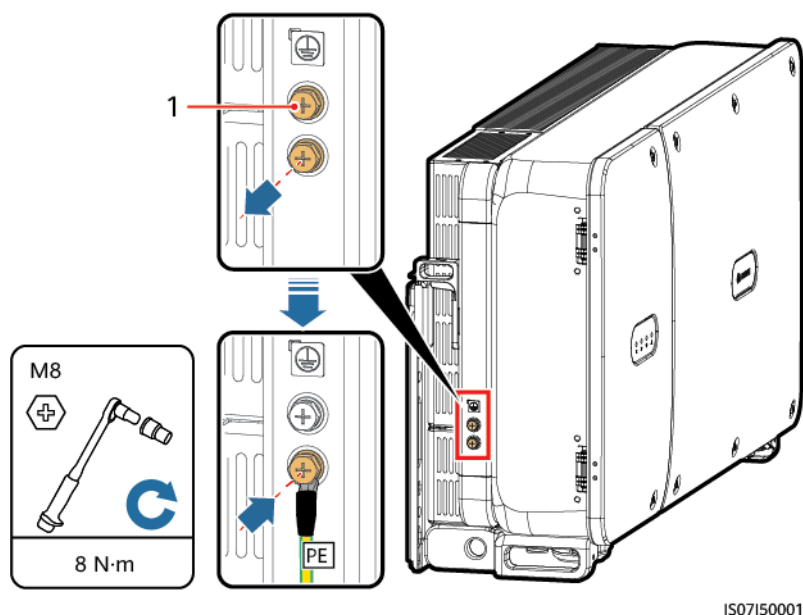
AVISO

- O aterramento adequado é útil para resistir ao impacto da tensão de sobretensão e melhorar o desempenho da interferência eletromagnética (EMI). Antes de conectar o cabo de alimentação CA, o cabo de alimentação CC e o cabo de comunicação, conecte o cabo PE ao ponto de PE.
- É recomendável que o cabo PE do SUN2000 esteja conectado a um ponto de PE próximo. Conecte os pontos de PE de todos os SUN2000s na mesma matriz para garantir conexões equipotenciais para cabos de PE.

Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de PE ao ponto PE.

Figura 5-5 Conectando o cabo PE ao ponto de PE (no invólucro do compartimento)



(1) Ponto de PE reservado

----Fim

Procedimento de follow-up

Para aprimorar a resistência à corrosão do terminal de aterramento, aplique sílica gel ou tinta sobre ele depois de conectar o cabo PE.

5.4 Abrindo a porta do compartimento de manutenção

Precauções

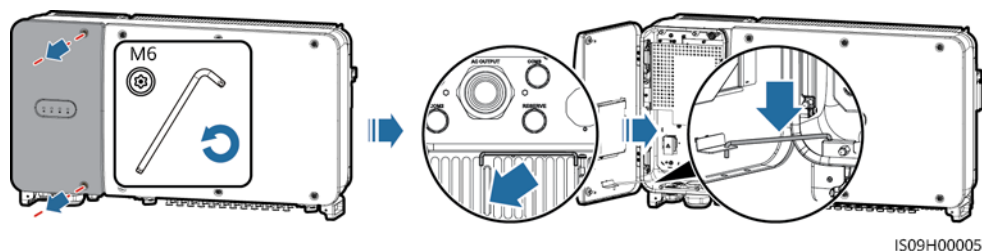
⚠ CUIDADO

- Não abra a tampa do painel de host do SUN2000.
- Antes de abrir a porta do compartimento de manutenção, certifique-se de que nenhuma conexão elétrica foi feita para o SUN2000 na alimentação CA ou CC.
- Se precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve, tome medidas de proteção para impedir que chuva ou neve entre no compartimento de manutenção. Se isso for inevitável, não abra a porta do compartimento de manutenção.
- Não deixe parafusos não usados no compartimento de manutenção.

Procedimento

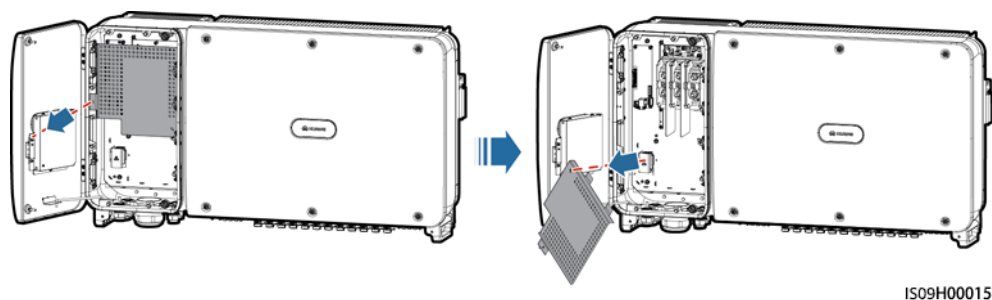
Passo 1 Abra a porta do compartimento de manutenção e instale a barra de suporte.

Figura 5-6 Abrindo a porta do compartimento de manutenção



Passo 2 Remova a tampa e pendure-a gancho da porta.

Figura 5-7 Removendo a tampa



----Fim

5.5 Instalando o cabo de alimentação de saída CA

Pré-requisitos

- Uma chave CA trifásica deve ser instalada no lado CA do SUN2000. Para garantir que o SUN2000 possa ser desconectado com segurança da rede elétrica quando ocorrer uma exceção, selecione o devido dispositivo de proteção de sobrecarga em conformidade com as normas de distribuição de energia local.
- Conecte o cabo de alimentação de saída CA de acordo com os requisitos especificados pelos operadores da rede elétrica local.

ATENÇÃO

Não conecte nenhuma carga entre o SUN2000 e a chave CA.

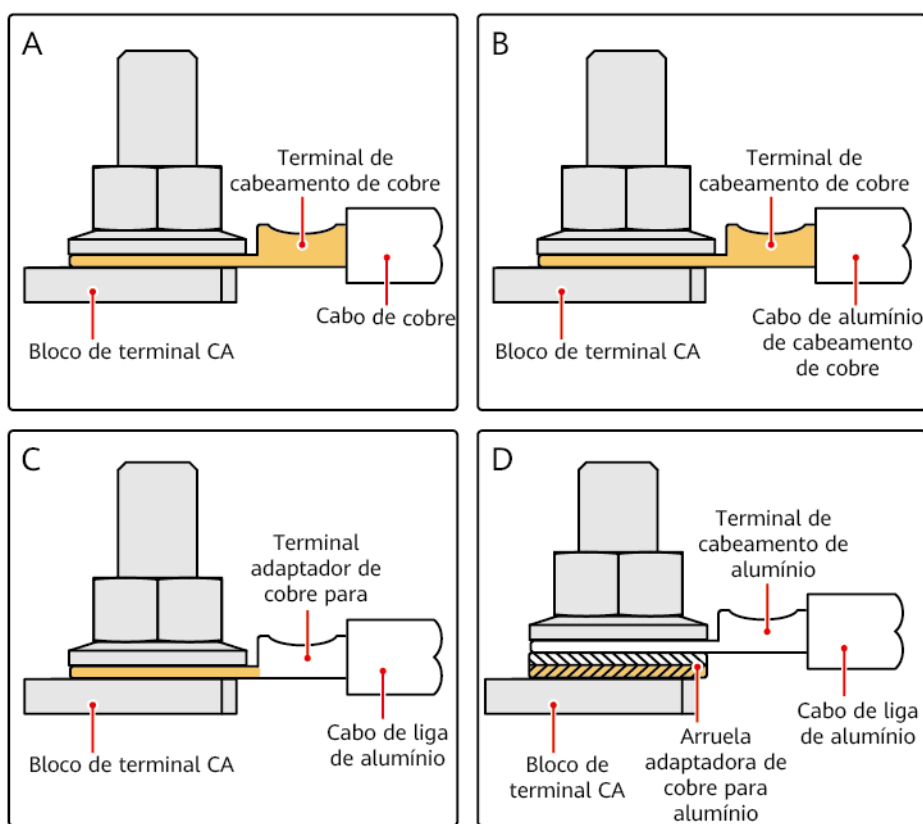
Requirements for the OT/DT terminal

- Se um cabo de cobre for usado, use terminais de fiação de cobre.
- Se um cabo de alumínio laminado de cobre for usado, use terminais de fiação de cobre.
- Se cabo de liga de alumínio for usado, use um terminal adaptador de cobre para alumínio ou um terminal de fiação de alumínio com uma arruela adaptadora de cobre para alumínio.

AVISO

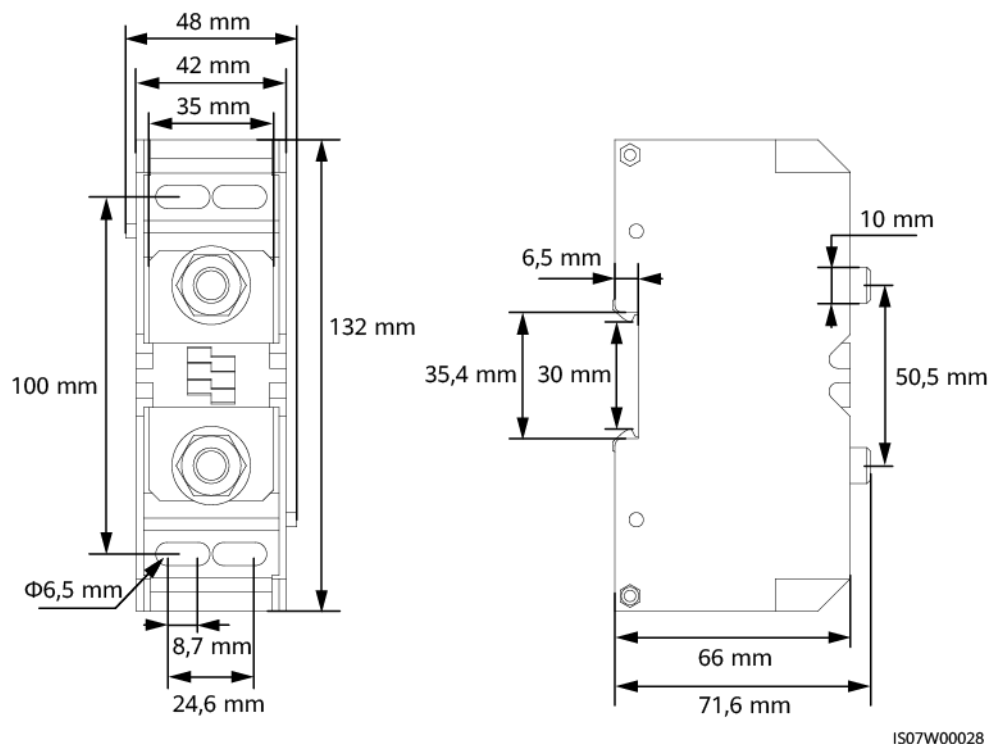
- Não conecte terminais com fiação de alumínio ao bloco de terminais CA. Caso contrário, ocorrerá corrosão eletroquímica e afetará a confiabilidade das conexões de cabos.
- O terminal adaptador de cobre para alumínio ou um terminal de fiação de alumínio com arruela adaptadora de cobre para alumínio deve estar em conformidade com a norma IEC61238-1.
- Não misture os lados de alumínio e cobre da arruela adaptadora de cobre para alumínio. Certifique-se de que o lado de alumínio da arruela entre em contato com o terminal de fiação de alumínio e que o lado de cobre entre em contato com o bloco de terminais CA.

Figura 5-8 Requisitos para o terminal OT/DT



IS03H00062

Figura 5-9 Dimensões do bloco de terminais CA



NOTA

Este documento mostra como instalar o cabo de alimentação de saída CA de quatro núcleos, o que pode ser uma referência para instalar o cabo de três núcleos. O cabo de três núcleos não precisa de um cabo PE instalado no compartimento de manutenção.

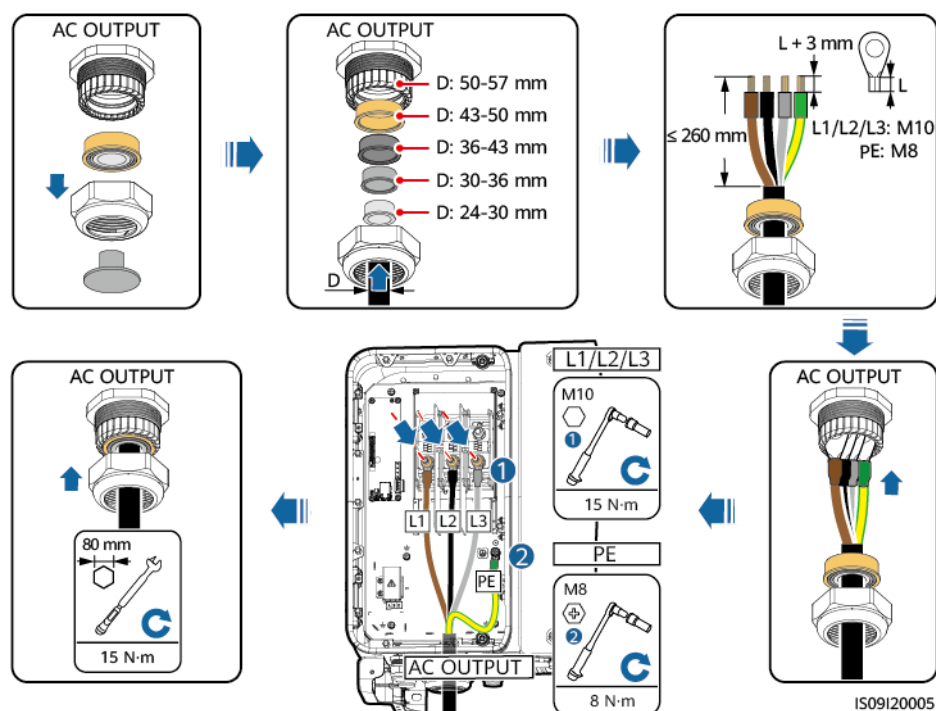
Procedimento

- Passo 1** Remova a porca de vedação e o revestimento de borracha do prensa-cabos.
- Passo 2** Selecione um revestimento de borracha com base no diâmetro externo do cabo.
- Passo 3** Verifique o cabo e crimpe o terminal OT/DT.
- Passo 4** Roteie o cabo através do prensa-cabos.
- Passo 5** Proteja o cabo de alimentação de saída CA e o cabo PE.
- Passo 6** Aperte o prensa-cabos.

AVISO

- Uma folga suficiente deve ser fornecida no cabo PE para garantir que o último cabo que sustenta a força seja o cabo PE quando o cabo de alimentação de saída CA tiver força de tração devido a força maior.
- Se o diâmetro externo do cabo não corresponder ao revestimento de borracha, a classificação de IP do dispositivo poderá ser afetada.
- Não roteie o cabo com um terminal OT/DT crimpado diretamente pelo revestimento de borracha no caso de danificar o revestimento.
- Certifique-se de que o revestimento do cabo esteja no compartimento de manutenção.
- Certifique-se de que as conexões CA estejam protegidas. Caso contrário, o SUN2000 poderá apresentar mau funcionamento ou poderão ocorrer danos ao bloco de terminais por problemas como superaquecimento.
- Não ajuste o cabo quando a porca de vedação estiver apertada. Caso contrário, o revestimento de borracha poderá virar, afetando a classificação de IP do dispositivo.

Figura 5-10 Instalando o cabo de alimentação de saída CA



NOTA

As cores de cabo exibidas nas figuras servem somente para referência. Selecione um cabo adequado de acordo com os padrões locais.

----Fim

Procedimento de follow-up

Confirme se o cabo está conectado corretamente e com firmeza. Em seguida, lacre o prensa-cabos. Retire o material estranho do compartimento de manutenção.

5.6 Instalando o cabo de alimentação de entrada CC

Precauções

PERIGO

- Antes de conectar o cabo de alimentação de entrada CC, certifique-se de que a tensão CC esteja dentro do intervalo seguro (menos de 60 VCC) e que as duas chaves CC no SUN2000 estejam desligadas ("OFF"). Se isso não for feito, poderão ocorrer choques elétricos.
 - Quando o SUN2000 operar no modo vinculado à rede, não realize manutenção ou operações no circuito CC, como conectar ou desconectar uma cadeia PV ou um módulo PV na cadeia PV. Caso contrário, isso poderá causar choques elétricos ou de arco, o que também poderá causar incêndio.
-

ATENÇÃO

Certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas. Caso contrário, o SUN2000 poderá ser danificado, ou até mesmo um incêndio poderá ocorrer.

- A tensão de circuito aberto de cada cadeia PV deve sempre ser menor ou igual a 1.500 VCC.
 - As polaridades das conexões elétricas estão corretas no lado de entrada CC. Os terminais positivos e negativos de um módulo PV conectam-se aos terminais de entrada CC positivos e negativos correspondentes do SUN2000.
-

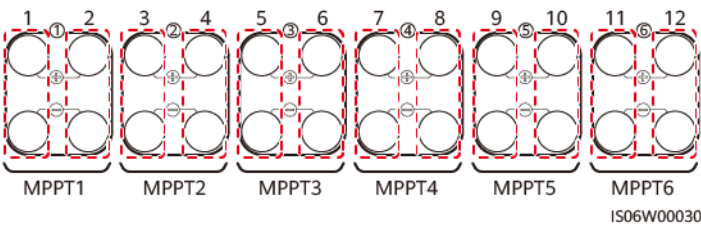
AVISO

- Certifique-se de que a saída do módulo PV esteja bem aterrada.
 - As cadeias PV conectadas ao mesmo circuito MPPT devem conter o mesmo número de módulos PV idênticos.
 - O SUN2000 não suporta conexão paralela completa para cadeias PV (conexão paralela completa: as cadeias PV conectam-se umas às outras em paralelo fora do SUN2000 e, em seguida, conectam-se ao SUN2000 independentemente).
 - Durante a instalação de cadeias PV e do SUN2000, os terminais positivos ou negativos das cadeias PV poderão sofrer curto-circuito no aterramento se o cabo de alimentação não estiver instalado ou roteado corretamente. Nesse caso, poderá ocorrer um curto-circuito CA ou CC e o SUN2000 poderá ser danificado. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia.
-

Descrição do terminal

O SUN2000 fornece 12 terminais de entrada CC, os quais são controlados pelas suas duas chaves CC. CHAVE CC 1 controla os terminais de entrada CC 1 a 6 (MPPT1 – 3) e CHAVE CC 2 controla os terminais de entrada CC 7 a 12 (MPPT4 – 6).

Figura 5-11 Terminais CC



Quando as entradas CC não estão totalmente configuradas, os terminais de entrada devem atender aos seguintes requisitos:

1. Distribuir uniformemente o cabo de alimentação de entrada CC nos terminais de entrada CC controlados pelas duas chaves CC.
2. Maximizar o número de circuitos MPPT conectados.

Por exemplo, se o número de rotas de entrada for de 1 a 11, os terminais de entrada CC recomendados serão:

Número de fileiras de módulos fotovoltaicos	Seleção de terminal	Número de fileiras de módulos fotovoltaicos	Seleção de terminal
1	Conecta-se a qualquer rota de número par.	2	Conecta-se às rotas 2 e 10.
3	Conecta-se às rotas 2, 6 e 10.	4	Conecta-se às rotas 2, 6, 10 e 12.
5	Conecta-se às rotas 2, 4, 6, 10 e 12.	6	Conecta-se às rotas 2, 4, 6, 8, 10 e 12.
7	Conecta-se às rotas 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 12.	8	Conecta-se às rotas 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 12.
9	Conecta-se às rotas 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.	10	Conecta-se às rotas 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
11	Conecta-se às rotas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.	N/D	N/D

Requisitos sobre as especificações dos cabos

Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.



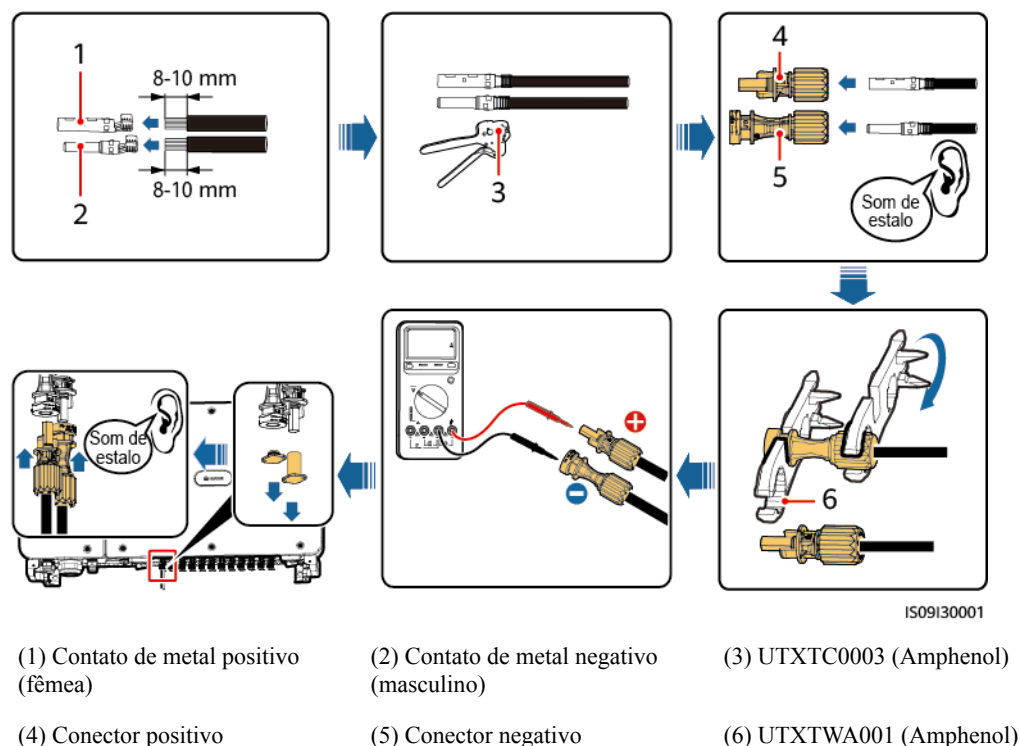
CUIDADO

- Use os conectores Amphenol UTX PV fornecidos com o SUN2000. Se perder os conectores PV ou eles forem danificados, compre conectores do mesmo modelo. O dano ao dispositivo causado pela incompatibilidade de conectores PV não é coberto por qualquer garantia.
- Crimpe os contatos de metal usando a ferramenta de crimpagem UTXTC0003 (Amphenol, recomendável) ou UTXTC0002 (Amphenol).

Procedimento

- Passo 1** Remova a camada de isolamento do cabo de alimentação de entrada CC no comprimento apropriado usando desencapador de fios.
- Passo 2** Crimpe os contatos de metal positivo e negativo.
- Passo 3** Insira os contatos nos respectivos conectores positivo e negativo.
- Passo 4** Aperte as porcas nos conectores positivo e negativo.
- Passo 5** Use um multímetro para medir a tensão entre os terminais positivo e negativo da cadeia PV (intervalo de medição de pelo menos 1.500 V).
- Se a tensão for um valor negativo, a polaridade da entrada CC estará incorreta e precisará ser corrigida.
 - Se a tensão for maior do que 1.500 V, há muitos módulos PV configurados à mesma cadeia. Remova alguns módulos PV.
- Passo 6** Insira os conectores positivos e negativos nos terminais de entrada CC positivo e negativo correspondentes do SUN2000.

Figura 5-12 Instalando o cabo de alimentação de entrada CC



AVISO

Se o cabo de alimentação de entrada CC for conectado reversamente e as chaves CC forem definidas como **ON**, não desative as chaves CC imediatamente ou desconecte os conectores positivo e negativo. O dispositivo poderá ser danificado caso você não siga a instrução. O dano causado ao equipamento está fora do escopo da garantia. Aguarde até que a irradiação solar diminua e a corrente da cadeia PV seja reduzida para abaixo de 0,5 A. Em seguida, desative as duas chaves CC e remova os conectores positivo e negativo. Corrija a polaridade da cadeia antes de reconectar a cadeia ao SUN2000.

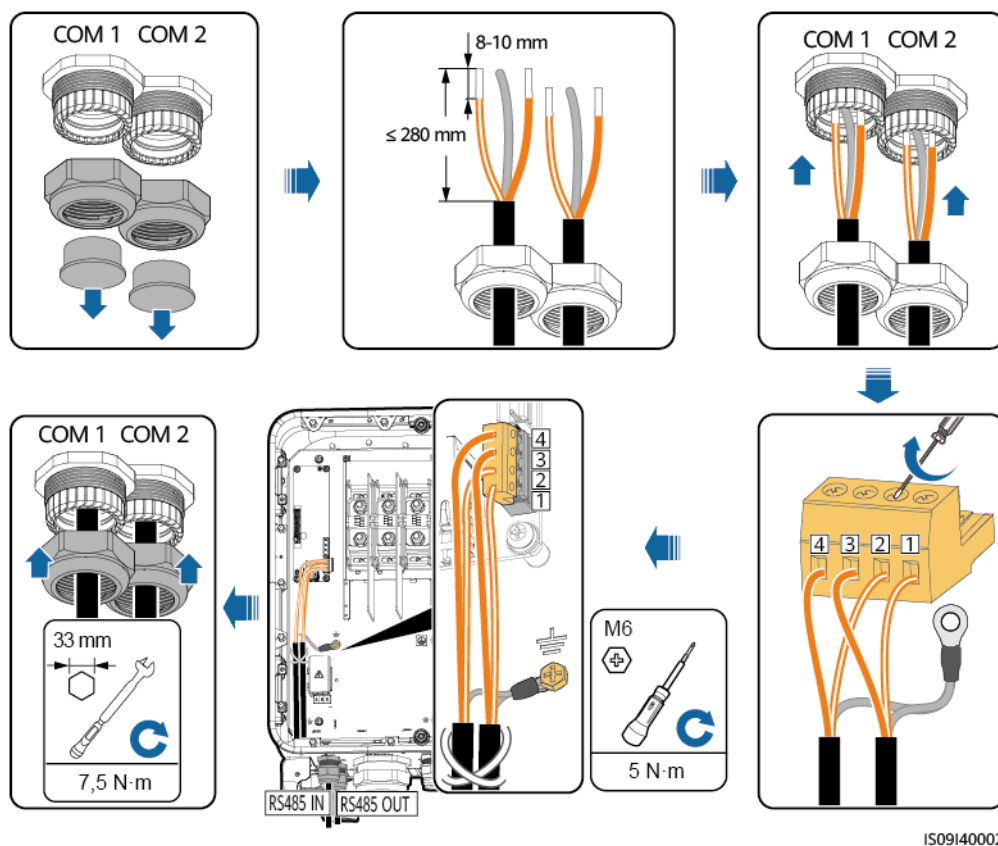
----Fim

5.7 Conectando o cabo de comunicação RS485

- Ao rotear o cabo de comunicação, separe-o dos cabos de alimentação para impedir que a comunicação seja afetada. Conecte a camada de blindagem ao ponto de PE.
- Conecte o cabo de comunicação RS485 a um bloco de terminais (recomendado) ou a uma porta de rede RJ45.

Conectando um bloco de terminais (recomendado)

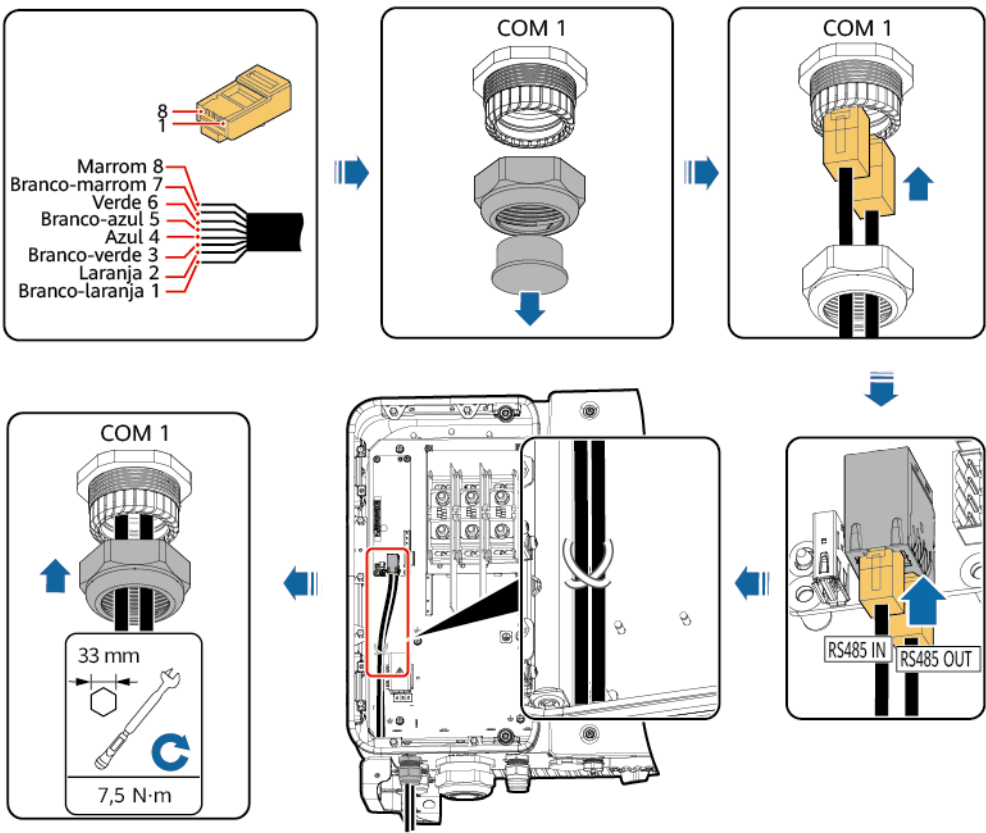
Figura 5-13 Conectando o cabo de comunicação RS485 (a um bloco de terminais)

**Tabela 5-7** Descrição do bloco de terminais

Nº	Definição	Descrição
1	RS485A IN	RS485A, sinal+ diferencial RS485
2	RS485A OUT	RS485A, sinal+ diferencial RS485
3	RS485B IN	RS485B, sinal– diferencial RS485
4	RS485B OUT	RS485B, sinal– diferencial RS485

Conectando uma porta de rede RJ45

Figura 5-14 Conectando o cabo de comunicação RS485 (a uma porta de rede RJ45)



IS09I40001

Tabela 5-8 Descrição da porta de rede RJ45

Nº	Descrição	Nº	Descrição
1, 4	RS485A, sinal+ diferencial RS485	2, 5	RS485B, sinal– diferencial RS485

Operações de acompanhamento

Confirme se o cabo está conectado corretamente e com firmeza. Em seguida, lacre o prensa-cabos. Retire o material estranho do compartimento de manutenção.

5.8 (Opcional) Como instalar o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento

Precauções

O sistema de acompanhamento deve ser equipado com um dispositivo/componente de proteção contra sobrecarga. O cabo de alimentação entre o dispositivo/componente e o terminal de ligação não deve ter mais de 2,5 m de comprimento.

ATENÇÃO

- O sistema de acompanhamento é alimentado pela rede elétrica CA trifásica com uma tensão nominal de 800 V.
 - Mantenha materiais inflamáveis distantes do cabo de alimentação.
 - O cabo de alimentação deve ser protegido com um conduíte para impedir curtos-circuitos causados por danos à camada de isolamento.
-
- Se houver uma porta de alimentação para o sistema de acompanhamento no compartimento de manutenção do inversor, conecte o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento à porta de alimentação.
 - Se não houver porta de alimentação, conecte o cabo de alimentação ao bloco de terminais CA.

Como conectar o cabo de alimentação à porta de alimentação do sistema de acompanhamento

Passo 1 Remova a porca de vedação do prensa-cabos.

Passo 2 Prepare um cabo.

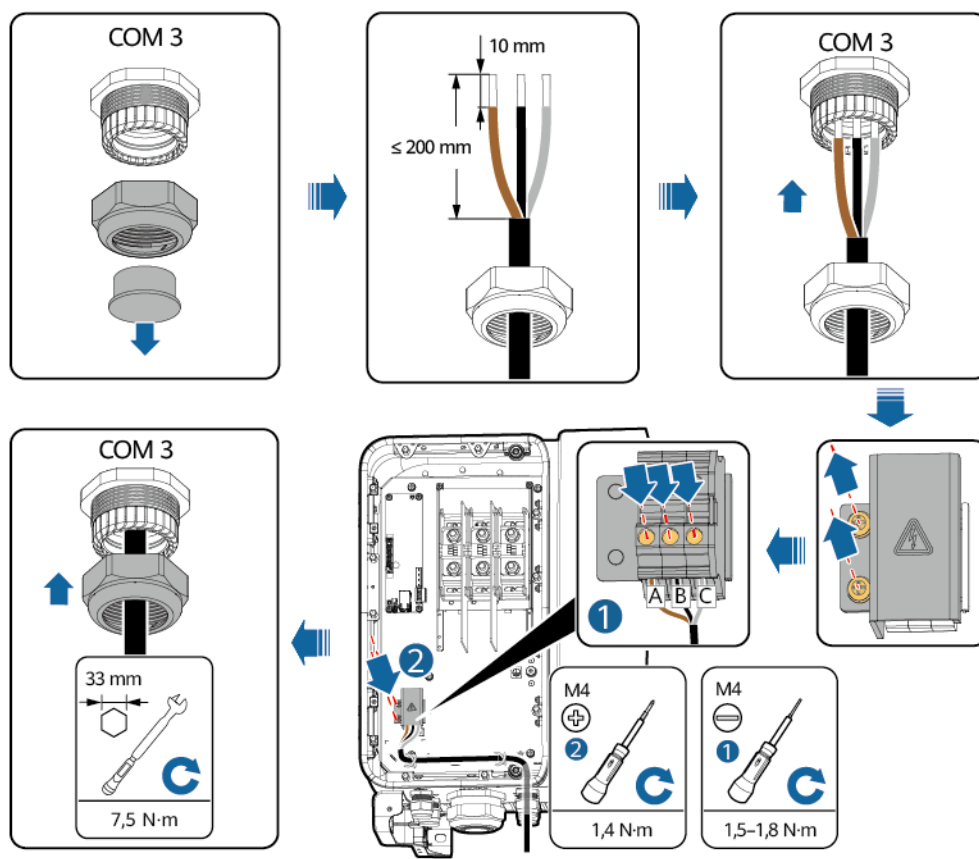
Passo 3 Passe o cabo através do prensa-cabos.

Passo 4 Conecte o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento.

Passo 5 Prenda o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento.

Passo 6 Aperte o prensa-cabos.

Figura 5-15 Conectando o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento



IS09I20003

----Fim

Como conectar o cabo de alimentação ao bloco de terminais CA

NOTA

É necessário preparar o terminal M10 OT antes de instalar o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento no bloco de terminais CA.

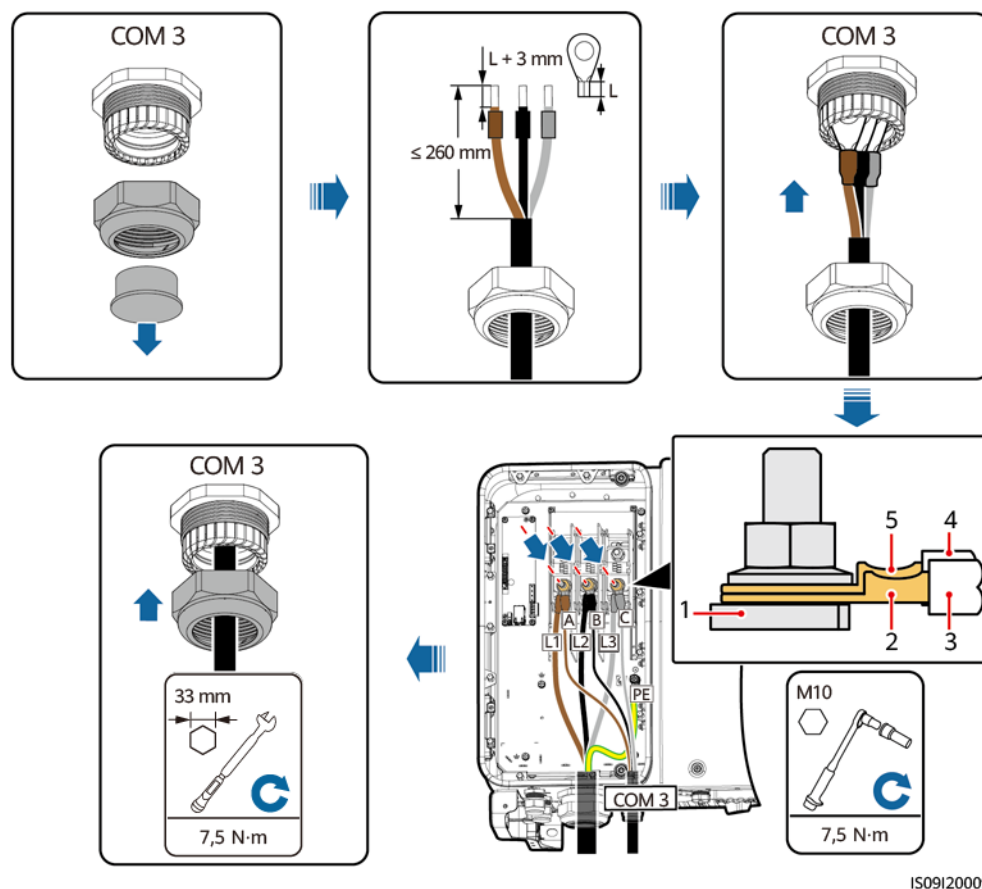
- Passo 1** Remova a porca de vedação do prensa-cabos.
- Passo 2** Prepare um cabo.
- Passo 3** Passe o cabo através do prensa-cabos.
- Passo 4** Conecte o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento.

AVISO

Conecte o terminal OT/DT do cabo de saída CA e o terminal OT do cabo de alimentação do sistema de acompanhamento ao bloco de terminais CA com o último colocado na parte superior do primeiro. Certifique-se de que os terminais estão separados na área de ligação e conectados com firmeza.

- Passo 5** Aperte o prensa-cabos.

Figura 5-16 Conectando o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento



IS09I20009

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| (1) Bloco de terminais CA | (2) Terminal OT/DT do cabo de alimentação de saída CA | (3) Cabo de alimentação de saída CA |
| (4) Cabo de alimentação do sistema de acompanhamento | (5) Terminal OT do cabo de alimentação do sistema de acompanhamento | |

----Fim

Operações de acompanhamento

Verifique se o cabo está conectado corretamente e com firmeza. Em seguida, vede o prensa-cabos. Retire o material estranho da cavidade de manutenção.

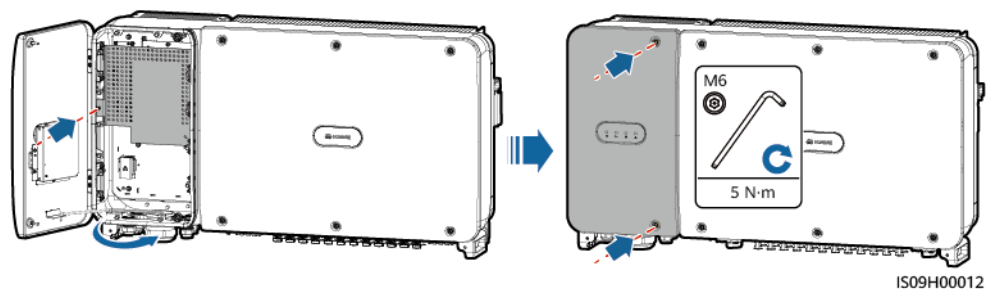
5.9 Fechando a porta do compartimento de manutenção

Procedimento

Passo 1 Instale a tampa do terminal CA e instale a barra de suporte.

Passo 2 Feche a porta do compartimento de manutenção e aperte os dois parafusos na porta.

Figura 5-17 Fechando a porta do compartimento de manutenção



NOTA

Se os parafusos na porta forem perdidos, use os parafusos sobressalentes localizados na sacola na parte inferior da embalagem.

----Fim

6 Comissionamento

6.1 Verificação antes de ativar

Nº	Critérios de aceitação
1	O SUN2000 está instalado de maneira correta e segura.
2	As chaves CC e a chave CA downstream estão desligadas ("OFF").
3	Todos os cabos estão conectados corretamente e com firmeza.
4	Prensa-cabos usados estão vedados e tampas de bloqueio estão apertadas.
5	As portas e os terminais não utilizados estão fechados com tampas impermeáveis.
6	O espaço de instalação é adequado e o ambiente de instalação é limpo e organizado, sem materiais estranhos.
7	A tampa do terminal CA é reinstalada.
8	A porta do compartimento de manutenção está fechada e os parafusos da porta estão apertados.

6.2 Ativando o SUN2000

Precauções

AVISO

- Antes de ativar a chave CA entre o SUN2000 e rede elétrica, use um multímetro ajustado à posição CA para verificar se a tensão CA está dentro do intervalo especificado.
 - Se o inversor solar não estiver em funcionamento por mais de meio ano após a montagem, ele deverá ser verificado e testado por profissionais antes de ser colocado em operação.
-

Procedimento

Passo 1 Ative a chave CA entre o SUN2000 e a rede de energia.

AVISO

Se você executar **Passo 2** antes **Passo 1**, o SUN2000 informará uma falha referente ao desligamento anormal. Você pode iniciar o SUN2000 somente após a falha ser automaticamente corrigida.

Passo 2 Ative as chaves CC na parte inferior do SUN2000.

Passo 3 Realize configurações rápidas no aplicativo SUN2000. Para obter mais detalhes, consulte [7 Interações homem-máquina](#).

----Fim

7 Interações homem-máquina

7.1 Operações com o aplicativo

7.1.1 Introdução ao aplicativo

Funções

- O aplicativo FusionSolar é recomendado quando o SUN2000 está conectado à nuvem de hospedagem do FusionSolar. O aplicativo SUN2000 é recomendado quando o SUN2000 está conectado a outros sistemas de gerenciamento.
- O aplicativo SUN2000 ou FusionSolar (abreviado app) é um aplicativo de telefone celular que se comunica com o SUN2000 via WLAN/Bluetooth ou cabo de dados USB para consultar alarmes, configurar parâmetros e executar tarefas de manutenção de rotina como uma plataforma de manutenção fácil de usar.

Modo de conexão

Depois que o lado CC ou CA do SUN2000 estiver ligado, você poderá conectar o aplicativo a ele por meio de um módulo WLAN, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB.

AVISO

- Por meio de um módulo WLAN: O módulo WLAN USB-Adapter2000-C é suportado.
 - Por meio de um módulo Bluetooth: O módulo Bluetooth USB-Adapter2000-B é suportado.
 - Por meio de um cabo de dados USB: A porta USB 2.0 é suportada. Use o cabo de dados USB fornecido com o telefone celular.
 - Sistema operacional do telefone celular: Android 4.0 ou posterior.
 - Marcas de telefones celulares recomendadas: Huawei e Samsung.
-

Figura 7-1 Conexão por meio de um módulo WLAN ou de um módulo Bluetooth

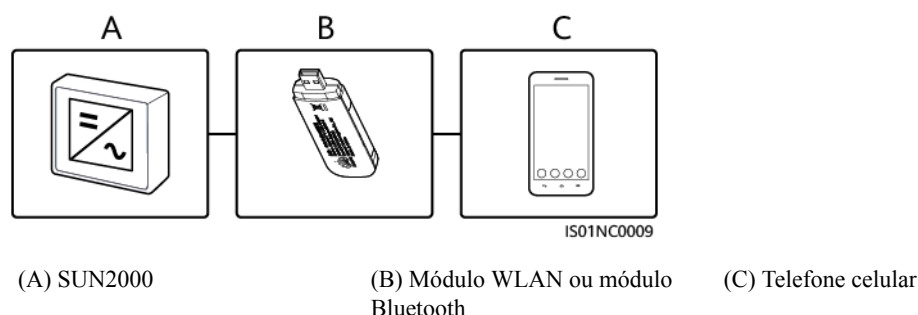
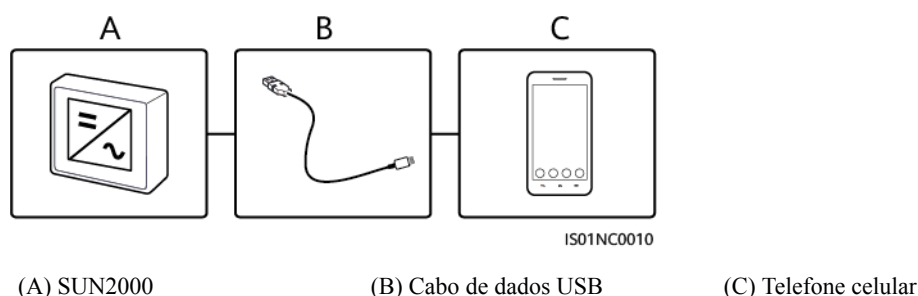


Figura 7-2 Conexão por meio de um cabo de dados USB



Aviso de isenção de responsabilidade

AVISO

- Os parâmetros configuráveis do SUN2000 variam de acordo com o modelo do dispositivo e o código da rede elétrica.
- Se você alterar o código da rede elétrica, alguns parâmetros poderão ser restaurados para os padrões de fábrica. Depois que o código da rede elétrica for alterado, verifique se os parâmetros definidos anteriormente foram afetados.
- Fornecer um comando de redefinição, redefinição de fábrica, desligamento ou atualização para os inversores solares pode causar falha na conexão da rede elétrica, o que afeta a produção de energia.
- Somente profissionais têm permissão para configurar os parâmetros da rede elétrica, os parâmetros de proteção, os parâmetros de recursos e os parâmetros de ajuste de energia dos inversores solares. Se os parâmetros da rede elétrica, os parâmetros de proteção e os parâmetros de recursos estiverem definidos incorretamente, os inversores solares poderão não se conectar à rede elétrica. Se os parâmetros de ajuste de energia estiverem definidos incorretamente, os inversores solares podem não se conectar à rede elétrica conforme necessário. Nesses casos, a produção de energia será afetada.
- Os nomes dos parâmetros, os intervalos de valores e os valores padrão estão sujeitos a alterações.

7.1.2 Download e instalação do aplicativo

- Aplicativo do FusionSolar: Leia o código QR para baixar e instalar o aplicativo.

- Aplicativo SUN2000: Faça o login no Huawei AppGallery (<https://appstore.huawei.com>), procure por **SUN2000** e baixe o pacote de instalação do aplicativo. Você também pode digitalizar o código QR (<https://solar.huawei.com/~media/Solar/APP/SUN2000.apk>) para baixar o pacote de instalação.

Código QR:



7.1.3 Como fazer login no aplicativo

Pré-requisitos

- O lado CC ou CA do SUN2000 foi energizado.
- Conexão por meio de um módulo WLAN ou de um módulo Bluetooth:
 - a. O módulo WLAN ou Bluetooth está conectado à porta **USB** na parte inferior do SUN2000.
 - b. A função WLAN ou Bluetooth está ativada.
 - c. Mantenha o telefone celular a 5 m do SUN2000. Caso contrário, a comunicação entre eles pode ser afetada.
- Conexão por meio de um cabo USB:
 - a. O cabo de dados USB deve ser conectado da porta USB na parte inferior do SUN2000 à porta do telefone celular.
 - b. Se o cabo de dados USB for conectado com sucesso, a mensagem **Connected to USB Accessory** será exibida no telefone. Caso contrário, o cabo não estará conectado.

Procedimento

1. Abra o aplicativo e selecione um modo de conexão.

NOTA

- As capturas de tela deste documento correspondem aos aplicativos SUN2000 3.2.00.003 (Android) e ao FusionSolar APP 2.5.7 (Android).
 - Quando a conexão WLAN for usada, digitalize o código QR do módulo WLAN para acessar a tela de login.
 - Quando a conexão WLAN é usada, o nome inicial do ponto de acesso WLAN é **Adapter-WLAN module SN** e a senha inicial é **Changeme**. Use a senha inicial ao ligar pela primeira vez e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e lembre-se da nova senha. A não alteração da senha inicial pode causar a divulgação da senha. Uma senha que permanece inalterada por um longo período pode ser roubada ou desvendada ("craqueada"). Se uma senha for perdida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à central fotovoltaica.
 - Quando a conexão Bluetooth é usada, o dispositivo Bluetooth conectado é nomeado com **last 8 digits of the SN barcode+HWAPP**.
 - Após selecionar **Use by default for this USB accessory**, uma mensagem que solicita que você confirme o acesso USB não aparecerá se você fizer login novamente no aplicativo sem remover o cabo de dados USB.
- a. (Cenário em que o SUN2000 está conectado à nuvem de hospedagem do FusionSolar) Abra o aplicativo FusionSolar e acesse a tela **Device Commissioning**.

Figura 7-3 Seleção de um modo de conexão (com acesso à rede)

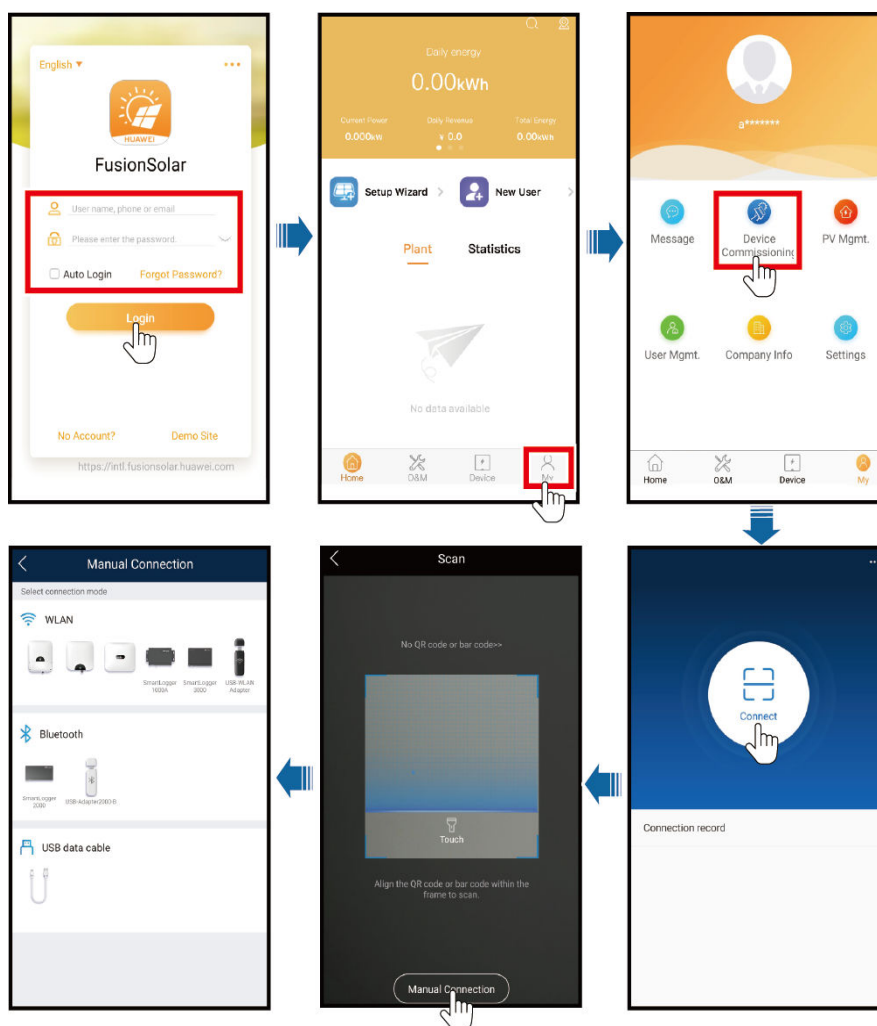
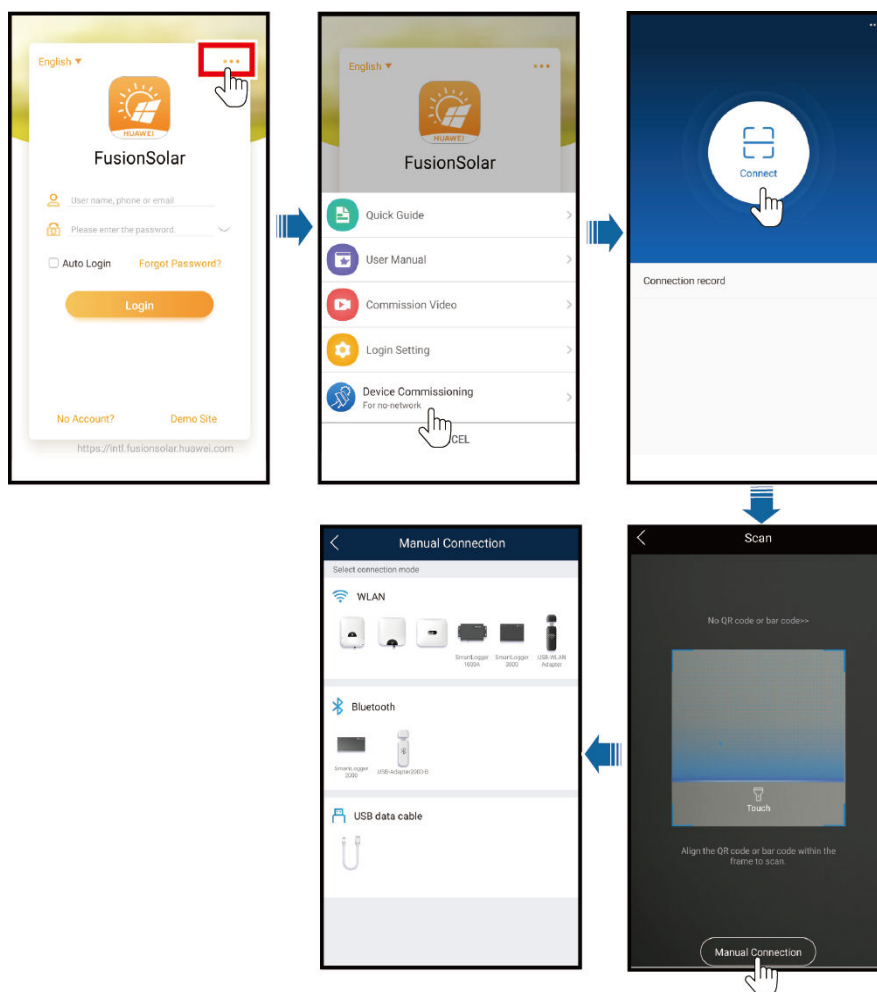
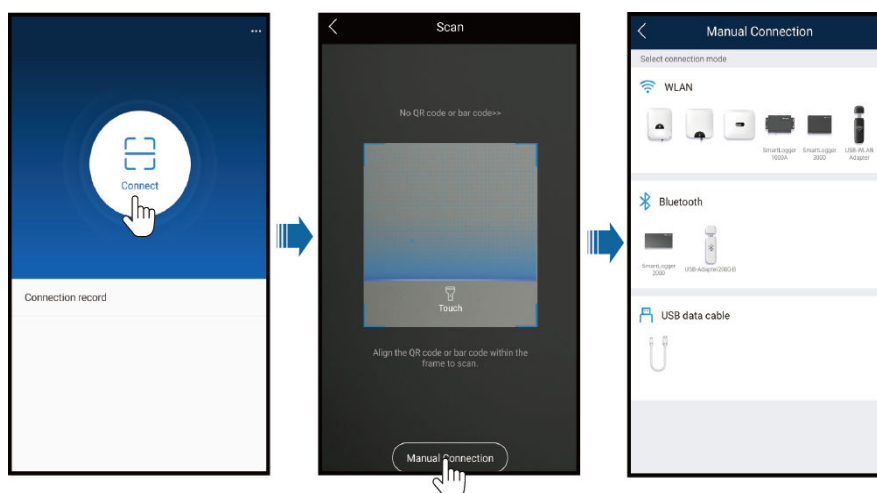


Figura 7-4 Seleção de um modo de conexão (sem acesso à rede)



- b. (Cenário em que o SUN2000 está conectado a outros sistemas de gerenciamento)
Abra o aplicativo SUN2000 e acesse a tela de operação.

Figura 7-5 Seleção de um método de conexão

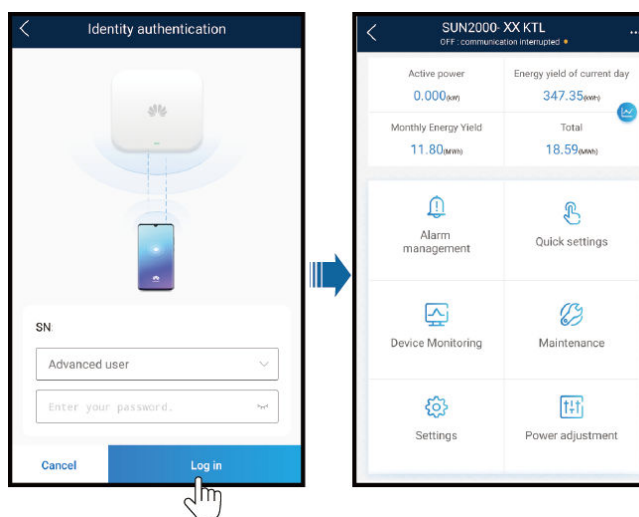


2. Selecione um usuário de login e insira a senha para acessar a tela de configurações rápidas ou a tela do menu principal.

AVISO

- A senha de login é a mesma usada para o SUN2000 conectado ao aplicativo e é usada somente quando o SUN2000 se conecta ao aplicativo.
- As senhas iniciais de **Common User**, **Advanced User** e **Special User** são todas **00000a**.
- Use a senha inicial ao ligar pela primeira vez e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e lembre-se da nova senha. A não alteração da senha inicial pode causar a divulgação da senha. Uma senha que permanece inalterada por um longo período pode ser roubada ou desvendada ("craqueada"). Se uma senha for perdida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à central fotovoltaica.
- Durante o login, se cinco tentativas de entrada de senha inválidas consecutivas forem feitas (o intervalo entre duas entradas consecutivas deve ser inferior a 2 minutos), a conta ficará bloqueada por 10 minutos. A senha deve consistir em seis caracteres.
- Se você acessar o aplicativo depois que o dispositivo se conectar ao aplicativo pela primeira vez ou os padrões de fábrica forem restaurados, a tela de configurações rápidas será exibida. Defina os parâmetros básicos conforme solicitado. Se você não definir os parâmetros básicos do inversor na tela de configurações rápidas, a tela ainda será exibida quando você acessar o aplicativo da próxima vez.
- Para definir os parâmetros básicos do SUN2000 na tela de configurações rápidas, alterne para **Advanced User**. Se você fizer o login como **Common User** ou **Special User**, insira a senha de Advanced user para acessar a tela **Quick Settings**.

Figura 7-6 Login



7.1.4 Operações relacionadas ao usuário avançado

Certifique-se de que o lado CC do SUN2000 esteja energizado antes de definir parâmetros da rede elétrica, parâmetros de proteção e parâmetros de recursos.

7.1.4.1 Definindo parâmetros da rede elétrica

Procedimento

Passo 1 Escolha **Settings > Grid Parameters** para definir os parâmetros da rede elétrica.

Figura 7-7 Parâmetros da rede elétrica

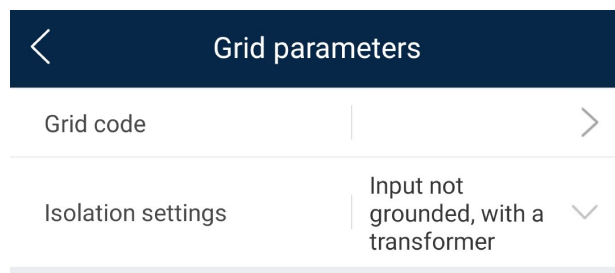


Tabela 7-1 Parâmetros da rede elétrica

Especificações	Descrição
Grid code	Defina este parâmetro com base no código da rede elétrica do país ou da região no qual o SUN2000 é usado e o cenário de aplicação do SUN2000.
Isolation settings	Especifica o modo de funcionamento do SUN2000 de acordo com o status de aterramento no lado CC e o status da conexão à rede elétrica.

----Fim

7.1.4.2 Definindo parâmetros de proteção

Procedimento

Passo 1 Escolha **Settings > Protection Parameters** para definir parâmetros de proteção.

Figura 7-8 Parâmetros de proteção

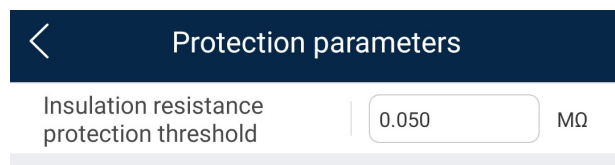


Tabela 7-2 Parâmetros de proteção

Parâmetro	Descrição
Insulation resistance protection threshold (MΩ)	Para garantir a segurança do dispositivo, o SUN2000 detecta a resistência do isolamento entre o lado de entrada e o terra quando iniciar uma autoverificação. Se o valor detectado for inferior ao valor predefinido, o SUN2000 não exportará energia para a rede elétrica.

----Fim

7.1.4.3 Definindo parâmetros de recursos

Procedimento

Passo 1 Escolha **Settings > Feature Parameters** para definir parâmetros de recursos.

Figura 7-9 Parâmetros de recursos

Feature parameters	
MPPT multi-peak scanning	☒
MPPT multi-peak scan interval	15 min
RCD enhancement	☒
Night-time reactive power output	☒
PID protection at night	☒
Power quality optimization mode	☒
PV module type	Crystalline silicon ▾
Built-in PID compensation direction	Output disabled ▾
String connection mode	Automatic detection ▾
Automatic OFF due to communication interrupted	☒
Automatic ON due to communication resumed	☒
Communication interruption duration	30 min
Soft start/boot time	20 s
Shutdown gradient	50.000 %/s
Night-time hibernation	☒
MBUS communication	Disable ▾

Tabela 7-3 Parâmetros de recursos

Parâmetro	Descrição
MPPT multi-peak scanning	Quando o SUN2000 for usado em cenários nos quais as cadeias PV forem obviamente sombreadas, habilite esta função. Em seguida, o SUN2000 realizará a verificação de MPPT em intervalos regulares para localizar a energia máxima.
MPPT multi-peak scan interval (min)	Especifica o intervalo da verificação de multipico de MPPT. Este parâmetro é exibido apenas quando MPPT multi-peak scanning é definido como Enable .
RCD enhancement	RCD refere-se à corrente residual do SUN2000 ao terra. Para garantir a segurança do dispositivo e a segurança pessoal, a RCD deve estar em conformidade com o padrão. Se uma chave CA com uma função de detecção de corrente residual for instalada fora do SUN2000, esta função deverá estar habilitada para reduzir a corrente residual gerada durante o funcionamento do SUN2000, impedindo a operação incorreta da chave CA.
Night-time reactive power output	Em alguns cenários de aplicação específicos, uma empresa de rede elétrica exige que o SUN2000 possa efetuar compensação de energia reativa à noite para garantir que o fator de energia da rede elétrica local atenda aos requisitos. Este parâmetro só é configurável quando Isolation settings é definido como Input ungrounded, with a transformer .
PID protection at night	Quando o inversor gerar potência reativa durante a noite e esse parâmetro estiver definido como Enable , ele desligará automaticamente se detectar o status anormal da compensação do PID.
Power quality optimization mode	Se Power quality optimization mode for definido como Enable , os harmônicos da corrente de saída do inversor serão otimizados.
PV module type	Este parâmetro é usado para definir vários tipos de módulos PV diferentes e o tempo de desligamento do módulo PV de concentração. Se os módulos PV de concentração estiverem sombreados, a energia cairá drasticamente para 0 e o SUN2000 será desligado. O rendimento de energia seria afetado, pois demora muito para retomar a energia e o SUN2000 reiniciar. O parâmetro não precisa ser definido como módulos PV de silício cristalino e com filme. ● Se PV module type estiver definido como Crystalline silicon ou Film, o SUN2000 detectará automaticamente a energia dos módulos PV quando eles estiverem sombreados e será desligado se a energia estiver muito baixa. ● Quando módulos PV de concentração forem usados: - Se PV module type for definido como CPV 1, o SUN2000 poderá reiniciar rapidamente em 60 minutos se a energia de entrada dos módulos PV cair significativamente devido a um sombreamento. - Se PV module type for definido como CPV 2, o SUN2000 poderá reiniciar rapidamente em 10 minutos se a energia de entrada dos módulos PV cair significativamente devido a um sombreamento.

Parâmetro	Descrição
PID compensation direction (ou Crystalline silicon PV compensation mode)	Quando o módulo do PID externo compensar a tensão do PID para o sistema PV, configure a PID compensation direction para a direção de compensação real do módulo do PID de modo que o inversor possa gerar potência reativa à noite. Esse parâmetro é exibido se o PV module type estiver definido como Crystalline silicon. Selecione PV-positive offset para módulos PV do tipo P. Selecione PV+ negative offset para módulos PV do tipo N.
String connection mode	Defina o modo de conexão das cadeias PV. ● Quando as cadeias PV se conectarem ao SUN2000 separadamente (conexão totalmente separada), não haverá necessidade de definir este parâmetro. O SUN2000 pode detectar automaticamente o modo de conexão das cadeias PV. ● Quando as cadeias PV se conectarem umas às outras em paralelo fora do SUN2000 e depois se conectarem ao SUN2000 de modo independente (conexão totalmente paralela), defina este parâmetro como All PV strings connected.
Automatic OFF due to communication interrupted	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SUN2000 desligue após a comunicação ser interrompida por um determinado tempo. Se Automatic OFF due to communication interruptend for definido como Enable e a comunicação do SUN2000 for interrompida por um determinado período (definido pelo Communication interruption duration), o SUN2000 será desligado automaticamente.
Automatic ON due to communication resumed	Se este parâmetro estiver ativado, o SUN2000 iniciará automaticamente depois que a comunicação se recupera. Se este parâmetro estiver desativado, o SUN2000 deverá ser iniciado automaticamente depois que a comunicação se recuperar. Este parâmetro é exibido quando Automatic OFF due to communication interrupted é definido como Enable.
Communication interruption duration (min)	Especifica a duração para determinar a interrupção da comunicação e é usada para o desligamento automático para proteção em caso de interrupção da comunicação.
Soft start/boot time (s)	Especifica a duração do aumento gradual da energia quando o SUN2000 é iniciado.
Shutdown gradient (%/s)	Especifica a velocidade de mudança de energia quando o inversor é desligado.
Night-time hibernation	O SUN2000 monitora cadeias PV à noite. Se Night-time hibernation for definido como Enable, a função de monitoramento do SUN2000 hibernará à noite, reduzindo o consumo de energia.
MBUS communication	Para modelos SUN2000 que suportam tanto RS485 quanto comunicação MBUS, quando a comunicação RS485 for usada, convém definir MBUS communication como Disable para reduzir o consumo de energia.

Parâmetro	Descrição
Upgrade delay	Upgrade delay é usado principalmente nos cenários de atualização nos quais a fonte de alimentação PV está desconectada à noite devido à falta de luz solar ou instável ao amanhecer ou ao anoitecer devido à pouca luz solar. Depois que a atualização do SUN2000 for iniciada, se Hibernate at night estiver definido como Enable, o pacote de atualização será carregado primeiro. Depois que a fonte de alimentação PV se recuperar e as condições de ativação forem atendidas, o SUN2000 ativará automaticamente a atualização.
RS485-2 communication	Se este parâmetro estiver definido como Enable , a porta RS485-2 pode ser usada. Se a porta não for usada, é recomendável que este parâmetro seja definido como Disable para reduzir o consumo de energia.
String monitor	O SUN2000 monitora as cadeias PV em tempo real. Se qualquer cadeia PV for anormal (por exemplo, se a cadeia PV estiver sombreada ou o rendimento de energia diminuir), o SUN2000 gerará um alarme para lembrar a equipe de manutenção de manter a cadeia PV em tempo hábil. Se as cadeias PV forem facilmente sombreadas, convém definir String monitor como Disable para impedir alarmes falsos.
String detection reference asymmetric coefficient	Especifica o limite para determinar exceção de cadeia PV. Os alarmes falsos causados pelo sombreamento de sombra fixa podem ser controlados para alterar este parâmetro. Este parâmetro é exibido quando String monitor é definido como Enable.
Porcentagem da energia inicial da detecção de cadeias (%)	Especifica o limite para iniciar a detecção de exceção da cadeia PV. Os alarmes falsos causados pelo sombreamento de sombra fixa podem ser controlados para alterar este parâmetro. Este parâmetro é exibido quando String monitor é definido como Enable.
Duration for determining short-time grid disconnection (ms)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o inversor não seja desconectado da rede elétrica se a rede elétrica enfrentar uma falha de curto período. Após a falha ser corrigida, a potência de saída do inversor precisa ser restaurada rapidamente.

----Fim

7.1.5 Operações relacionadas ao Special User

Certifique-se de que o lado CC do SUN2000 esteja energizado antes de definir parâmetros da rede elétrica, parâmetros de proteção, parâmetros de recursos e parâmetros de ajuste da rede elétrica.

7.1.5.1 Definindo parâmetros da rede elétrica

Procedimento

Passo 1 Escolha **Settings > Grid Parameters** para definir os parâmetros da rede elétrica.

Figura 7-10 Parâmetros da rede elétrica

<
Grid parameters

Grid code	>
Isolation settings	Input not grounded, with a transformer ▼
Output mode	Three-phase three-wire ▼
Automatically start upon grid recovery	☒
Grid connected recovery time from grid faults	0 s
Startup voltage lower threshold of grid connection	720.0 V
Startup frequency upper threshold of grid connection	50.20 Hz
Startup frequency lower threshold of grid connection	47.50 Hz
Grid reconnection voltage upper limit	880.0 V
Grid reconnection voltage lower limit	760.0 V
Grid reconnection frequency upper limit	50.10 Hz
Grid reconnection frequency lower limit	49.90 Hz
Reactive power compensation (cosφ-P) trigger voltage	105 %
Reactive power compensation (cosφ-P) exit voltage	98 %

Tabela 7-4 Parâmetros da rede elétrica

Especificações	Descrição
Grid code	Defina este parâmetro com base no código da rede elétrica do país ou da região no qual o SUN2000 é usado e o cenário de aplicação do SUN2000.
Isolation settings	Especifica o modo de funcionamento do SUN2000 de acordo com o status de aterramento no lado CC e o status da conexão à rede elétrica.
Output mode	Especifica se a saída do inversor tem um condutor neutro com base no cenário de aplicação.
Automatically start upon grid recovery	Especifica se é necessário permitir que o SUN2000 inicie automaticamente após a recuperação da rede elétrica.

Especificações	Descrição
Grid connected recovery time from grid faults (s)	Especifica o tempo de espera para o SUN2000 reiniciar após a recuperação da rede elétrica.
Startup voltage lower threshold of grid connection (V)	De acordo com os padrões de determinados países e regiões, depois que o inversor for ligado pela primeira vez para a conexão de rede elétrica, se a tensão da rede elétrica for inferior a Startup voltage lower threshold of grid connection , não é permitido conectar o inversor à rede.
Startup frequency upper threshold of grid connection (Hz)	De acordo com os padrões de determinados países e regiões, depois que o inversor for ligado pela primeira vez para a conexão de rede elétrica, se a tensão da rede elétrica for superior a Startup frequency upper threshold of grid connection , não é permitido conectar o inversor à rede.
Startup frequency lower threshold of grid connection (Hz)	De acordo com os padrões de determinados países e regiões, depois que o inversor for ligado pela primeira vez para a conexão de rede elétrica, se a tensão da rede elétrica for inferior a Startup frequency lower threshold of grid connection , não é permitido conectar o inversor à rede.
Grid reconnection voltage upper limit (V)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SUN2000 não deve exportar energia para a rede elétrica novamente quando a tensão da rede elétrica exceder o valor de Grid reconnection voltage upper limit após o SUN2000 ser desligado por motivo de falha.
Grid reconnection voltage lower limit (V)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SUN2000 não exporte energia para a rede elétrica novamente quando a tensão da rede elétrica for inferior ao valor de Grid reconnection voltage lower limit após o SUN2000 ser desligado por motivo de falha.
Grid reconnection frequency upper limit (Hz)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SUN2000 não exporte energia para a rede elétrica novamente quando a frequência da rede elétrica exceder o valor de Grid reconnection frequency upper limit após o SUN2000 ser desligado por motivo de falha.
Grid reconnection frequency lower limit (Hz)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SUN2000 não deve exportar energia para a rede elétrica novamente quando a frequência da rede elétrica for inferior ao valor de Grid reconnection frequency lower limit após o SUN2000 ser desligado por motivo de falha.
Reactive power compensation (cosφ-P) trigger voltage (%)	Especifica o limite de tensão para acionar a compensação de energia reativa com base na curva cosφ-P.
Reactive power compensation (cosφ-P) exit voltage (%)	Especifica o limite de tensão para a saída de compensação de energia reativa com base na curva cosφ-P.

----Fim

7.1.5.2 Definindo parâmetros de proteção

Procedimento

Passo 1 Escolha **Settings > Protection Parameters** para definir parâmetros de proteção.

Figura 7-11 Parâmetros de proteção

<
Protection parameters

Voltage unbalance protection threshold	50.0	%
Phase angle offset protection	☒	
10-min overvoltage protection threshold	896.0	V
10-min overvoltage protection duration	200	ms
Level-1 overvoltage protection threshold	896.0	V
Level-1 overvoltage protection duration	1800000	ms
Level-2 overvoltage protection threshold	1000.0	V
Level-2 overvoltage protection duration	66000	ms
Level-3 overvoltage protection threshold	1040.0	V
Level-3 overvoltage protection duration	200	ms
Level-1 undervoltage protection threshold	696.0	V
Level-1 undervoltage protection duration	66000	ms
Level-2 undervoltage protection threshold	640.0	V
Level-2 undervoltage protection duration	6000	ms

Tabela 7-5 Parâmetros de proteção

Parâmetro	Descrição
Voltage unbalance protection threshold (%)	Especifica o limite de proteção do SUN2000 quando a tensão da rede elétrica está desbalanceada.
Phase angle offset protection	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SUN2000 seja protegido quando o deslocamento do ângulo trifásico da rede elétrica excede um determinado valor.
10-min overvoltage protection threshold (V)	Especifica o limite de proteção contra sobretensão de 10 minutos.
10-min overvoltage protection duration (ms)	Especifica a duração de 10 minutos da proteção contra sobretensão.

Parâmetro	Descrição
Level-N overvoltage protection threshold (V)	Especifica o limite de proteção contra sobretensão da rede elétrica nível N. NOTA ● N pode ser 1, 2, 3 ou 4. ● Quando HVRT for definido como Enable e Level-1 overvoltage protection threshold for maior que Threshold for triggering HVRT, se a tensão da rede elétrica estiver entre Threshold for triggering HVRT e Level-1 overvoltage protection threshold, o SUN2000 pode iniciar e desligar repetidamente.
Level-N overvoltage protection duration (ms)	Especifica a duração da proteção contra sobretensão da rede elétrica nível N. NOTA N pode ser 1, 2, 3 ou 4.
Level-N undervoltage protection threshold (V)	Especifica o limite de proteção contra subtensão da rede elétrica nível N. NOTA ● N pode ser 1, 2, 3 ou 4. ● Quando LVRT for definido como Enable e Level-1 undervoltage protection threshold for inferior a Threshold for triggering LVRT, se a tensão da rede elétrica estiver entre Level-1 undervoltage protection threshold e Threshold for triggering LVRT, o SUN2000 pode iniciar e desligar repetidamente.
Level-N undervoltage protection duration (ms)	Especifica a duração da proteção contra subtensão da rede elétrica nível N. NOTA N pode ser 1, 2, 3 ou 4.
Level-N overfrequency protection threshold (Hz)	Especifica o limite de proteção de sobrefrequência da rede elétrica nível N. NOTA N pode ser 1 ou 2.
Level-N overfrequency protection duration (ms)	Especifica a duração da proteção de sobrefrequência da rede elétrica nível N. NOTA N pode ser 1 ou 2.
Level-N underfrequency protection thresholdn (Hz)	Especifica o limite de proteção de subfrequência da rede elétrica nível N. NOTA N pode ser 1 ou 2.
Level-N underfrequency protection duration (ms)	Especifica a duração da proteção de subfrequência da rede elétrica nível N. NOTA N pode ser 1 ou 2.

----Fim

7.1.5.3 Definindo parâmetros de recursos

Procedimento

Passo 1 Escolha **Settings > Feature Parameters** para definir parâmetros de recursos.

Figura 7-12 Parâmetros de recursos

<
Feature parameters

LVRT		☒
Threshold for triggering LVRT		720.0 V
LVRT reactive power compensation factor		2.0
LVRTcharacteristic curve		>
HVRT		☒
Threshold for triggering HVRT		880.0 V
HVRT reactive power compensation factor		2.0
Grid voltage protection shield during VRT		☒
VRT reactive power compensation factor		16.0
Grid voltage jump triggering threshold		5.0 %
Zero current due to power grid fault		☒
Active islanding protection		☒
Automatic OFF due to communication interrupted		☒
Automatic ON due to communication resumed		☒
Communication interruption duration		30 min
Soft start/boot time		20 s

Tabela 7-6 Parâmetros de recursos

Parâmetro	Descrição
LVRT	Quando a tensão da rede elétrica é excepcionalmente baixa por um curto período de tempo, o SUN2000 não se desconecta da rede elétrica imediatamente e tem que funcionar por algum tempo. Isso é chamado de LVRT.
Threshold for triggering LVRT (V)	Especifica o limite para acionar o LVRT. Esse parâmetro é exibido se LVRT estiver definido como Enable .

Parâmetro	Descrição
LVRT reactive power compensation factor	Durante o LVRT, o SUN2000 precisa gerar energia reativa para dar suporte à rede elétrica. Este parâmetro é usado para definir a energia reativa gerada pelo SUN2000. ● Esse parâmetro é exibido se LVRT estiver definido como Enable. ● Por exemplo, se você definir LVRT reactive power compensation factor como 2, a corrente reativa gerada pelo SUN2000 é 20% da corrente nominal quando a tensão CA cai em 10% durante o LVRT.
HVRT	Quando a tensão da rede elétrica é excepcionalmente alta por um curto período de tempo, o SUN2000 não consegue se desconectar da rede elétrica imediatamente e precisa funcionar por algum tempo. Isso é chamado de suportabilidade a alta tensão (HVRT, high voltage ride-through).
Threshold for triggering HVRT (V)	Especifica o limite para acionar o HVRT. As configurações de limite devem atender ao padrão da rede elétrica local. Esse parâmetro é exibido se HVRT estiver definido como Enable.
HVRT reactive power compensation factor	Durante o HVRT, o SUN2000 precisa gerar potência reativa para oferecer suporte à rede elétrica. Esse parâmetro especifica a potência reativa gerada pelo SUN2000. Esse parâmetro é exibido se HVRT estiver definido como Enable. Por exemplo, se você definir HVRT reactive power compensation factor como 2, a corrente reativa gerada pelo SUN2000 será 20% da corrente nominal quando a tensão CA aumentar em 10% durante o HVRT.
Grid voltage protection shield during VRT	Especifica se é necessário proteger a função de proteção de subtensão durante o LVRT ou HVRT. Esse parâmetro é exibido se LVRT ou HVRT estiver definido como Enable.
VRT exit hysteresis threshold	Especifica o limite de recuperação de LVRT/HVRT. ● Esse parâmetro é exibido se LVRT ou HVRT estiver definido como Enable. ● Limite de recuperação de LVRT = Threshold for triggering LVRT + VRT exit hysteresis threshold ● Limite de recuperação de HVRT = Threshold for triggering HVRT + VRT exit hysteresis threshold
Grid voltage jump triggering threshold (%)	Para atender aos padrões de certos países e regiões, quando a tensão da rede elétrica passa por mudanças transitórias, o SUN2000 não pode se desconectar da rede imediatamente e precisa operar por algum tempo. Isso é chamado de salto de tensão temporário. Esse parâmetro especifica o limite para o acionamento do salto de tensão temporário.

Parâmetro	Descrição
Zero current due to power grid fault	Alguns países e regiões têm exigências sobre a corrente de saída durante a passagem de alta/baixa tensão. Nesse caso, defina esse parâmetro como Enable . Depois que esse parâmetro é definido como Enable , a corrente de saída é menor que 10% da corrente nominal durante a passagem de alta/baixa tensão.
Active islanding protection	Especifica se é necessário habilitar a função de proteção de isolamento ativo.
Voltage rise suppression	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SUN2000 impeça que a tensão da rede elétrica aumente por meio do fornecimento de energia reativa e diminuição de energia ativa quando a tensão de saída excede um determinado valor.
Voltage rise suppression reactive adjustment point (%)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SUN2000 gere uma determinada quantidade de energia reativa quando a tensão de saída exceder um determinado valor. Este parâmetro é exibido quando Voltage rise suppression é definido como Enable .
Voltage rise suppression active derating point (%)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SUN2000 gere uma determinada quantidade de energia reativa quando a tensão de saída excede um determinado valor. ● Este parâmetro é exibido quando Voltage rise suppression é definido como Enable. ● O valor de Voltage rise suppression active derating point deve ser superior a Voltage rise suppression reactive adjustment point.
Automatic OFF due to communication interrupted	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SUN2000 desligue após a comunicação ser interrompida por um determinado tempo. Se Automatic OFF due to communication interruptend for definido como Enable e a comunicação do SUN2000 for interrompida por um determinado período (definido pelo Communication interruption duration), o SUN2000 será desligado automaticamente.
Automatic ON due to communication resumed	Se este parâmetro estiver ativado, o SUN2000 iniciará automaticamente depois que a comunicação se recupera. Se este parâmetro estiver desativado, o SUN2000 deverá ser iniciado automaticamente depois que a comunicação se recuperar. Este parâmetro é exibido quando Automatic OFF due to communication interrupted é definido como Enable .
Communication interruption duration (min)	Especifica a duração para determinar a interrupção da comunicação e é usada para o desligamento automático para proteção em caso de interrupção da comunicação.
Soft start/boot time (s)	Especifica a duração do aumento gradual da energia quando o SUN2000 é iniciado.
Soft start time after grid failure (s)	Especifica o tempo para que a energia aumente gradualmente quando o SUN2000 é reiniciado após as recuperações da rede elétrica.

----Fim

7.1.5.4 Definindo os parâmetros de ajuste de energia

Procedimento

Passo 1 Escolha **Settings > Power Adjustment** para definir parâmetros de ajuste de energia.

Figura 7-13 Parâmetros de ajuste de energia

Power adjustment	
Remote power schedule	☒
Schedule instruction valid duration	0 s
Maximum active power	116.000 kW
OFF at 0% power limit	☒
Active power change gradient	125.000 %/s
Derated by active power % (0.1%)	0.0 %
Derated by fixed active power	116.0 kW
Night-time reactive power output	☒
Enable reactive power parameters at night	☒
Night-time reactive power compensation (kVar)	0.000 kVar
Reactive power change gradient	125.000 %/s
Power factor	1.000
Reactive power compensation(Q/S)	0.000
Overfrequency derating	☒
Frequency for triggering overfrequency derating	50.20 Hz
Frequency for exiting overfrequency derating	50.15 Hz

Tabela 7-7 Parâmetros de ajuste de energia

Parâmetro	Descrição
Remote power schedule	Se este parâmetro for definido como Enable , o SUN2000 responderá ao comando de agendamento remoto de energia. Se este parâmetro for definido como Disable , o SUN2000 não responderá ao comando.
Schedule instruction valid duration (s)	Ajusta a duração em que a instrução de agendamento é válida.
Maximum apparent power (kVA)	Especifica o limite superior de saída da energia aparente máxima para se adaptar aos requisitos de capacidade dos SUN2000s padrão e personalizados.
Maximum active power (kW)	Especifica o limite superior de saída da energia ativa máxima para se adaptar a diversos requisitos de mercado.
OFF at 0% power limit	Se este parâmetro for definido como Enable , o SUN2000 será desligado após receber a instrução de limite de energia de 0%. Se este parâmetro for definido como Disable , o SUN2000 não será desligado após receber a instrução de limite de energia de 0%.
Active power change gradient (%/s)	Ajusta a velocidade de mudança da energia ativa do SUN2000.
Derated by fixed active power (kW)	Ajusta a saída da energia ativa do SUN2000 para um valor fixo. Esse parâmetro será exibido se Remote power schedule estiver definido como Enable .
Derated by active power % (%)	Ajusta a saída da energia ativa do SUN2000 para uma porcentagem. Se este parâmetro for definido como 100 , as saídas do SUN2000 ocorrerão com a energia máxima de saída.
Night-time reactive power output	Em alguns cenários de aplicação específicos, uma empresa de rede elétrica exige que o SUN2000 possa efetuar compensação de energia reativa à noite para garantir que o fator de energia da rede elétrica local atenda aos requisitos. Este parâmetro só é configurável quando Isolation settings é definido como Input ungrounded, with a transformer .
Enable reactive power parameters at night	Quando esse parâmetro é definido como Enable , o inversor libera potência reativa com base na configuração da opção Reactive power compensation at night . Caso contrário, o inversor executa o comando de programação remota. Esse parâmetro é exibido se a opção Night-time reactive power output estiver definida como Enable .
Night-time reactive power compensation (kVar)	Durante a compensação da potência reativa à noite, a potência reativa é programada por valor fixo. Esse parâmetro é exibido se os parâmetros de potência reativa à noite Night-time reactive power output e Enable reactive power parameters at night estiverem definidos como Enable .
Reactive power change gradient (%/s)	Ajusta a velocidade de mudança da energia reativa do SUN2000.
Power factor	Ajusta o fator de energia do SUN2000.

Parâmetro	Descrição
Reactive power compensation (Q/S)	Ajusta a energia reativa de saída do SUN2000.
Overfrequency derating	Se este parâmetro estiver ativado, a energia ativa do inversor será reduzida de acordo com uma determinada inclinação quando a frequência da rede elétrica exceder o valor que aciona a diminuição da sobrefrequência.
Frequency for triggering overfrequency derating (Hz)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que a energia ativa de saída do SUN2000 seja reduzida quando a frequência da rede elétrica exceder um determinado valor. Esse parâmetro é exibido quando Overfrequency derating está definido como Enable .
Frequency for exiting overfrequency derating (Hz)	Especifica o limite de frequência de saída de diminuição de sobrefrequência. Esse parâmetro é exibido quando Overfrequency derating está definido como Enable .
Cutoff frequency of overfrequency derating (Hz)	Especifica o limite de frequência de interrupção de diminuição de sobrefrequência. ● Esse parâmetro é exibido quando Overfrequency derating está definido como Enable. ● Ao definir esse parâmetro, certifique-se de que a seguinte condição seja atendida: Quit frequency of over frequency derating ≤ Frequency for triggering overfrequency derating < Cutoff frequency of overfrequency derating.
Cutoff power of overfrequency derating (%)	Especifica o limite de energia para interromper a diminuição de sobrefrequência. Esse parâmetro é exibido quando Overfrequency derating está definido como Enable .
Power recovery gradient of over frequency derating (%/min)	Especifica o gradiente de recuperação de energia de diminuição de sobrefrequência. Esse parâmetro é exibido quando Overfrequency derating está definido como Enable .
PF (U) voltage detection filtering time (s)	Especifica o tempo para filtrar a tensão da rede na curva PF-U.
Apparent power baseline (kVA)	Ajusta a linha de base de saída aparente do inversor.
Active power baseline (kW)	Ajusta a linha de base de saída ativa do inversor.
Communication disconnection fail-safe	No cenário de limitação de exportação do inversor, se esse parâmetro for definido como Enable, o inversor executará a diminuição da potência ativa por porcentagem quando a comunicação entre o inversor e o SmartLogger ou o Smart Dongle for desconectada por mais tempo do que o especificado por Communication disconnection detection time .

Parâmetro	Descrição
Communication disconnection detection time (s)	Especifica o tempo de detecção à prova de falhas para a desconexão entre o inversor e o SmartLogger ou o Smart Dongle.
Active power output limit for fail-safe (%)	Especifica o valor de diminuição da potência ativa do inversor por porcentagem.
Underfrequency rise power	Os padrões de certos países e regiões exigem que, se a frequência da rede elétrica for menor que Frequency for triggering of underfrequency rise power , o inversor aumente a saída de potência ativa para ajudar a aumentar a frequência da rede elétrica. Nesse caso, defina esse parâmetro como Enable .
Frequency for triggering of underfrequency rise power (Hz)	Especifica o limite de frequência da Underfrequency rise power. Esse parâmetro é exibido se Underfrequency rise power estiver definido como Enable .
Power recovery gradient of underfrequency rise (%/min)	Especifica a taxa de recuperação de Underfrequency rise power. Esse parâmetro é exibido se Underfrequency rise power estiver definido como Enable .
Cutoff frequency of underfrequency rise power (Hz)	Especifica a frequência de corte de Underfrequency rise power. Esse parâmetro é exibido se Underfrequency rise power estiver definido como Enable .
Cutoff power of underfrequency rise power (%)	Especifica a potência de corte de Underfrequency rise power. Esse parâmetro é exibido se Underfrequency rise power estiver definido como Enable .
Frequency for exiting of underfrequency rise power (Hz)	Especifica a frequência de saída de Underfrequency rise power. Esse parâmetro é exibido se Underfrequency rise power estiver definido como Enable .
Q-U characteristic curve mode	Especifica o modo de compensação de energia reativa da saída do inversor.
Power percentage for triggering Q-U scheduling	Especifica a energia aparente de referência, em porcentagem. Quando a energia aparente real do inversor for maior que o valor deste parâmetro, a função de programação da curva característica é ativada.
Q-U characteristic curve	O inversor ajusta o Q/S (relação da energia reativa de saída com a energia aparente) em tempo real com base em $U/U_n(\%)$ (a relação da tensão real da rede elétrica com a tensão nominal da rede elétrica).
Q-P characteristic curve	O inversor ajusta o Q/P _n (relação da energia reativa de saída com a energia ativa nominal) em tempo real com base na $P/P_n(\%)$ (relação da energia ativa real com a energia ativa nominal).
Cosφ-P/P _n characteristic curve	O inversor ajusta o fator de energia de saída cosφ em tempo real com base no $P/P_n(\%)$.

----Fim

7.2 Operações com um pen drive

Unidades flash USB da SanDisk, Netac ou Kingston são compatíveis. Outras unidades flash USB podem não ser identificadas porque não foram testadas quanto à compatibilidade.

NOTA

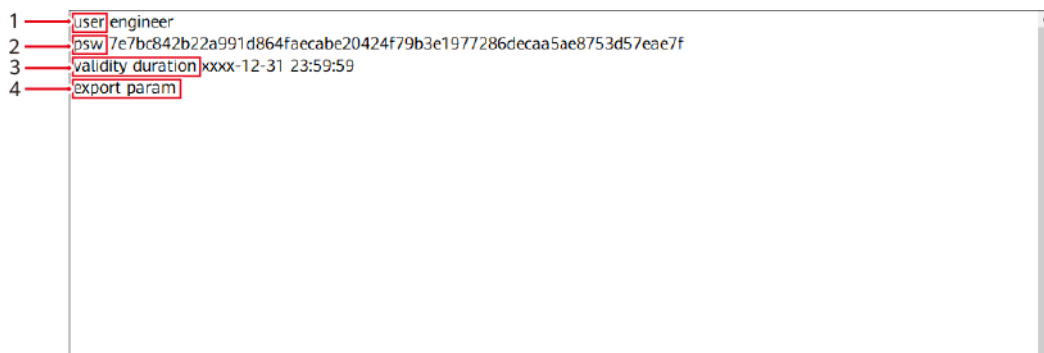
Exclua o arquivo de script imediatamente após o uso para reduzir os riscos de divulgação de informações.

7.2.1 Exportação de configurações

Procedimento

1. Clique em **Local maintenance script** no aplicativo para gerar um arquivo de script de inicialização. Consulte o *Manual do usuário do aplicativo FusionSolar e do aplicativo SUN2000*.
2. Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.
(Opcional) O arquivo de script de inicialização pode ser aberto como um arquivo .txt.

Figura 7-14 Arquivo de script de inicialização



```
1 user engineer
2 psw 7e7bc842b22a991d864faecabe20424f79b3e1977286decaa5ae8753d57eae7f
3 validity duration xxxx-12-31 23:59:59
4 export param
```

Nº.	Significado	Observações
1	Nome de usuário	● Advanced user: engenheiro ● Special user: administrador
2	Texto cifrado	O texto cifrado varia de acordo com a senha de login do aplicativo SUN2000 ou da tela Device Commissioning do aplicativo FusionSolar.
3	Período de validade do script	-

Nº.	Significado	Observações
4	Comando	Configurações de comandos diferentes podem produzir comandos diversos. ● Comando de exportação de configuração: exportar parâmetro. ● Comando de importação de configuração: importar parâmetro. ● Comando de exportação de dados: exportar registro. ● Comando de atualização: atualizar.

3. Importe o arquivo de script de inicialização para o diretório raiz de um pen drive.
4. Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status operacional.

AVISO

Certifique-se de que o texto cifrado no script de inicialização corresponda à senha de login para acessar o aplicativo SUN2000 ou entrar na tela Device Commissioning do aplicativo FusionSolar. Caso contrário, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos após a unidade flash USB ser inserida por cinco vezes consecutivas.

Tabela 7-8 Descrição do indicador LED

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (desligado)	Não há operação com um pen drive.
	Piscando lentamente na cor verde	Há uma operação com um pen drive.
	Piscando rapidamente na cor verde	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde contínuo	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

5. Insira o pen drive em um computador e verifique os dados exportados.

NOTA

Quando a exportação de configuração for concluída, o arquivo de script de inicialização e o arquivo exportado estarão no diretório raiz do pen drive.

7.2.2 Importação de configurações

Pré-requisitos

Um arquivo de configuração completo foi exportado.

Procedimento

1. Clique em **Local maintenance script** no aplicativo para gerar um arquivo de script de inicialização. Consulte o *Manual do usuário do aplicativo FusionSolar e do aplicativo SUN2000*.
2. Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.
3. Substitua o arquivo de script de inicialização exportado no diretório raiz do pen drive pelo importado.

AVISO

Substitua o arquivo de somente script de inicialização e mantenha os arquivos exportados.

4. Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status operacional.

AVISO

Certifique-se de que o texto cifrado no script de inicialização corresponda à senha de login para acessar o aplicativo SUN2000 ou entrar na tela Device Commissioning do aplicativo FusionSolar. Caso contrário, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos após a unidade flash USB ser inserida por cinco vezes consecutivas.

Tabela 7-9 Descrição do indicador LED

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (desligado)	Não há operação com um pen drive.
	Piscando lentamente na cor verde	Há uma operação com um pen drive.
	Piscando rapidamente na cor verde	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde contínuo	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

7.2.3 Exportação de dados

Procedimento

1. Clique em **Local maintenance script** no aplicativo para gerar um arquivo de script de inicialização. Consulte o *Manual do usuário do aplicativo FusionSolar e do aplicativo SUN2000*.
2. Importe o arquivo de script de inicialização para o diretório raiz de um pen drive.
3. Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status operacional.

AVISO

Certifique-se de que o texto cifrado no script de inicialização corresponda à senha de login para acessar o aplicativo SUN2000 ou entrar na tela Device Commissioning do aplicativo FusionSolar. Caso contrário, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos após a unidade flash USB ser inserida por cinco vezes consecutivas.

Tabela 7-10 Descrição do indicador LED

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (desligado)	Não há operação com um pen drive.
	Piscando lentamente na cor verde	Há uma operação com um pen drive.
	Piscando rapidamente na cor verde	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde contínuo	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

7.2.4 Atualização

Procedimento

1. Faça o download do pacote de atualização de software necessário do site de suporte técnico.
2. Descompacte o pacote de atualização.

NOTA

Se a senha de login para acessar o aplicativo SUN2000 ou entrar na tela **Device Commissioning** no aplicativo FusionSolar for a senha inicial, não será necessário executar os passos 3 a 5. Caso contrário, execute os passos 3 a 7.

3. Clique em **Local maintenance script** no aplicativo para gerar um arquivo de script de inicialização. Consulte o *Manual do usuário do aplicativo FusionSolar e do aplicativo SUN2000*.
4. Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.
5. Substitua o arquivo de script de inicialização (sun_lmt_mgr_cmd.emap) no pacote de atualização pelo arquivo gerado pelo aplicativo.
6. Copie os arquivos extraídos no diretório raiz de um pen drive.
7. Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status operacional.

AVISO

Certifique-se de que o texto cifrado no script de inicialização corresponda à senha de login para acessar o aplicativo SUN2000 ou entrar na tela Device Commissioning do aplicativo FusionSolar. Caso contrário, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos após a unidade flash USB ser inserida por cinco vezes consecutivas.

Tabela 7-11 Descrição do indicador LED

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (desligado)	Não há operação com um pen drive.
	Piscando lentamente na cor verde	Há uma operação com um pen drive.
	Piscando rapidamente na cor verde	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde contínuo	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

8. O sistema reinicia automaticamente quando a atualização é concluída. Todos os indicadores LED ficam desligados durante a reinicialização. Após reiniciar, o indicador pisca na cor verde em intervalos longos por 1 minuto e depois fica aceso em verde, indicando que a atualização foi concluída.

8 Maintenance

8.1 Desativando o SUN2000

Contexto

⚠ ATENÇÃO

- Se dois servidores SUN2000s compartilharem a mesma chave CA no lado CA, desative os dois SUN2000s.
 - Depois que o SUN2000 for desativado, a eletricidade e o aquecimento restantes ainda poderão causar choques elétricos e queimaduras. Portanto, coloque luvas de proteção e comece a operar o SUN2000 15 minutos após o desligamento.
-

Procedimento

Passo 1 Execute um comando de desligamento no aplicativo SUN2000, no SmartLogger ou no NMS.

Para mais detalhes, consulte [7 Interações homem-máquina](#), o *Manual do Usuário do SmartLogger* ou o *Manual do Usuário do iManager NetEco 1000S*.

Passo 2 Desative a chave CA entre o SUN2000 e a rede elétrica.

Passo 3 Desligue ("OFF") as duas chaves CC.

----Fim

8.2 Desligar para solucionar problema

Contexto

Para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento, execute o procedimento a seguir para desligar o inversor solar para solução de problemas ou substituição.

 CUIDADO

- Quando um inversor solar estiver com defeito, evite ficar em frente dele.
 - Não opere o interruptor CC no inversor solar antes de terminar de **Passo 3** a **Passo 5**.
 - Se o interruptor CA entre o inversor solar e a rede elétrica tiver se desconectado automaticamente, não ligue-o antes de corrigir a falha.
 - Antes de desligar para solucionar problemas, não toque nos componentes energizados do inversor solar. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou arqueamento.
-

Procedimento

- Passo 1** Use equipamentos de proteção pessoal (EPI) adequados.
- Passo 2** Se o inversor solar não for desligado devido a uma falha, envie um comando de desligamento no aplicativo SUN2000, no SmartLogger ou no sistema de gerenciamento. Se o inversor solar foi desligado devido a uma falha, vá para a próxima etapa.
- Passo 3** Desligue o interruptor CA entre o inversor solar e a rede elétrica.
- Passo 4** Meça a corrente CC de cada fileira de entrada de módulos fotovoltaicos usando um medidor de pinça configurado na posição CC.
- Se a corrente for menor que ou igual a 0,5 A, vá para a próxima etapa.
 - Se a corrente for superior a 0,5 A, aguarde até que a irradiância solar diminua e a corrente da fileira de módulos fotovoltaicos caia abaixo de 0,5 A durante a noite. Em seguida, prossiga para a próxima etapa.
- Passo 5** Abra a porta do compartimento de manutenção, instale uma barra de suporte e use um multímetro para medir a tensão entre o bloco de terminais CA e o terra. Certifique-se de que o lado CA do inversor solar esteja desconectado.
- Passo 6** Desligue todos os interruptores de entrada CC do inversor solar.
- Passo 7** Aguarde 15 minutos e solucione problemas ou repare o inversor.

 ATENÇÃO

- Não abra o painel host para manutenção se o inversor solar estiver emitindo odor ou fumaça ou se houver exceções óbvias.
 - Se o inversor solar não emitir odor nem fumaça e estiver intacto, repare-o ou reinicie-o com base nas sugestões de manuseio de alarme. Não fique na frente do inversor solar durante a reinicialização.
-

----Fim

8.3 Manutenção de rotina

Para garantir que o SUN2000 possa operar corretamente por um período prolongado, é recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.



CUIDADO

- Antes de limpar o sistema e realizar a manutenção das conexões dos cabos e a confiabilidade do aterramento, desative o sistema (consulte [8.1 Desativando o SUN2000](#)) e certifique-se de que as duas chaves CC no SUN2000 estejam desligadas ("OFF").
- Se precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve, tome medidas de proteção para impedir que chuva ou neve entre no compartimento de manutenção. Se não for possível tomar medidas de proteção, não abra a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve.

Tabela 8-1 Lista de manutenção

Item	Método de verificação	Intervalo de manutenção
Limpeza do sistema	Verifique periodicamente se não há obstáculos ou poeira nos dissipadores de calor.	Uma vez a cada seis a doze meses
Status de funcionamento do sistema	● Verifique se o SUN2000 não está danificado ou deformado. ● Verifique se o som de funcionamento do SUN2000 é normal. ● Quando o SUN2000 estiver funcionando, verifique se todos os parâmetros dele estão definidos corretamente.	Uma vez a cada seis meses
Conexões a cabo	● Verifique se os cabos estão conectados corretamente. ● Verifique se os cabos estão intactos, em particular, se as peças em contato com a superfície metálica não estão arranhadas. ● Verifique se a tampa da porta USB está apertada. ● Verifique se os conectores RESERVE e COM à prova de água estão conectados e as tampas de bloqueio estão apertadas.	A primeira inspeção deve ser realizada seis meses após o comissionamento inicial. A partir de então, realize a inspeção uma vez a cada seis a doze meses.
Confiabilidade do aterramento	Verifique se os cabos do terra estão conectados firmemente.	A primeira inspeção deve ser realizada seis meses após o comissionamento inicial. A partir de então, realize a inspeção uma vez a cada seis a doze meses.

8.4 Solução de problemas

As gravidades dos alarmes são definidas da seguinte maneira:

- Principal: O inversor está com falha. Como resultado, a potência de saída diminui ou a geração de energia vinculada à rede é interrompida.
- Secundário: Alguns componentes estão com defeito, sem afetar a geração de energia vinculada à rede.
- Aviso: O inversor funciona corretamente. A potência de saída diminui ou algumas funções de autorização falham devido a fatores externos.

Tabela 8-2 Alarmes comuns e medidas para solução de problemas

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2001	Alta tensão de entrada da cadeia	Principal	A matriz PV está configurada incorretamente. Há um excesso de módulos PV conectados em série na cadeia PV e, portanto, a tensão de circuito aberto excede a tensão de entrada máxima do SUN2000. ● ID de causa 1 corresponde às cadeias PV 1 e 2. ● O ID de causa 2 corresponde às cadeias PV 3 e 4. ● O ID de causa 3 corresponde às cadeias PV 5 e 6. ● O ID de causa 4 corresponde às cadeias PV 7 e 8. ● O ID de causa 5 corresponde às cadeias PV 9 e 10. ● O ID de causa 6 corresponde às cadeias PV 11 e 12.	Reduza o número de módulos PV conectados em série à cadeia PV até a tensão de circuito aberto da cadeia PV ser menor ou igual à tensão máxima operacional do SUN2000. Após a configuração da matriz PV ser corrigida, o alarme será interrompido.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2011	Conexão inversa da cadeia	Principal	A cadeia PV está conectada de maneira inversa. Os IDs de causa 1 a 12 correspondem às cadeias PV 1 a 12, respectivamente.	Verifique se a cadeia PV está conectada ao SUN2000 de maneira inversa. Caso afirmativo, aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da cadeia PV seja reduzida para abaixo de 0,5 A. Em seguida, desative as chaves CC e corrija a conexão da cadeia PV.
2012	Retorno de energia da corrente da cadeia	Aviso	1. Apenas alguns módulos PV estão conectados em série à cadeia PV e, portanto, a tensão final é menor do que a tensão de outras cadeias PV. 2. A cadeia PV está sombreada. Os IDs de causa 1 a 12 correspondem às cadeias PV 1 a 12, respectivamente.	1. Verifique se o número de módulos PV conectados em série a esta cadeia PV é menor do que o número de módulos PV conectados em série às outras cadeias PV. Caso positivo, conecte mais módulos PV em série a esta cadeia PV. 2. Verifique a tensão em circuito aberto da cadeia PV. 3. Verifique se a cadeia PV não está sombreada.
2013	Energia anormal da cadeia	Aviso	1. A cadeia PV ficou sombreada por muito tempo. 2. A cadeia PV se deteriora de forma anormal. Os IDs de causa 1 a 12 correspondem às cadeias PV 1 a 12, respectivamente.	1. Verifique se a corrente da cadeia PV anormal é inferior à corrente de outras cadeias PV. Caso positivo, verifique se a cadeia PV anormal não está sombreada e se o número real de cadeias PV é idêntico ao número de cadeias PV configuradas. 2. Se a cadeia PV anormal está limpa e não sombreada, verifique se a cadeia PV está danificada.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2014	Alta tensão de fio de entrada à terra	Principal	A tensão entre o fio PV de entrada e a terra é anormal, havendo risco de atenuação de energia.	1. Caso não haja dispositivo de compensação PID no sistema, desative a função de proteção PID à noite, porque ela pode causar uma atenuação no módulo PV se o inversor estiver com a função de saída de energia reativa à noite ativada. 2. Caso haja um dispositivo de compensação PID no sistema, verifique se ele apresenta falhas. Em caso positivo, corrija as falhas. 3. Verifique se as configurações de direção de compensação do inversor e do dispositivo de compensação PID são as mesmas. Caso não sejam, configure os parâmetros com base no tipo de módulo PV e certifique-se de que eles sejam os mesmos. 4. Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.
2031	Fio de fase em curto-circuito com o PE	Principal	A impedância do fio de fase de saída com o PE é baixa ou o fio de fase de saída está em curto-circuito com o PE.	Verifique a impedância do fio de fase de saída com o PE, localize a posição da impedância menor e corrija a falha.
2032	Perda da rede	Principal	1. A rede elétrica sofre uma interrupção. 2. O circuito CA está desconectado ou o interruptor CA está desligado.	1. O alarme desaparece automaticamente após a recuperação da rede elétrica. 2. Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado e se o interruptor CA está LIGADO.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2033	Subtensão da rede	Principal	A tensão da rede está abaixo do limite mínimo ou o período de baixa tensão durou mais que o valor especificado pelo LVRT.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá ficar temporariamente anormal. O SUN2000 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Caso positivo, modifique o limite de proteção contra subtensão da rede elétrica com o consentimento do operador de energia elétrica local. 3. Se a falha persistir por um longo tempo, verifique o disjuntor CA e o cabo de alimentação de saída CA.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2034	Sobretensão da rede	Principal	A tensão da rede excede o limite máximo ou o período de alta tensão durou mais que o valor especificado pelo HVRT.	1. Verifique se a tensão da conexão da rede excede o limite máximo. Caso positivo, entre em contato com o operador de energia elétrica local. 2. Se tiver confirmado que a tensão da conexão da rede excede o limite máximo e tiver obtido o consentimento do operador de energia elétrica local, modifique o limite de proteção contra sobretensão. 3. Confirme se o pico de tensão da rede não excede o limite máximo.
2035	Desequilíbrio da tensão da rede	Principal	A diferença entre as tensões de fase da rede excede o limite superior.	1. Verifique se a tensão da rede está dentro do intervalo normal. 2. Verifique a conexão do cabo de alimentação de saída CA. Se a conexão a cabo estiver correta, mas o alarme ocorrer com frequência e afetar a produção de energia da instalação PV, entre em contato com o operador de energia elétrica local.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2036	Sobrefrequência da rede	Principal	Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede é maior que o requisito da rede de energia elétrica local.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá ficar temporariamente anormal. O SUN2000 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Caso positivo, modifique o limite de proteção contra sobretensão da rede elétrica com o consentimento do operador de energia elétrica local.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2037	Subfrequência da rede	Principal	Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede é inferior ao padrão da rede de energia elétrica local.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá ficar temporariamente anormal. O SUN2000 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Caso positivo, modifique o limite de proteção contra subtensão da rede elétrica com o consentimento do operador de energia elétrica local.
2038	Frequência instável da rede	Principal	Exceção da rede elétrica: A taxa de alteração da frequência real da rede não está em conformidade com o padrão da rede de energia elétrica local.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá ficar temporariamente anormal. O SUN2000 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2039	Sobretensão de saída	Principal	A tensão da rede cai drasticamente ou a rede elétrica entra em curto-circuito. Como resultado, a corrente de saída transitória do inversor excede o limite máximo e, portanto, a proteção do inversor é acionada.	1. O inversor detecta as próprias condições de trabalho externas em tempo real. Após a falha ser corrigida, ele recupera-se automaticamente. 2. Se o alarme ocorrer com frequência e afetar a produção de energia da instalação PV, verifique se a saída está em curto-circuito. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.
2040	Excesso de saída do componente CC	Principal	O componente CC da corrente de saída do SUN2000 excede o limite máximo especificado.	1. Se a exceção é causada por uma falha externa, o SUN2000 se recupera automaticamente após a correção da falha. 2. Se o alarme ocorrer com frequência e afetar a produção de energia da usina PV, entre em contato com suporte técnico da Huawei.
2051	Corrente residual anormal	Principal	A impedância de isolamento no lado de entrada para o PE diminui quando o SUN2000 está em operação.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, o cabo de alimentação externo poderá estar temporariamente anormal. O SUN2000 é automaticamente restabelecido depois que a falha é corrigida. 2. Se o alarme ocorrer com frequência ou persistir, verifique se a impedância entre a cadeia PV e o terra não está abaixo do limite inferior.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2061	Aterramento anormal	Principal	1. O cabo PE do SUN2000 não está conectado. 2. A saída do SUN2000 não se conecta a um transformador de isolamento quando a saída da cadeia PV está aterrada.	1. Verifique se o cabo PE do SUN2000 está conectado corretamente. 2. Se a saída da cadeia PV estiver aterrada, verifique se a saída do SUN2000 está conectada a um transformador de isolamento.
2062	Baixa resistência de isolamento	Principal	1. A cadeia PV está em curto-circuito com o PE. 2. A cadeia PV está instalada em um ambiente úmido por um longo período de tempo, e o cabo de alimentação não está bem isolado no terra.	1. Verifique a impedância entre a cadeia PV e o cabo PE. Se um curto-circuito ocorrer, corrija a falha. 2. Verifique se o cabo PE do SUN2000 está conectado corretamente. 3. Se tiver certeza de que a impedância é inferior ao valor padrão em um ambiente nublado ou chuvoso, restaure Insulation resistance protection.
2063	Superaquecimento do gabinete	Secundário	1. O SUN2000 está instalado em um local com pouca ventilação. 2. A temperatura ambiente excede o limite máximo. 3. O SUN2000 não está funcionando de maneira adequada.	1. Verifique a ventilação e a temperatura ambiente na posição de instalação do SUN2000. Se a ventilação for ruim ou se a temperatura ambiente exceder o limite máximo, melhore a ventilação e a dissipação do calor. 2. Se a ventilação e a temperatura ambiente atendem aos requisitos, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.
2064	Falha do dispositivo	Principal	Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do SUN2000.	Desative o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e ligue-os após 5 minutos. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da Huawei.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2065	Falha na atualização	Secundário	A atualização termina de forma anormal.	1. Execute uma atualização novamente. 2. Se a atualização falhar várias vezes, entre em contato com o revendedor.
2066	Licença expirou	Aviso	1. O certificado do privilégio entrou no período de carência. 2. O recurso de privilégio ficará inválido em breve.	1. Solicite um novo certificado. 2. Carregue o novo certificado.
61440	Falha na unidade de monitoramento	Secundário	1. A memória flash é insuficiente. 2. A memória flash tem setores defeituosos.	Desative o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e ligue-os após 15 minutos. Se o problema persistir, substitua a placa de monitoramento ou entre em contato com o suporte técnico da Huawei.

 NOTA

Entre em contato com o suporte técnico da Huawei se todos os procedimentos de análise de falha acima forem concluídos e a falha ainda persistir.

9 Manuseando o inversor

9.1 Removendo o SUN2000

AVISO

Antes de remover o SUN2000, desconecte as conexões CA e CC.

Execute as seguintes operações para remover o SUN2000:

1. Desconecte todos os cabos do SUN2000, incluindo cabos de comunicação RS485, cabos de alimentação de entrada CC, cabos de alimentação de saída CA e cabos PGND.
2. Remova o SUN2000 do suporte de montagem.
3. Remova o suporte de montagem.

9.2 Embalando o SUN2000

- Se os materiais da embalagem original estiverem disponíveis, coloque o SUN2000 dentro deles e lacre-os com fita adesiva.
- Se os materiais da embalagem original não estiverem disponíveis, coloque o SUN2000 dentro de uma caixa de papelão adequada e lacre-a.

9.3 Descartando o SUN2000

Se a vida útil do SUN2000 expirar, descarte-o de acordo com as regras de descarte local para equipamentos elétricos.

10 Dados técnicos

10.1 Dados técnicos da série SUN2000-(90KTL, 95KTL)

Eficiência

Item	SUN2000-90K TL-H0	SUN2000-90K TL-H1	SUN2000-90K TL-H2	SUN2000-95K TL-INH0	SUN2000-95K TL-INH1
Eficiência máxima	99,00%				
Eficiência chinesa	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Eficiência da UE	98,80%	98,80%	98,80%	98,80%	98,80%

Entrada

Item	SUN2000-90K TL-H0	SUN2000-90K TL-H1	SUN2000-90K TL-H2	SUN2000-95K TL-INH0	SUN2000-95K TL-INH1
Energia máxima de entrada	102000 W	102000 W	102000 W	102000 W	112200 W
Tensão máxima de entrada	1.500 V	1.500 V	1.500 V	1.500 V	1.500 V
Menor tensão operacional / de inicialização	600/650 V				
Intervalo de tensão operacional	600 - 1.500 V				

Item	SUN2000-90K TL-H0	SUN2000-90K TL-H1	SUN2000-90K TL-H2	SUN2000-95K TL-INH0	SUN2000-95K TL-INH1
Alcance da tensão MPPT de carga total	880 - 1.300 V				
Tensão nominal de entrada	1.080 V				
Corrente máxima de entrada (por MPPT)	22 A	22 A	25 A	22 A	25 A
Corrente máxima de curto-circuito (por MPPT)	33 A				
Corrente máxima do retorno de energia à matriz PV	0 A				
Número de entradas	12				
Número de rastreadores de MPP	6				

Saída

Item	SUN2000-90K TL-H0	SUN2000-90K TL-H1	SUN2000-90K TL-H2	SUN2000-95K TL-INH0	SUN2000-95K TL-INH1
Energia ativa nominal	90 kW	90 kW	90 kW	90 kW	90 kW
Potência aparente máxima	100 kVA	100 kVA	100 kVA	100 kVA	110 kVA
Energia ativa máxima (cosφ = 1)	100 kW	100 kW	100 kW	100 kW	110 kW
Tensão nominal de saída	800 VCA, 3 W+PE				
Corrente nominal de saída	65,0 A	65,0 A	65,0 A	65,0 A	65,0 A

Item	SUN2000-90K TL-H0	SUN2000-90K TL-H1	SUN2000-90K TL-H2	SUN2000-95K TL-INH0	SUN2000-95K TL-INH1
Frequência de rede elétrica adaptada	50/60 Hz				
Corrente máxima de saída	72,9 A	72,9 A	72,9 A	72,9 A	80,2 A
Power factor	0,8 capacitiva... 0,8 indutiva				
Total máximo de distorção harmônica (energia nominal)	< 3%				

Proteção

Item	SUN2000-90K TL-H0	SUN2000-90K TL-H1	SUN2000-90K TL-H2	SUN2000-95K TL-INH0	SUN2000-95K TL-INH1
Chave CC de entrada	Compatível				
Proteção anti-ilhamento	Compatível				
Proteção contra sobrecarga de saída	Compatível				
Proteção da conexão inversa de entrada	Compatível				
Detecção de falhas em cadeia PV	Compatível				
Proteção contra picos de tensão CC	Tipo II				
Proteção contra picos de tensão CA	Tipo II				
Detecção de resistência de isolamento	Compatível				

Item	SUN2000-90K TL-H0	SUN2000-90K TL-H1	SUN2000-90K TL-H2	SUN2000-95K TL-INH0	SUN2000-95K TL-INH1
Monitoramento de corrente residual	Compatível				

Exibição e comunicação

Item	SUN2000-90K TL-H0	SUN2000-90K TL-H1	SUN2000-90K TL-H2	SUN2000-95K TL-INH0	SUN2000-95K TL-INH1
Visor	Indicador LED, módulo Bluetooth+aplicativo, cabo de dados USB+aplicativo, e módulo WLAN+aplicativo				
RS485	Compatível				
MBUS	Compatível				

Parâmetros comuns

Item	SUN2000-90K TL-H0	SUN2000-90K TL-H1	SUN2000-90K TL-H2	SUN2000-95K TL-INH0	SUN2000-95K TL-INH1
Dimensões (L x A x P)	1075 mm x 605 mm x 310 mm				
Peso líquido	76 kg ± 1 kg	76 kg ± 1 kg	79 kg ± 1 kg	76 kg ± 1 kg	79 kg ± 1 kg
Temperatura de operação	-25 °C a +60 °C				
Modo de refrigeração	Convecção natural				
Maior altitude operacional	4000 m				
Umidade relativa operacional	0% - 100% de umidade relativa (RH)				
Terminal de entrada	Amphenol UTX				
Terminal de saída	Prensa-cabos + terminal OT/DT				
Nível de sobretensão	II (CC)/III (CA)				
IP rating	IP65				

Item	SUN2000-90K TL-H0	SUN2000-90K TL-H1	SUN2000-90K TL-H2	SUN2000-95K TL-INH0	SUN2000-95K TL-INH1
Nível de proteção	I				
Grau de poluição	III				

10.2 Dados técnicos da série SUN2000-(100KTL, 105KTL)

Eficiência

Item	SUN2000-100KT L-H0	SUN2000-100KT L-H1	SUN2000-100KT L-H2	SUN2000-105KT L-H1
Eficiência máxima	99,00%			
Eficiência chinesa	98,55%	N/D	98,55%	N/D
Eficiência da UE	98,80%	98,80%	98,80%	98,80%

Entrada

Item	SUN2000-100KTL -H0	SUN2000-100KTL -H1	SUN2000-100KTL -H2	SUN2000-105KTL -H1
Energia máxima de entrada	112200 W	107100 W	112200 W	118400 W
Tensão máxima de entrada	1.500 V	1.500 V	1.500 V	1.500 V
Menor tensão operacional / de inicialização	600/650 V			
Intervalo de tensão operacional	600 - 1.500 V			
Alcance da tensão MPPT de carga total	880 - 1.300 V			
Tensão nominal de entrada	1.080 V			
Corrente máxima de entrada (por MPPT)	22 A	22 A	25 A	25 A

Item	SUN2000-100KTL -H0	SUN2000-100KTL -H1	SUN2000-100KTL -H2	SUN2000-105KTL -H1
Corrente máxima de curto-circuito (por MPPT)	33 A			
Corrente máxima do retorno de energia à matriz PV	0 A			
Número de entradas	12			
Número de rastreadores de MPP	6			

Output

Item	SUN2000-100KT L-H0	SUN2000-100KT L-H1	SUN2000-100KT L-H2	SUN2000-105KT L-H1
Energia ativa nominal	100 kW	100 kW	100 kW	105 kW
Potência aparente máxima	110 kVA	105 kVA	110 kVA	116 kVA
Energia ativa máxima (cosφ = 1)	110 kW	105 kW	110 kW	116 kW
Tensão nominal de saída	800 VCA, 3 W+PE			
Corrente nominal de saída	72,2 A	72,2 A	72,2 A	75,8 A
Frequência de rede elétrica adaptada	50/60 Hz			
Corrente máxima de saída	80,2 A	80,2 A	80,2 A	84,6 A
Power factor	0,8 capacitiva... 0,8 indutiva			
Total máximo de distorção harmônica (energia nominal)	< 3%			

Proteção

Item	SUN2000-100KT L-H0	SUN2000-100KT L-H1	SUN2000-100KT L-H2	SUN2000-105KT L-H1
Chave CC de entrada	Compatível			
Proteção anti-ilhamento	Compatível			
Proteção contra sobrecarga de saída	Compatível			
Proteção da conexão inversa de entrada	Compatível			
Detecção de falhas em cadeia PV	Compatível			
Proteção contra picos de tensão CC	Tipo II			
Proteção contra picos de tensão CA	Tipo II			
Detecção de resistência de isolamento	Compatível			
Monitoramento de corrente residual	Compatível			

Exibição e comunicação

Item	SUN2000-100KT L-H0	SUN2000-100KT L-H1	SUN2000-100KT L-H2	SUN2000-105KT L-H1
Visor	Indicador LED, módulo Bluetooth+aplicativo, cabo de dados USB+aplicativo, e módulo WLAN+aplicativo			
RS485	Compatível			
MBUS	Compatível			

Parâmetros comuns

Item	SUN2000-100KT L-H0	SUN2000-100KT L-H1	SUN2000-100KT L-H2	SUN2000-105KT L-H1
Dimensões (L x A x P)	1075 mm x 605 mm x 310 mm			

Item	SUN2000-100KT L-H0	SUN2000-100KT L-H1	SUN2000-100KT L-H2	SUN2000-105KT L-H1
Peso líquido	76 kg ± 1 kg	76 kg ± 1 kg/79±1 kg ^a	79 kg ± 1 kg	79 kg ± 1 kg
Temperatura de operação	-25 °C a +60 °C			
Modo de refrigeração	Convecção natural			
Maior altitude operacional	4000 m			
Umidade relativa operacional	0% - 100% de umidade relativa (RH)			
Terminal de entrada	Amphenol UTX			
Terminal de saída	Prensa-cabos + terminal OT/DT			
Nível de sobretensão	II (CC)/III (CA)			
Nível de proteção	IP65			
Classe de proteção	I			
Grau de poluição	III			
Nota a: O peso líquido do SUN2000-100KTL-H1 com o número BOM 01074282-001 é 79 kg ±1 kg, e o de outros números BOM é 76 kg ±1 kg.				

A Lista de nomes de domínio de sistemas de gerenciamento

NOTA

A lista está sujeita a alterações.

Tabela A-1 Nomes de domínio de sistemas de gerenciamento

Nome do domínio	Tipo de dados	Cenário
intl.fusionsolar.huawei.com	Endereço IP público	Nuvem de hospedagem FusionSolar NOTA O nome do domínio é compatível com cn.fusionsolar.huawei.com (China continental).

B Códigos da rede elétrica

Defina o código da rede elétrica correto baseado na área de aplicação e no cenário do SUN2000.

Tabela B-1 Códigos da rede elétrica

Nº	Código da rede elétrica	Comentários	SUN2000-90KTL-H0	SUN2000-90KTL-H1/ SUN2000-90KTL-H2	SUN2000-95KTL-INH0/ SUN2000-95KTL-INH1	SUN2000-100KTL-H0/ SUN2000-100KTL-H2	SUN2000-100KTL-H1/ SUN2000-105KTL-H1
1	CHINA_MV800	Rede elétrica de média tensão da China	N/D	N/D	N/D	Compatível	N/D
2	G59-England-MV800	Rede elétrica de média tensão G59	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
3	AS4777-MV800	Rede elétrica de média tensão da Austrália	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D
4	INDIA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Índia	Compatível	Compatível	Compatível	N/D	Compatível

Nº	Código da rede elétrica	Comentários	SUN2000-90KTL-H0	SUN2000-90KTL-H1/ SUN2000-90KTL-H2	SUN2000-95KTL-INH0/ SUN2000-95KTL-INH1	SUN2000-100KTL-H0/ SUN2000-100KTL-H2	SUN2000-100KTL-H1/ SUN2000-105KTL-H1
5	IEC61727-MV800	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (50 Hz)	Compatível	Compatível	Compatível	N/D	Compatível
6	BDEW-MV800	Rede elétrica de média tensão da Alemanha	Compatível	Compatível	N/D	N/D	Compatível
7	ABNT NBR 16149-MV800	Rede elétrica de média tensão do Brasil	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
8	UTE C 15-712-1-MV800	Rede elétrica de média tensão da França	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
9	Chile-MV800	Rede elétrica de média tensão do Chile	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
10	México-MV800	Rede elétrica de média tensão do México	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
11	TAI-PEA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Autoridade Provincial de Energia (PEA) da Tailândia	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D

Nº	Código da rede elétrica	Comentários	SUN2000-90KTL-H0	SUN2000-90KTL-H1/ SUN2000-90KTL-H2	SUN2000-95KTL-INH0/ SUN2000-95KTL-INH1	SUN2000-100KTL-H0/ SUN2000-100KTL-H2	SUN2000-100KTL-H1/ SUN2000-105KTL-H1
12	Philippines-MV800	Rede elétrica de média tensão das Filipinas	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D
13	Malaysian-MV800	Rede elétrica de média tensão da Malásia	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D
14	SA_RPPs-MV800	Rede elétrica de média tensão das usinas de energia renovável (RPPs) da África do Sul	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
15	Jordan-Transmission-MV800	Rede elétrica de média tensão da rede de transmissão elétrica da Jordânia	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D
16	Jordan-Distribution-MV800	Rede elétrica de média tensão da rede de distribuição de energia da Jordânia	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D
17	Egypt ETEC-MV800	Rede elétrica de média tensão do Egito	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D

Nº	Código da rede elétrica	Comentários	SUN2000-90KTL-H0	SUN2000-90KTL-H1/ SUN2000-90KTL-H2	SUN2000-95KTL-INH0/ SUN2000-95KTL-INH1	SUN2000-100KTL-H0/ SUN2000-100KTL-H2	SUN2000-100KTL-H1/ SUN2000-105KTL-H1
18	DUBAI-MV800	Rede elétrica de média tensão de Dubai	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
19	SAUDI-MV800	Rede elétrica de média tensão da Arábia Saudita	Compatível	Compatível	N/D	N/D	N/D
20	CLC/ TS50549_IE-MV800	Rede elétrica de média tensão da Irlanda (CLC/TS50549)	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
21	Northern Ireland-MV800	Rede elétrica de média tensão da Irlanda do Norte	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
22	CEI0-21-MV800	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEI0-21)	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
23	IEC 61727-MV800-60 Hz	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (60 Hz)	Compatível	Compatível	Compatível	N/D	Compatível
24	Pakistan-MV800	Rede elétrica de média tensão do Paquistão	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D

Nº	Código da rede elétrica	Comentários	SUN2000-90KTL-H0	SUN2000-90KTL-H1/ SUN2000-90KTL-H2	SUN2000-95KTL-INH0/ SUN2000-95KTL-INH1	SUN2000-100KTL-H0/ SUN2000-100KTL-H2	SUN2000-100KTL-H1/ SUN2000-105KTL-H1
25	BRASIL-ANEEL-MV800	Rede elétrica de média tensão do Brasil	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
26	EN50438-TR-MV800	Rede elétrica de média tensão da Turquia	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
27	CEI0-16-MV800	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEI0-16)	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
28	ZAMBIA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Zâmbia	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
29	KENYA_ET HIOPIA_M V800	Rede elétrica de baixa tensão do Quênia e elétrica de média tensão da Etiópia	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
30	NAMIBIA_MV800	Rede elétrica de média tensão da Namíbia	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
31	Cameroon-MV800	Rede elétrica de média tensão de Camarões	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível

Nº	Código da rede elétrica	Comentários	SUN2000-90KTL-H0	SUN2000-90KTL-H1/ SUN2000-90KTL-H2	SUN2000-95KTL-INH0/ SUN2000-95KTL-INH1	SUN2000-100KTL-H0/ SUN2000-100KTL-H2	SUN2000-100KTL-H1/ SUN2000-105KTL-H1
32	NIGERIA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Nigéria	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
33	ABUDHABI-MV800	Rede elétrica de média tensão de Abu Dhabi	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
34	LEBANON-MV800	Rede elétrica de média tensão do Líbano	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
35	ARGENTINA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Argentina	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
36	Jordan-Transmissão-HV800	Rede elétrica de alta tensão da Jordânia	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D
37	TUNISIA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Tunísia	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
38	AUSTRÁLIA-NER-MV800	Rede elétrica de média tensão do Registro Nacional de Engenharia (NER) da Austrália	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D
39	VDE-AR-N4120_HV800	Rede elétrica VDE4120	Compatível	Compatível	N/D	N/D	Compatível

Nº	Código da rede elétrica	Comentários	SUN2000-90KTL-H0	SUN2000-90KTL-H1/ SUN2000-90KTL-H2	SUN2000-95KTL-INH0/ SUN2000-95KTL-INH1	SUN2000-100KTL-H0/ SUN2000-100KTL-H2	SUN2000-100KTL-H1/ SUN2000-105KTL-H1
40	IEEE 1547-MV800	Rede elétrica IEEE 1547	Compatível	Compatível	Compatível	N/D	Compatível
41	RD1699/661-MV800	Rede elétrica de média tensão da Espanha (RD1699/661)	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
42	PO12.3-MV800	Rede elétrica de média tensão da Espanha (PO12.3)	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
43	Vietnam-MV800	Rede elétrica de média tensão do Vietnã	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D
44	CHILE-PMGD-MV800	Rede elétrica de média tensão da Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (PMGD) do Chile	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
45	GHANA-MV800	Rede elétrica de média tensão de Gana	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível

Nº	Código da rede elétrica	Comentários	SUN2000-90KTL-H0	SUN2000-90KTL-H1/ SUN2000-90KTL-H2	SUN2000-95KTL-INH0/ SUN2000-95KTL-INH1	SUN2000-100KTL-H0/ SUN2000-100KTL-H2	SUN2000-100KTL-H1/ SUN2000-105KTL-H1
46	TAIPOWER-MV800	Rede elétrica de média tensão de Taiwan	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D
47	OMAN-MV800	Rede elétrica de média tensão de Omã	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
48	KUWAIT-MV800	Rede elétrica de média tensão do Kuwait	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
49	BANGLADESH-MV800	Rede elétrica de média tensão de Bangladesh	N/D	Compatível	N/D	N/D	N/D
50	BAHRAIN-MV800	Rede elétrica de média tensão do Bahrein	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
51	KAZAKHSTAN-MV800	Rede elétrica de média tensão do Cazaquistão	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
52	Mauritius-MV800	Rede elétrica de média tensão das Ilhas Maurício	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível
53	C10/11-MV800	Rede elétrica de média tensão da Bélgica	N/D	N/D	N/D	N/D	Compatível

Nº	Código da rede elétrica	Comentários	SUN2000-90KTL-H0	SUN2000-90KTL-H1/ SUN2000-90KTL-H2	SUN2000-95KTL-INH0/ SUN2000-95KTL-INH1	SUN2000-100KTL-H0/ SUN2000-100KTL-H2	SUN2000-100KTL-H1/ SUN2000-105KTL-H1
54	G99-TYPEB-HV-MV800	Rede elétrica de média tensão G99_TypeB_HV do Reino Unido	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
55	G99-TYPEC-HV-MV800	Rede elétrica de média tensão G99_TypeC_HV do Reino Unido	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível
56	G99-TYPED-MV800	Rede elétrica de média tensão G99_TypeD do Reino Unido	N/D	Compatível	N/D	N/D	Compatível

NOTA

Os códigos da rede elétrica estão sujeitos a alterações. Os códigos listados são somente para referência.

C Acrônimos e abreviações

C

CCO controlador central

CEC Comissão de Energia da Califórnia

CPV Tecnologia Fotovoltaica Concentrada

L

LED Diodo emissor de luz

M

MPP ponto de energia máxima

MPPT acompanhamento de ponto de energia máxima

P

PID degradação induzida potencial

PV fotovoltaico(a)

R

RCMU	unidade de monitoramento de corrente residual
-------------	---

W

WEEE	resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos
-------------	--